

확률과 통계

김유찬 지음

교사용

1. 합의 법칙과 곱의 법칙

합의 법칙

두 사건 A , B 가 동시에 일어나지 않을 때, A 가 일어나는 경우의 수가 m , B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면 A 또는 B 가 일어나는 경우의 수는 $m + n$ 이다.

경우를 나누어 세고 더하는 것이 합의 법칙이다. 이때 빠뜨린 경우가 없어야 하고, 나눈 경우끼리 겹친 부분이 있으면 그만큼 뺀다.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

세 집합일 때는 각 집합의 원소의 개수를 한 번씩 더한 다음, 두 집합에 함께 속하는 원소는 두 번 세어졌으므로 한 번씩 뺀다. 그런데 세 집합에 모두 속하는 원소는 세 번 더하고 세 번 빼서 한 번도 세지 않은 것이 되므로 다시 더한다.

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\ &\quad + n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

예제 1

1부터 30까지의 자연수 중에서 2의 배수이거나 3의 배수인 수의 개수를 구하시오.

풀이

2의 배수 15개, 3의 배수 10개, 6의 배수 5개

$$15 + 10 - 5 = 20$$

전체에서 빼기

조건을 만족시키는 경우보다 만족시키지 않는 경우가 세기 쉬울 때는 전체에서 만족시키지 않는 경우를 뺀다.

서로 다른 주사위 3개를 던질 때 적어도 한 개는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구한다고 해 보자. 직접 세면 짝수의 눈이 나오는 주사위가 1개, 2개, 3개인 경우로 나누어 세 번 세어야 한다. 반대로 짝수의 눈이 하나도 나오지 않는 경우는 세 주사위 모두 홀수의 눈이 나오는 경우이므로 나누지 않고 한 번에 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 가지로 센다. 전체는 $6 \times 6 \times 6 = 216$ 가지이므로 구하는 경우의 수는 $216 - 27 = 189$ 이다.

코멘트

'적어도', '~가 아닌'이라는 말이 나오게 되면 반대쪽부터 보자. 직접 세면 여러 경우로 갈라지는데 반대쪽은 한 가지로 끝나는 경우가 많다.

예제 2

각 자리의 숫자 중에 0이 적어도 하나 있는 네 자리 자연수의 개수를 구하시오.

풀이

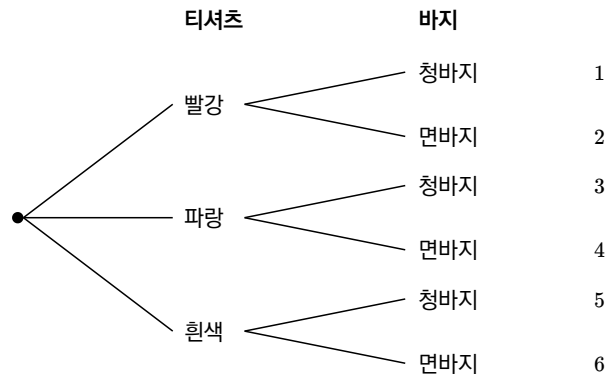
네 자리 자연수 전체: $9 \times 10 \times 10 \times 10 = 9000$

0이 하나도 없는 수: $9 \times 9 \times 9 \times 9 = 6561$

$9000 - 6561 = 2439$

곱의 법칙

티셔츠 3벌(빨강, 파랑, 흰색)과 바지 2벌(청바지, 면바지) 중에서 하나씩 골라 입는 경우의 수를 센다고 해 보자. 티셔츠를 먼저 고르고 바지를 고른다고 하면 다음과 같은 수형도를 그릴 수 있다.



티셔츠 하나마다 바지가 2가지씩 있으므로 $3 \times 2 = 6$ 가지이다.

사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고, 그 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면, 두 사건 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수는 $m \times n$ 이다. 이것이 곱의 법칙이다.

코멘트

어떤 티셔츠를 골라도 바지는 항상 2가지였기 때문에 곱할 수 있었던 것이다. 앞에서 무엇을 고르느냐에 따라 다음 가짓수가 달라지게 되면 곱하면 안 되고 경우를 나누어서 더해야 한다(예제 3).

예제 3

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 세 개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수 중 짝수의 개수를 구하시오.

풀이

(i) 일의 자리가 0: $4 \times 3 = 12$

(ii) 일의 자리가 2 또는 4: $2 \times 3 \times 3 = 18$

$12 + 18 = 30$

곱의 법칙을 쓰는 문제는 '동시에', '잇달아', '연달아', '반복하여'처럼 여러 가지 말로 표현되지만, 모두 단계를 나누어 하나씩 차례로 정하는 것이다.

문제의 표현	단계	경우의 수
주사위 2개를 동시에 던진다	첫째 주사위, 둘째 주사위	6×6
집에서 학교(3가지 길)를 거쳐 도서관(2가지 길)까지 잇달아 간다	집에서 학교, 학교에서 도서관	3×2
동전 1개를 3번 반복하여 던진다	첫째, 둘째, 셋째	$2 \times 2 \times 2$

동시에 일어나는 일도 하나씩 차례로 정한다고 보면 잇달아 일어나는 일과 같고, 같은 선택을 반복하면 같은 수를 거듭 곱한다.

같은 그룹에서 이어서 뽑아 곱하면 순서가 생긴다

동시에 일어나는 일을 차례로 정한다고 볼 때 다음 두 경우를 비교해 보자.

상황	차례로 정하는 것	곱	실제 경우의 수
주사위 2개를 동시에 던진다	첫째 주사위의 눈, 둘째 주사위의 눈	6×6	36
서로 다른 공 5개가 들어 있는 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼낸다	첫째 공, 둘째 공	5×4	10

곱한 그대로가 답인지는 첫째로 정한 것과 둘째로 정한 것을 맞바꾸어 보면 안다. 맞바꾸어 다른 결과가 되면 곱한 그대로 두고, 같은 결과가 되면 같은 것을 여러 번 센 것이다.

주사위는 첫째 주사위와 둘째 주사위라는 자리가 처음부터 정해져 있다. 첫째 주사위가 1, 둘째 주사위가 2인 것과 두 눈을 맞바꾸어 첫째 주사위가 2, 둘째 주사위가 1인 것은 다른 결과이므로 곱한 그대로가 답이다.

한 주머니에서 꺼낸 공에는 그런 자리가 없어서 두 공 $\{A, B\}$ 는 하나의 결과이다. 그런데 차례로 뽑는다고 세면서 첫째 공, 둘째 공이라는 자리를 우리가 붙였으므로 'A 다음 B'와 'B 다음 A'처럼 맞바꾸어도 같은 결과가 두 번 세어진다. 없던 순서가 생긴 것이므로 2로 나누어 $5 \times 4 \div 2 = 10$ 이다.

같은 그룹에서 뽑더라도 뽑힌 사람이 맡는 자리가 서로 다르면 맞바꿨을 때 다른 결과가 된다. 학생 5명 중 회장과 부회장을 뽑으면 갑이 회장이고 을이 부회장인 것과 을이 회장이고 갑이 부회장인 것은 다른 결과이므로 $5 \times 4 = 20$ 이 답이다. 대표 2명을 뽑으면 맞바꾸어도 같은 두 사람이므로 $20 \div 2 = 10$ 이다. 남학생

3명 중 1명, 여학생 4명 중 1명을 대표로 뽑는 것은 남학생 자리와 여학생 자리가 정해져 있어 맞바꿀 수 없으므로 $3 \times 4 = 12$ 그대로이다.

예제 4

6명의 학생 중에서 다음과 같이 뽑는 경우의 수를 각각 구하시오.

- (1) 회장 1명과 부회장 1명
- (2) 대표 2명

풀이

(1) $6 \times 5 = 30$

(2) $\frac{6 \times 5}{2} = 15$

코멘트

(2)에서 6×5 를 하게 되면 뽑힌 두 사람 사이에 순서가 부여되므로 같은 두 사람을 두 번씩 세게 된다. 회장과 부회장은 두 사람을 맞바꾸면 다른 결과이지만, 대표 2명은 맞바뀌도 같은 결과이므로 2로 나눈다.

기출 문제

1단계

1 [2020학년도 9월 모평 나형 5번]

정답 ②

5. 다음 조건을 만족시키는 두 자리의 자연수의 개수는? [3점]

(가) 2의 배수이다.
(나) 십의 자리의 수는 6의 약수이다.

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

조건이 십의 자리와 일의 자리에 따로 걸려
있으니 자리마다 가짓수를 세어 곱하면 된다.
일의 자리 짝수에서 0을 빠뜨리게 되면 16이
나온다.

풀이
단계 나누기 두 자리의 자연수를 십의 자리, 일의 자리의
순서로 차례로 정한다.
(나)에서 십의 자리의 수는 6의 약수 1, 2, 3, 6 중
하나이므로 4가지이다.
(가)에서 2의 배수는 일의 자리의 수가 짝수이므로, 일의
자리의 수는 0, 2, 4, 6, 8 중 하나로 5가지이다.
곱의 법칙 십의 자리를 무엇으로 정하든 일의 자리는 항상
5가지이므로 구하는 개수는 $4 \times 5 = 20$ 이다.

정답 ②

코멘트

2 [2024학년도 9월 모평 확통 24번]

정답 ③

24. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다.
이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지
최단 거리로 가는 경우의 수는? [3점]



- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이
단계 나누기 A에서 P를 거쳐 B까지 가는 것은 A에서 P까지 가는
단계와 P에서 B까지 가는 단계를 차례로 정하는 것이다.
A에서 P까지 최단 거리로 가려면 오른쪽으로 3칸, 위쪽으로 1칸 가야
한다. 위쪽으로 올라가는 곳은 A가 있는 세로줄부터 P가 있는
세로줄까지의 세로 길 4개 중 하나이고, 이것을 정하면 경로가 하나로
정해지므로 4가지이다.
P에서 B까지는 오른쪽으로 1칸, 위쪽으로 1칸 가야 하므로
오른쪽으로 먼저 가거나 위쪽으로 먼저 가는 2가지이다.
곱의 법칙 A에서 P까지 어느 길로 왔든 P에서 B까지는 항상
2가지이므로 $4 \times 2 = 8$ 이다.

정답 ③

코멘트

'거쳐'라는 말을 보면 거치는 점에서 끊어 단계를 나누고 곱하자. 위로 한
번만 올라가는 길은 어느 세로 길로 올라갈지만 고르면 된다.

3 [2017학년도 6월 모평 나형 24번]

정답 60

24. 어느 학교 동아리 회원은 1학년이 6명, 2학년이 4명이다.
이 동아리에서 7명을 뽑을 때, 1학년에서 4명, 2학년에서
3명을 뽑는 경우의 수를 구하시오. [3점]

곱의 법칙 1학년 자리와 2학년 자리는
서로 맞바꿀 수 없으므로 두 단계의
경우의 수를 그대로 곱하여
 $15 \times 4 = 60$ 이다.
정답 60

코멘트

1학년끼리는 맞바꿔도 같은 결과라
나누지만, 1학년과 2학년은 맞바꿀 수
없으니 그대로 곱한다. 1학년 4명을
 $6 \times 5 \times 4 \times 3$ 으로 뽑게 되면 같은 그룹
안에서 곱셈을 하게 되므로 순서가
부여된다.

풀이
단계 나누기 1학년에서 4명을 뽑는 단계와 2학년에서
3명을 뽑는 단계로 나눈다.
맞바꿔 보기 1학년 6명 중 4명을 뽑는 것은 뽑히지
않을 2명을 고르는 것과 같다. 첫째 사람 6가지, 둘째
사람 5가지로 곱하면 두 사람을 맞바꾼 것을 두 번
세므로 $\frac{6 \times 5}{2} = 15$ 가지이다. 즉 ${}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$
이다.
2학년 4명 중 3명을 뽑는 것은 뽑히지 않을 1명을
고르는 것과 같으므로 ${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$ 가지이다.

2단계

4 [2023학년도 6월 모평 확통 27번]

정답 ③

27. 네 문자 a, b, X, Y 중에서 중복을 허락하여 6개를 택해 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수는? [3점]

- (가) 양 끝 모두에 대문자가 나온다.
(나) a 는 한 번만 나온다.

- ① 384 ② 408 ③ 432 ④ 456 ⑤ 480

풀이

단계 나누기 조건이 걸린 자리부터 양 끝, a 의 자리, 나머지 세 자리의 순서로 차례로 정한다.

(가)에서 양 끝은 각각 X, Y 중 하나이므로 $2 \times 2 = 4$ 가지이다.

(나)에서 a 는 한 번만 나오고 양 끝에는 올 수 없으므로, a 의 자리는 가운데 4자리 중 하나로 4가지이다.

남은 3자리에는 a 가 올 수 없으므로 각 자리는 b, X, Y 중 하나이고 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 가지이다.

곱의 법칙 앞 단계에서 무엇을 정했든 다음 단계의 가짓수는 항상 같으므로 $4 \times 4 \times 27 = 432$ 이다.

정답 ③

코멘트

왼쪽부터 한 자리씩 채우게 되면 앞에서 a 를 이미 썼는데 따라 다음 자리의 가짓수가 달라져서 곱할 수 없다. 조건이 걸린 양 끝과 a 의 자리를 먼저 정하면 나머지 세 자리는 늘 3가지씩이라 그대로 곱한다.

5 [2011학년도 6월 모평 나형 23번]

정답 30

23. A, B 두 사람이 서로 다른 4개의 동아리 중에서 2개씩 가입하려고 한다. A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 가입 순서는 고려하지 않는다.) [4점]

'1개 이하'를 직접 세면 0개, 1개로 나뉘는데 반대쪽은 둘이 똑같이 고르는 경우 하나뿐이다. '가입 순서는 고려하지 않는다'는 말이 두 동아리를 맞바꿔도 같다는 뜻이니 4×3 을 2로 나눈다.

풀이

맞바꿔 보기 A가 동아리 2개를 고를 때 첫째 4가지, 둘째 3가지로 곱하면, 가입 순서는 고려하지 않으므로 두 동아리를 맞바꾼 것을 두 번 센다. 따라서 A가 고르는 경우는 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ 가지이고, B도 6가지이다.

곱의 법칙 A와 B는 서로 다른 사람이므로 두 사람이 고르는 경우는 모두 $6 \times 6 = 36$ 가지이다.

전체에서 빼기 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 아닌 경우는 2개인 경우, 즉 B가 A와 똑같은 두 동아리를 고르는 경우이다. A가 고른 6가지마다 B는 1가지뿐이므로 6가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $36 - 6 = 30$ 이다.

정답 30

코멘트

6 [2018학년도 6월 모평 가형 27번]

정답 45

27. 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분집합을 두 개 선택할 때, 선택한 두 집합이 서로 같지 않은 경우의 수를 구하시오. [4점]

풀이

맞바꿔 보기 원소의 개수가 2인 부분집합은 1부터 5까지의 수 중 두 수를 고른 것이다. 첫째 수 5가지, 둘째 수 4가지로 곱하면 두 수를 맞바꾼 같은 집합을 두 번 세므로 $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ 개이다.

맞바꿔 보기 이 10개의 집합 중에서 서로 다른 두 개를 고른다. 첫째 집합 10가지, 둘째 집합 9가지로 곱하면 고른 두 집합을 맞바꾼 같은 결과를 두 번 세므로 $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ 이다.

정답 45

코멘트

원소 두 개를 고를 때도, 집합 두 개를 고를 때도 같은 그룹에서 이어서 뽑았으니 순서가 생긴다. 두 번 모두 맞바꿔 보고 2로 나누자.

3단계

7 [2022학년도 6월 모평 확통 28번]

정답 ⑤

28. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3 이하이면
나온 눈의 수를 점수로 얻고, 나온 눈의 수가 4 이상이면
0점을 얻는다. 이 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를
차례로 a, b, c, d 라 할 때, 얻은 네 점수의 합이 4가 되는
모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [4점]

- ① 187 ② 190 ③ 193 ④ 196 ⑤ 199
- (iii) $(2, 1, 1, 0)$: 2점을 얻을 차례 4가지, 0점을 얻을 차례 3가지를
정하면 나머지 두 차례는 1점이고,
0점인 차례의 눈이 3가지이므로
 $4 \times 3 \times 3 = 36$ 이다.
- (iv) $(1, 1, 1, 1)$: 네 번 모두 1의 눈이
나오는 1가지이다.

합의 법칙 네 경우는 겹치지 않으므로
 $108 + 54 + 36 + 1 = 199$ 이다.

정답 ⑤

코멘트
점수 합이 4인 경우로 먼저 나누고,
점수를 어느 차례에 줄지 정한 다음 0점의
눈을 곱한다. 0점은 눈이 3가지라는 걸
빠뜨리게 되면 31이 나온다.

풀이
점수가 1, 2, 3인 눈은 각각 1, 2, 3의 한 가지씩이고,
점수가 0인 눈은 4, 5, 6의 3가지이다.

경우 나누기 네 점수는 각각 0, 1, 2, 3 중 하나이고
합이 4이므로, 네 점수를 큰 것부터 쓰면 $(3, 1, 0, 0)$,
 $(2, 2, 0, 0)$, $(2, 1, 1, 0)$, $(1, 1, 1, 1)$ 의 네
경우이다.

곱의 법칙 (i) $(3, 1, 0, 0)$: 3점을 얻을 차례 4가지,
1점을 얻을 차례 3가지를 정하면 나머지 두 차례는
0점이고, 0점인 차례마다 눈이 3가지이므로
 $4 \times 3 \times 3^2 = 108$ 이다.

맞바꿔 보기 (ii) $(2, 2, 0, 0)$: 2점을 얻을 두 차례는
맞바꿔도 같으므로 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ 가지이고, 0점인 두
차례의 눈이 3^2 가지이므로 $6 \times 9 = 54$ 이다.

2. 선택하고 섞는다

n 개를 섞는 경우의 수 $n!$

서로 다른 n 개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 첫째 자리부터 차례로 채우면 $n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ 이고, 이것을 $n!$ 로 나타낸다. 즉 $n!$ 은 서로 다른 n 개를 섞는 모든 경우의 수이다.

예를 들어 A, B, C 를 섞으면 $ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA$ 의 $3! = 6$ 가지가 나온다.

고르고 섞으면 순열이다

학생 5명 중 3명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수를 두 가지 방법으로 세어 보자.

첫째, 자리를 차례로 채운다. 첫째 자리에 5명, 둘째 자리에 4명, 셋째 자리에 3명이 올 수 있으므로 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 이다. 같은 그룹에서 이어서 뽑아 곱했으므로 이 곱에는 순서가 들어 있다.

둘째, 세울 3명을 먼저 고른 다음(구성) 그 3명을 섞는다(배열). 3명을 고르기만 하는 경우의 수를 ${}_5C_3$ 이라 하면 ${}_5C_3 \times 3!$ 이다.

두 방법은 같은 것을 썼으므로 ${}_5C_3 \times 3! = 60$ 이고, ${}_5C_3 = 10$ 이다. 일반적으로 다음이 성립한다.

$${}_nP_r = n(n-1) \times \dots \times (n-r+1) = {}_nC_r \times r!$$

A, B, C 중 2개를 뽑아 세우는 경우로 확인해 보면 다음과 같다.

고른 것	섞은 것	개수
$\{A, B\}$	AB, BA	2
$\{A, C\}$	AC, CA	2
$\{B, C\}$	BC, CB	2
${}_3C_2 = 3$	$\times 2!$	${}_3P_2 = 6$

거꾸로 순열을 $r!$ 로 나누면 고른 r 개를 섞는 경우를 무시하게 되므로, 고르기만 한 조합이 된다.

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$$

구성과 배열로 나누어 풀기

경우의 수 문제는 대부분 다음 두 단계로 푼다.

1. 구성: 무엇을 쓸지 고른다. 조건이 있으면 경우를 나누어 고른다.
2. 배열: 고른 것을 섞는다.

두 단계의 경우의 수를 곱한다.

예제 5

남학생 4명과 여학생 3명 중에서 남학생 2명과 여학생 1명을 택하여 일렬로 세우는 경우의 수를 구하시오.

풀이

구성: ${}_4C_2 \times {}_3C_1 = 18$

배열: $3! = 6$

$18 \times 6 = 108$

예제 6

다섯 개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 서로 다른 3개를 택하여 일렬로 나열할 때, 문자 a 가 포함되도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

풀이 순서

1. 구성: a 는 이미 들어가므로 나머지 4개 중에서 몇 개를 더 고르는지 정한다.
2. 배열: 고른 3개를 섞는 경우의 수를 구한다.
3. 두 수를 곱한다.

풀이

구성 a 는 반드시 들어가므로 나머지 b, c, d, e 중에서 2개를 더 고르면 ${}_4C_2 = 6$ 가지이다.

배열 고른 3개를 일렬로 섞으면 $3! = 6$ 가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다.

답 36

코멘트

2개를 뽑기 위해서 4×3 을 하게 되면 우리가 섞어야 하는 요소 내부에서 곱셈을 하게 되므로 순서가 부여된다. 내가 하는 곱셈이 구성인지, 구성과 배열을 같이 하는지 주의!

이웃하는 것은 묶고, 이웃하지 않는 것은 사이에 넣는다

A, B, C, D, E 5명을 일렬로 세울 때 A 와 B 가 이웃하는 경우의 수를 구한다고 해 보자. A 와 B 를 한 덩어리로 묶으면 섞을 것은 덩어리와 C, D, E 의 4개이므로 $4!$ 가지이다. 여기에 덩어리 안에서 A, B 를 섞는 $2!$ 가지를 곱한다.

$$4! \times 2! = 48$$

2. 선택하고 섞는다

이번에는 A 와 B 가 이웃하지 않는 경우를 구해 보자. 먼저 C, D, E 를 섞으면(3!가지) 사이사이와 양 끝에 A, B 가 들어갈 수 있는 자리가 4곳 생긴다.

$$\vee C \vee D \vee E \vee$$

4곳 중 2곳을 고르고(구성) 그 자리에 A, B 를 섞어 넣으면(배열) 두 사람은 절대 이웃하지 않는다.

$$3! \times {}_4C_2 \times 2! = 72$$

전체 $5! = 120$ 에서 이웃하는 경우 48가지를 빼도 72이다.

코멘트

이웃하지 않는 조건은 전체에서 이웃하는 경우를 빼서 풀어도 되지만, 이웃하면 안 되는 것이 3개 이상이 되면 빼는 게 복잡해진다. 그때는 나머지를 먼저 섞고 사이에 넣는 게 훨씬 빠르다. 원형이면 양 끝이 없어서 들어갈 자리는 사이사이뿐이다.

기출 문제

1단계

1 [2018학년도 6월 모평 가형 13번]

정답 ③

13. 이틀 동안 진행되는 어느 축제에 모두 다섯 개의 팀이 참가하여 공연한다. 매일 두 팀 이상이 공연하도록 다섯 팀의 공연 날짜와 공연 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 공연은 한 팀씩 하고, 축제 기간 중 각 팀은 1회만 공연한다.) [3점]

① 180 ② 210 ③ 240 ④ 270 ⑤ 300

5팀을 먼저 한 줄로 섞으면 $5! = 120$ 가지이고, 이 줄을 앞 2팀과 뒤 3팀 또는 앞 3팀과 뒤 2팀으로 잘라 앞쪽을 첫째 날로 하면 되므로 $120 \times 2 = 240$ 이다.

코멘트

공연 날짜를 정하는 것이 구성, 공연 순서를 정하는 것이 배열이다. 날짜별로 팀을 먼저 나누고 날마다 섞으면 된다.

풀이

매일 두 팀 이상 공연하므로 첫째 날과 둘째 날의 팀 수는 2팀과 3팀 또는 3팀과 2팀이다.

구성 첫째 날 공연할 팀을 고르면 나머지 팀은 둘째 날 공연하므로, 첫째 날이 2팀이면 ${}_5C_2 = 10$ 가지, 3팀이면 ${}_5C_3 = 10$ 가지로 모두 20가지이다.

배열 어느 경우든 하루는 2팀, 다른 하루는 3팀의 공연 순서를 섞으므로 $2! \times 3! = 12$ 가지이다.

따라서 $20 \times 12 = 240$ 이다.

정답 ③

다른 풀이

2 [2021년 7월 학평 확통 27번]

정답 ④

27. 3개의 문자 A, B, C를 포함한 서로 다른 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 두 문자 B와 C 사이에 문자 A를 포함하여 1개 이상의 문자가 있도록 나열하는 경우의 수는? [3점]

① 180 ② 200 ③ 220 ④ 240 ⑤ 260

정답 ④

코멘트

'A를 포함하여 1개 이상'은 결국 A가 B와 C 사이에 있다는 말이다. A, B, C가 놓일 자리만 먼저 고르면 그 안에서 A의 자리는 가운데로 정해진다.

풀이

B와 C 사이에 A가 있어야 하므로, 나열한 것에서 A, B, C 세 문자만 왼쪽부터 읽으면 A가 가운데에 온다.

구성 6자리 중 A, B, C가 놓일 3자리를 고르는 경우는 ${}_6C_3 = 20$ 가지이다.

배열 고른 3자리 중 가운데 자리에는 A를 놓고 양 끝 자리에 B, C를 섞어 놓으므로 $2! = 2$ 가지이다.

배열 남은 3자리에 나머지 서로 다른 3문자를 섞으므로 $3! = 6$ 가지이다.

따라서 $20 \times 2 \times 6 = 240$ 이다.

2단계

3 [2021년 3월 학평 확통 27번]

정답 ⑤

27. 숫자 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4가 하나씩 적힌 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 1이 적힌 카드와 2가 적힌 카드 사이에 두 장 이상의 카드가 있도록 나열하는 경우의 수는? [3점]

① 180 ② 185 ③ 190 ④ 195 ⑤ 200



풀이

배열 조건이 없는 3, 3, 4, 4, 4를 먼저 나열한다. 5자리 중 3을 놓을 2자리를 고르면 나머지 자리는 4이므로 ${}_5C_2 = 10$ 가지이다.

사이에 넣기 다섯 장의 사이사이와 양 끝에 1, 2가 들어갈 곳이 6곳 생긴다. 1과 2가 같은 곳에 들어가면 이웃하고, 카드 한 장만 사이에 둔 두 곳에 들어가면 사이에 카드가 1장뿐이다.

따라서 1과 2가 들어갈 두 곳은 6곳 중 두 곳을 고르는 ${}_6C_2 = 15$ 가지에서 카드 한 장만 사이에 둔 두 곳 5가지를 빼서 10가지이다.

배열 고른 두 곳에 1, 2를 섞어 넣으므로 $2! = 2$ 가지이다.

따라서 $10 \times 10 \times 2 = 200$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

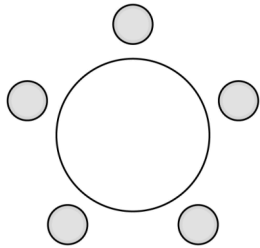
사이에 두 장 이상이면 이웃하지 않는 것보다 조건이 하나 더 붙은 것이다. 3, 4 카드를 먼저 나열하고 1, 2를 사이에 넣되, 카드 한 장만 사이에 둔 두 곳에 넣으면 사이에 1장뿐이라는 것만 주의하자.

4 [2026학년도 6월 모평 확통 27번]

정답 ①

27. 5명이 둘러앉을 수 있는 원 모양의 탁자와 남학생 5명, 여학생 3명이 있다. 이 8명의 학생 중에서 4명 이상의 남학생을 포함하여 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 탁자에 둘러앉게 하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 384 ② 408 ③ 432 ④ 456 ⑤ 480



풀이

구성 남학생이 4명 이상이므로 남학생 4명과 여학생 1명을 고르거나 남학생 5명을 고른다.

남학생 4명과 여학생 1명을 고르는 경우는 ${}_5C_4 \times {}_3C_1 = 5 \times 3 = 15$ 가지이고, 남학생 5명을 고르는 경우는 1가지이므로 모두 16가지이다.

배열 고른 5명을 원형으로 앉힌다. 일렬로 섞은 5!가지는 원형 배열 하나를 회전하여 5번씩 센 것이므로 $\frac{5!}{5} = 4! = 24$ 가지이다.

따라서 $16 \times 24 = 384$ 이다.

정답 ①

코멘트

선택하고 둘러앉게 하는 문제는 구성 따로, 배열 따로다. 남학생 4명을 먼저 뽑고 남은 4명 중 1명을 더 뽑아 ${}_5C_4 \times 4$ 로 하게 되면 남학생 5명인 경우를 5번씩 세게 된다.

5 [2025년 5월 학평 확통 27번]

정답 ③

27. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 5장씩 있다. 이 20장의 카드 중에서 5장을 택해 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [3점]

- (가) 나열한 5장의 카드에 적힌 수의 곱은 96이다.
(나) 오른쪽 끝에 놓인 카드에 적힌 수는 짝수이다.

- ① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

풀이

$96 = 2^5 \times 3$ 이고 카드에 적힌 수 중 3의 배수는 3뿐이므로 3이 적힌 카드는 정확히 1장이다.

구성 나머지 4장은 1, 2, 4 중에서 골라 곱이 2^4 이 되어야 한다. 1, 2, 4를 각각 2^0 , 2^1 , 2^2 으로 보면 네 지수의 합이 5이므로 지수는 2, 2, 1, 0 또는 2, 1, 1, 1이고, 5장은 {1, 2, 3, 4, 4} 또는 {2, 2, 2, 3, 4}이다.

배열 (나)에서 오른쪽 끝에 짝수를 먼저 놓고 남은 4장을 섞는다.

(i) {2, 2, 2, 3, 4}: 오른쪽 끝이 2이면 남은 2, 2, 3, 4를 섞어 $\frac{4!}{2!} = 12$ 가지, 4이면 남은 2, 2, 2, 3을 섞어 $\frac{4!}{3!} = 4$ 가지이므로 16가지이다.

(ii) {1, 2, 3, 4, 4}: 오른쪽 끝이 2이면 남은 1, 3, 4, 4를 섞어 $\frac{4!}{2!} = 12$ 가지, 4이면 남은 1, 2, 3, 4를 섞어 $4! = 24$ 가지이므로 36가지이다.
따라서 $16 + 36 = 52$ 이다.

정답 ③

코멘트

곱이 주어지면 소인수분해로 어떤 카드를 쓸지부터 정하자(구성). 오른쪽 끝에 무엇을 놓느냐에 따라 남은 카드가 달라지므로 끝을 먼저 정하고 나머지를 섞는다.

3단계

6 [2020학년도 수능 나형 19번]

정답 ①

19. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 다섯 개를 다음 조건을 만족시키도록 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 다섯 자리의 자연수의 개수는? [4점]

- (가) 각각의 홀수는 선택하지 않거나 한 번만 선택한다.
(나) 각각의 짝수는 선택하지 않거나 두 번만 선택한다.

- ① 450 ② 445 ③ 440 ④ 435 ⑤ 430

배열 예를 들어 1, 3, 5, 2, 2처럼 같은 수가 한 쌍 있으므로 $\frac{5!}{2!} = 60$ 가지이고, (ii)는 $3 \times 60 = 180$ 이다.
따라서 $270 + 180 = 450$ 이다.

정답 ①

코멘트

문제가 '선택한 후, 일렬로 나열'이라고 구성과 배열을 나눠 준다. 어떤 수를 몇 번 쓰는지부터 정하면 나열은 같은 것이 있는 순열 한 번으로 끝난다.

풀이

짝수는 0번 또는 2번 선택하므로 짝수를 선택한 횟수의 합은 짝수이고, 5개 중 홀수는 홀수 개이다. 홀수는 1, 3, 5의 세 개뿐이고 한 번씩만 쓸 수 있으므로 5개는 홀수 1개와 짝수 2종류, 또는 홀수 3개와 짝수 1종류이다.

구성 (i) 홀수 1개와 짝수 2종류를 두 번씩 고르는 경우는 ${}_3C_1 \times {}_3C_2 = 9$ 가지이다.

배열 예를 들어 1, 2, 2, 4, 4처럼 같은 수가 두 쌍 있으므로 $\frac{5!}{2!2!} = 30$ 가지이고, (i)은 $9 \times 30 = 270$ 이다.

구성 (ii) 홀수 1, 3, 5를 모두 고르고 짝수 1종류를 두 번 고르는 경우는 ${}_3C_1 = 3$ 가지이다.

7 [2023년 4월 학평 확통 28번]

28. 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 7장을 택하여 이 7장의 카드 모두를 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱 모두가 짝수가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

- ① 264 ② 268 ③ 272 ④ 276 ⑤ 280



따라서 $24 + 240 = 264$ 이다.

정답 ①

코멘트

곱이 짝수가 되려면 하나만 짝수면 되니 조건을 홀수끼리 이웃하지 않는다는 말로 바꿔 읽자. 7장을 고르는 건 1장을 빼는 것이라 무엇을 빼느냐에 따라 홀수가 4장인지 3장인지부터 나누자.

정답 ①

풀이

두 수의 곱이 홀수인 것은 두 수가 모두 홀수일 때뿐이므로, 조건은 홀수가 적힌 카드끼리 이웃하지 않는 것이다.

구성 8장 중 7장을 택하는 것은 한 장을 빼는 것이다. 짝수 카드를 빼면 짝수 3장, 홀수 4장이 남고, 홀수 카드를 빼면 짝수 4장, 홀수 3장이 남으므로 두 경우로 나눈다.

사이에 넣기 이웃해도 되는 짝수 카드를 먼저 나열하고, 그 사이사이와 양 끝 중에서 홀수 카드가 들어갈 곳을 골라 한 장씩 넣는다.

(i) 짝수 카드를 뺄 때: 2를 빼면 2, 2, 4를 나열하는 $\frac{3!}{2!} = 3$ 가지, 4를 빼면 2, 2, 2를 나열하는 1가지이다. 짝수 3장이 만드는 4곳에 홀수 4장이 모두 들어가야 하므로 1, 1, 3, 3을 4곳에 섞어 넣는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 가지이고, $(3 + 1) \times 6 = 24$ 이다.

(ii) 홀수 카드를 뺄 때: 2, 2, 2, 4를 나열하는 경우는 $\frac{4!}{3!} = 4$ 가지이고, 짝수 4장이 만드는 5곳 중 홀수 3장이 들어갈 3곳을 고르는 경우는 ${}_5C_3 = 10$ 가지이다. 1을 빼면 1, 3, 3을, 3을 빼면 1, 1, 3을 고른 3곳에 섞어 넣으므로 각각 $\frac{3!}{2!} = 3$ 가지이고, $4 \times 10 \times (3 + 3) = 240$ 이다.

3. 일단 배열하고 필요 없는 걸 나눈다

서로 다른 n 개를 일렬로 섞은 $n!$ 가지는 모두 다른 배열이다. 그런데 뽑기만 하거나, 원형으로 놓거나, 같은 것이 섞여 있으면 다르게 섞었는데도 같은 결과가 여러 번 나온다. 이럴 때는 일단 모두 다르게 보고 섞은 다음, 같은 결과를 몇 번씩 썼는지 찾아 그 수로 나눈다.

조합, 원순열, 같은 것이 있는 순열은 모두 이렇게 세고, 나누는 수만 다르다.

조합의 분모 $r!(n-r)!$

서로 다른 n 개를 모두 섞은 다음, 줄의 앞쪽 r 개를 뽑힌 것, 나머지 $n-r$ 개를 뽑히지 않은 것으로 본다고 해 보자.

뽑힌 r 개끼리 섞어도, 뽑히지 않은 $n-r$ 개끼리 섞어도 누가 뽑혔는지는 그대로이므로 같은 조합을 $r! \times (n-r)!$ 번씩 센 셈이다.

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

순열은 뽑힌 r 개의 순서는 살리고, 뽑히지 않은 $n-r$ 개를 섞는 것만 무시한 것이다.

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

원형으로 놓을 때의 분모 n

서로 다른 n 개를 원형으로 놓을 때는 회전하여 일치하는 것을 같은 것으로 본다.

일렬로 섞으면 $n!$ 가지인데, 원형 배열 하나를 끊는 곳을 한 칸씩 옮겨 가며 일렬로 펼치면 서로 다른 일렬 배열이 n 가지 나온다. 원형 배열 하나를 n 번씩 센 셈이므로

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

한 사람을 먼저 앉혀 기준으로 삼으면 나머지 $n-1$ 명을 일렬로 세우는 것과 같으므로, 이렇게 세어도 $(n-1)!$ 이다.

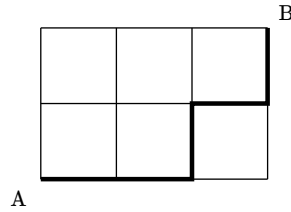
같은 것이 섞여 있을 때의 분모

a, a, a, b, b, c 를 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다고 해 보자. $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, c$ 처럼 모두 다르게 보고 섞으면 $6!$ 가지이다. 그런데 a 끼리 섞는 $3!$ 가지와 b 끼리 섞는 $2!$ 가지는 실제로 같은 배열이므로 그만큼 나눈다.

$$\frac{6!}{3!2!} = 60$$

조합도 같은 것이 있는 순열로 볼 수 있다. n 개 중 r 개를 뽑는 것은 뽑힌 것에 $\circ$, 뽑히지 않은 것에 $\times$ 를 적는 것과 같으므로 그 경우의 수는 $\circ$ r 개와 $\times$ $n-r$ 개를 나열하는 경우의 수 $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ 이다.

최단 경로도 같은 것이 있는 순열이다. 다음과 같은 모양의 길을 따라 A에서 B까지 최단 거리로 가는 경우의 수를 구한다고 해 보자.



어떤 길로 가든 오른쪽으로 3번, 위쪽으로 2번 움직인다. 짧은 선은 $\rightarrow, \rightarrow, \uparrow, \rightarrow, \uparrow$ 의 순서로 간 것이다. 즉 최단 경로 하나는 $\rightarrow$ 3개와 $\uparrow$ 2개를 나열한 것 하나와 같으므로

$$\frac{5!}{3!2!} = 10$$

A가 반드시 B보다 앞에 와야 한다면 A와 B를 같은 문자로 보고 나열한 다음, 둘 중 앞자리에 A, 뒷자리에 B를 넣는다. 이처럼 순서가 정해진 것은 같은 것으로 보고 센다.

코멘트

나눗셈은 모든 경우를 똑같은 횟수만큼 셸 때만 쓸 수 있다. a, a, b, b 를 원형으로 배열할 때 일렬 배열 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 을 4로 나누게 되면 자연수가 나오지 않는다. $abab$ 는 두 칸만 돌려도 제자리가 되므로 2번밖에 세지 않았기 때문이다. 이럴 때는 직접 세야 한다. 답은 $aabb, abab$ 의 2가지이다.

직사각형 탁자처럼 자리마다 모양이 다르면, 원순열로 센 다음 돌리면 같았던 배열 하나가 실제로는 몇 가지로 구별되는지를 곱해 주어야 한다.

예제 7

세 쌍의 부부가 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 모두 둘러앉을 때, 부부끼리 서로 이웃하도록 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

풀이

부부 묶음 3개를 원형으로: $\frac{3!}{3} = 2$

각 묶음 안에서 섞기: $2^3 = 8$

$2 \times 8 = 16$

예제 8

여섯 개의 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3을 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝에 모두 2가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

풀이 순서

1. 양 끝에 2를 먼저 놓는다.
2. 가운데에 남은 네 숫자를 확인하고, 모두 다르게 보고 섞은 다음 같은 것끼리 섞는 경우의 수로 나눈다.

풀이

양 끝에 2를 하나씩 놓는 방법은 두 2가 서로
같으므로 1가지이고, 가운데 4자리에는
1, 1, 2, 3이 남는다.

나누기 $1_1, 1_2$ 끼리 맞바꾼 $2!$ 가지는 번호를
지우면 같은 배열이므로 $\frac{4!}{2!} = 12$ 이다.

모두 다르게 보기 두 1을 $1_1, 1_2$ 로 구별하여
네 수를 섞으면 $4! = 24$ 가지이다.

답 12

기출 문제

1단계

1 [2024학년도 수능 확통 23번]

정답 ③

23. 5개의 문자 x, x, y, y, z 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

코멘트

같은 문자에 번호를 붙여 모두 다르게 섞은 다음, 번호를 지우면 x 끼리 섞은 $2!$ 가지와 y 끼리 섞은 $2!$ 가지가 한 배열로 합쳐진다. 그래서 $2!2!$ 로 나눈다.

풀이

모두 다르게 보기 두 x 를 x_1, x_2 로, 두 y 를 y_1, y_2 로 구별하여 5개를 일렬로 섞으면 $5! = 120$ 가지이다.

나누기 번호를 지우면 x_1, x_2 끼리 맞바꾼 $2!$ 가지와 y_1, y_2 끼리 맞바꾼 $2!$ 가지가 모두 같은 배열이 되므로, 같은 배열을 $2! \times 2! = 4$ 번씩 센 셈이다.

$$\text{따라서 } \frac{5!}{2!2!} = \frac{120}{4} = 30 \text{이다.}$$

정답 ③

2 [2011학년도 수능 나형 20번]

정답 20

20. 서로 다른 6개의 공을 두 바구니 A, B에 3개씩 담을 때, 그 결과로 나올 수 있는 경우의 수를 구하시오. [3점]

바구니 안에서는 순서가 없으니 바구니마다 $3!$ 로 나눈다. A, B는 이름이 붙은 서로 다른 바구니라서 여기서 2로 한 번 더 나누게 되면 10이 나와 틀린다.

풀이

모두 다르게 보기 6개의 공을 일렬로 섞은 다음 앞의 3개는 A에, 뒤의 3개는 B에 담는다고 하면 $6!$ 가지이다.

나누기 앞의 3개끼리 섞거나 뒤의 3개끼리 섞어도 바구니에 담긴 결과는 같으므로, 같은 결과를 $3! \times 3!$ 번씩 센 셈이다.

$$\text{따라서 } \frac{6!}{3!3!} = 20 \text{이다.}$$

정답 20

코멘트

3 [2023년 3월 학평 확통 24번]

정답 ③

24. 5명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

원탁에는 첫째 자리가 없어서 모두를 한 칸씩 돌려도 구별되지 않는다. 한 명을 먼저 앉혀 기준으로 삼으면 나머지 4명의 자리가 구별되므로 $4!$ 로 세어도 같다.

풀이

모두 다르게 보기 5명을 일렬로 세우면 $5! = 120$ 가지이다.

나누기 원형으로 앉은 배열 하나를 끊는 곳을 한 칸씩 옮겨 가며 일렬로 펼치면 서로 다른 일렬 배열이 5가지 나오므로, 원형 배열 하나를 5번씩 센 셈이다.

$$\text{따라서 } \frac{5!}{5} = 4! = 24 \text{이다.}$$

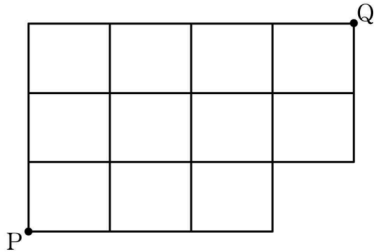
정답 ③

코멘트

4 [2025년 3월 학평 확통 24번]

정답 ⑤

24. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 P 지점에서 출발하여 Q 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는? [3점]



- ① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

풀이

같은 것이 있는 순열 P에서 Q까지 최단 거리로 가려면 오른쪽으로 4번, 위쪽으로 3번 가야 한다. 도로가 모두 있다고 보면 최단 경로 하나는 $\rightarrow$ 4개와 $\uparrow$ 3개를 나열한 것 하나와 같으므로 $\frac{7!}{4!3!} = 35$ 가지이다.

전체에서 빼기 그림에서 오른쪽 아래 칸이 없으므로 그 칸의 아래쪽 도로와 오른쪽 도로를 지나는 경로는 갈 수 없다. 이런 경로는 오른쪽으로 4번을 먼저 가는 $\rightarrow, \rightarrow, \rightarrow, \rightarrow, \uparrow, \uparrow, \uparrow$ 의 1가지뿐이다.

따라서 $35 - 1 = 34$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

빠진 칸이 있는 도로망은 도로가 다 있다고 보고 센 다음, 없는 도로를 지나는 경로만 빼자. 빠진 칸이 모서리라서 빼는 경로가 하나뿐이다.

2단계

5 [2014학년도 6월 모평 B형 5번]

정답 ②

5. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 2가 적혀 있는 카드는 4가 적혀 있는 카드보다 왼쪽에 나열하고 홀수가 적혀 있는 카드는 작은 수부터 크기 순서로 왼쪽부터 나열하는 경우의 수는? [3점]

- ① 56 ② 60 ③ 64 ④ 68 ⑤ 72

'왼쪽에', '작은 수부터 크기 순서로'처럼 순서가 가지와 1, 3, 5의 순서 3!가지에서 한 가지씩만 정해져 있다는 말이 보이면 같은 문자로 바꾸자. 조건에 맞는 것이다. 모두 다르게 섞은 6!가지 중 2, 4의 순서 2!

풀이

같은 것으로 보기 2와 4는 왼쪽부터 2, 4의 순서로 정해져 있으므로 둘 다 a 로 보고, 1, 3, 5도 순서가 정해져 있으므로 모두 b 로 본다.

a, a, b, b, b, b 를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{6!}{2!4!} = 60$ 이다.

나열한 것마다 두 a 의 자리에 왼쪽부터 2, 4를, 세 b 의 자리에 왼쪽부터 1, 3, 5를 넣는 방법은 1가지뿐이므로 구하는 경우의 수는 60이다.

정답 ②

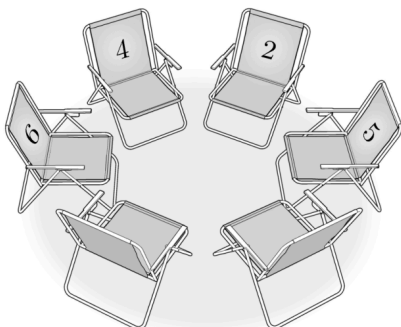
코멘트

6 [2025학년도 6월 모평 확통 27번]

정답 ①

27. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 합이 11이 되지 않도록 배열하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 72 ② 78 ③ 84 ④ 90 ⑤ 96



풀이

합이 11이 되는 두 수는 5와 6뿐이므로, 조건은 5와 6이 적힌 의자가 이웃하지 않는 것이다.

나누기 6이 적힌 의자를 빼고 나머지 의자 5개를 먼저 원형으로 배열한다. 일렬로 섞은 5!가지는 원형 배열 하나를 5번씩 센 것이므로 $\frac{5!}{5} = 24$ 가지이다.

사이에 넣기 원형으로 놓인 의자 5개의 사이에 6이 들어갈 곳이 5곳 생기고, 이 중 5의 양옆 2곳에 넣으면 5와 6이 이웃하므로 넣을 수 있는 곳은 3곳이다.

따라서 $24 \times 3 = 72$ 이다.

정답 ①

다른 풀이

전체 $\frac{6!}{6} = 120$ 가지에서 5와 6을 묶어 원형으로 배열하는 $\frac{5!}{5} \times 2! = 48$ 가지를 빼도 $120 - 48 = 72$ 이다.

코멘트

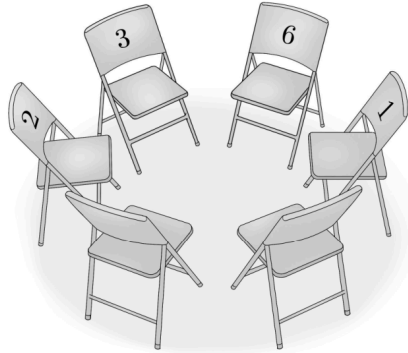
원형에서 이웃하지 않는 조건도 나머지를 먼저 놓고 사이에 넣으면 된다. 원형은 양 끝이 없어서 들어갈 곳이 사이사이 5곳뿐이다.

3단계

7 [2022학년도 6월 모평 확통 29번]

정답 48

29. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 곱이 12가 되지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]



풀이

곱이 12가 되는 두 수는 2와 6, 3과 4이므로, 2와 6이 이웃하거나 3과 4가 이웃하는 경우를 전체에서 뺀다.

나누기 전체는 의자 6개를 원형으로 배열하는 경우이므로, 일렬로 섞은 6!가지를 6으로 나누어 $\frac{6!}{6} = 120$ 가지이다.

뺄기 2와 6이 이웃하는 경우는 두 의자를 한 묶음으로 보고 묶음과 나머지 4개, 모두 5개를 원형으로 배열한 다음 묶음 안에서 섞으므로 $\frac{5!}{5} \times 2! = 48$ 가지이다. 3과 4가 이웃하는 경우도 48가지이다.

뺄기 둘 다 이웃하는 경우는 묶음 2개와 나머지 2개, 모두 4개를 원형으로 배열한 다음 두 묶음 안에서 각각 섞으므로

$\frac{4!}{4} \times 2! \times 2! = 24$ 가지이다.

합의 법칙 2와 6 또는 3과 4가 이웃하는 경우는 둘 다 이웃하는 경우가 두 번 세어졌으므로 $48 + 48 - 24 = 72$ 가지이다.

따라서 $120 - 72 = 48$ 이다.

정답 48

코멘트

곱이 12인 쌍이 두 개라 하나라도 이웃하는 경우를 빼는데, 둘 다 이웃하는 경우는 두 번 빼므로 한 번 더해 준다. 묶음을 만들 때마다 원형으로 놓을 개수가 줄어 나누는 수도 5, 4로 바뀐다.

8 [2024학년도 6월 모평 확통 29번]

정답 25

29. 그림과 같이 2장의 검은색 카드와 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 흰색 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.
(단, 검은색 카드는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

- (가) 흰색 카드에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로 왼쪽에서 오른쪽으로 배열되도록 카드가 놓여 있다.
(나) 검은색 카드 사이에는 흰색 카드가 2장 이상 놓여 있다.
(다) 검은색 카드 사이에는 3의 배수가 적힌 흰색 카드가 1장 이상 놓여 있다.



풀이

같은 것으로 보기 (가)에서 흰색 카드는 순서가 정해져 있으므로 모두 같은 카드로 보고 나열한 다음, 흰색 카드의 자리에 왼쪽부터 1, 2, ..., 8을 차례로 적으면 된다.

검은색 카드 2장과 같은 흰색 카드 8장을 나열하는 경우는 $\frac{10!}{2!8!} = 45$ 가지이다.

전체에서 빼기 (나)를 만족시키지 않는 경우는 검은색 카드끼리 이웃하거나 사이에 흰색 카드가 1장인 경우이다. 10자리 중 이웃한 두 자리는 9가지, 한 자리를 사이에 둔 두 자리는 8가지이므로 (나)를 만족시키는 경우는 $45 - 9 - 8 = 28$ 가지이다.

이때 사이에 놓인 흰색 카드는 연속한 수 2장 이상이다. 이 중 (다)를 만족시키지 않는 것은 3의 배수 3, 6이 없는 경우로, 사이에 놓인 흰색 카드가 1, 2 또는 4, 5 또는 7, 8인 3가지뿐이다.

따라서 $28 - 3 = 25$ 이다.

정답 25

다른 풀이

사이에 놓인 흰색 카드를 $a, a+1, \dots, b$ ($a < b$)라 하면 a, b 를 정할 때 검은색 카드의 자리가 하나로 정해지므로, 1부터 8까지 중 두 수를 고르는 ${}_8C_2 = 28$ 가지에서 3의 배수가 없는 3가지를 빼서 25이다.

코멘트

흰색 카드는 순서가 정해져 있으니 같은 카드로 보면, 결국 10자리 중 검은색 카드의 자리 2곳을 고르는 문제가 된다. 사이에 놓인 흰색 카드는 늘 연속한 수라서 3의 배수가 빠지는 경우는 1, 2와 4, 5와 7, 8뿐이다.

4. 다른 것을 다른 것에 나누어 주기: 중복순열

서로 다른 것이 고른다

서로 다른 공 3개를 서로 다른 상자 4개에 남김없이 나누어 넣는 경우의 수를 구한다고 해 보자. 이때 공이 들어 있지 않은 상자가 있을 수 있다.

공 3개를 하나씩 들고 상자 앞에 섰다고 생각하자. 첫째 공은 상자 4개 중 하나에 들어간다. 첫째 공이 어디에 들어갔든 둘째 공도 상자 4개 중 하나에 들어가고, 셋째 공도 마찬가지이다. 공 하나하나가 들어갈 상자를 고르는 것이므로

$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$$

거꾸로 상자가 공을 고른다고 하면 어떨까? 상자는 공을 하나도 받지 않을 수도 있고 여러 개를 받을 수도 있다. 상자마다 공을 하나씩 고르는 것이 아니므로 3^4 처럼 셀 수 없다.

공은 반드시 어느 한 상자에 들어가고, 두 상자에 동시에 들어갈 수는 없다. 이렇게 빠짐없이 딱 하나씩 정해지는 쪽이 고르는 쪽이다. 골라지는 쪽인 상자는 서로 다른 것이고, 한 번도 안 골라지거나 여러 번 골라질 수 있다. 고르는 쪽인 공도 서로 다르므로 어느 공이 어느 상자를 골랐는지까지 세어 4^3 이다.

상황	고르는 쪽	골라지는 쪽	경우의 수
공 3개를 상자 4개에 넣는다	공	상자	4^3
학생 5명이 동아리 3개 중 하나에 가입한다	학생	동아리	3^5
a, b, c 를 중복을 허락하여 네 자리 문자열을 만든다	자리	문자	3^4

코멘트

문자열 문제는 문자 3개를 쓴다는 말 때문에 문자가 고른다고 착각하기 쉽다. 그런데 문자는 한 번도 안 쓰일 수도, 여러 번 쓰일 수도 있으므로 고르는 쪽이 될 수 없다. 자리는 빠짐없이 딱 하나씩 문자가 정해지므로 자리가 고르는 쪽이다. 문장의 주어가 누구인지가 아니라 누가 딱 하나씩 고르는지를 봐야 한다.

함수의 개수

함수 $f : X \rightarrow Y$ 는 X 의 원소마다 Y 의 원소를 하나씩 고르는 것이다. $n(X) = r$, $n(Y) = n$ 일 때

함수	고르는 방법	개수
모든 함수	각 원소가 n 개 중 하나를 고른다	n^r
일대일함수	각 원소가 서로 다른 값을 차례로 고른다	${}_nP_r$
조건이 있는 함수	조건이 걸린 원소부터 정하고 나머지는 자유롭게 고른다	경우를 나누어 곱한다

예제 9

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $f(1) = f(2)$ 를 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

풀이

$f(1)$: 3가지, $f(2) = f(1)$, $f(3)$, $f(4)$: 각각 3가지

$$3 \times 3^2 = 27$$

예제 10

서로 다른 공 4개를 서로 다른 상자 3개에 남김없이 나누어 넣을 때, 각 상자에 공이 1개 이상씩 들어가도록 넣는 경우의 수를 구하시오.

풀이 순서

1. 공이 들어 있지 않은 상자가 있어도 되는 경우의 수를 먼저 센다.
2. 특정한 상자에 공이 들어가지 않는 경우를 빼고, 두 번 빠진 경우를 다시 더한다.

풀이

고르는 쪽 공 4개가 각각 상자 3개 중 하나를 고르므로, 빈 상자가 있어도 되는 경우는 $3^4 = 81$ 가지이다.

특정한 상자 하나가 비는 경우는 공 4개가 각각 나머지 두 상자 중 하나를 고르므로 $2^4 = 16$ 가지이고, 비는 상자를 고르는 방법이 3가지이므로 $3C_1 \times 2^4 = 48$ 가지이다.

전체에서 빼기 81가지에서 48가지를 빼면 빈 상자가 있는 경우가 빠진다. 그런데 공이 모두 한 상자에 들어가는 $3C_2 \times 1^4 = 3$ 가지는 빈 상자가 두 개라서 48가지 안에서 두 번씩 세어졌으므로 두 번 빠졌다.

합의 법칙 따라서 이 3가지를 한 번씩 다시 더하면 $81 - 48 + 3 = 36$ 이다.

답 36

기출 문제

1단계

1 [2026학년도 9월 모평 확통 23번] 정답 ④

23. 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 72 ② 75 ③ 78 ④ 81 ⑤ 84
- 문자 3개로 4자리를 채우니 자리가
문자를 고른다. 문자가 자리를 고른다고
보고 4^3 을 하게 되면 64가 나와 틀린다.

풀이
고르는 쪽 네 자리는 빠짐없이 문자가 딱 하나씩
정해지고, 문자는 한 번도 안 쓰이거나 여러 번 쓰일 수
있으므로 고르는 쪽은 자리이다.
네 자리가 각각 a, b, c 중 하나를 고르므로
 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81$ 이다.
정답 ④

코멘트

2 [2016학년도 6월 모평 B형 9번] 정답 ①

9. 서로 다른 종류의 연필 5자루를 4명의 학생 A, B, C, D
에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 연필을 받지
못하는 학생이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 1024 ② 1034 ③ 1044 ④ 1054 ⑤ 1064
- '받지 못하는 학생이 있을 수 있다'는 말이
학생은 골라지는 쪽이라는 신호다. 학생이
연필을 고른다고 보고 5^4 으로 하게 되면
625가 나온다.

풀이
고르는 쪽 연필은 반드시 한 학생에게 가고, 학생은
연필을 받지 못하거나 여러 자루 받을 수 있으므로
고르는 쪽은 연필이다.
서로 다른 연필 5자루가 각각 A, B, C, D 중 받을 학생
한 명을 고르므로 $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5 = 1024$
이다.
정답 ①

코멘트

2단계

3 [2023년 3월 학평 확통 26번] 정답 ⑤

26. 서로 다른 공 6개를 남김없이 세 주머니 A, B, C에 나누어
넣을 때, 주머니 A에 넣은 공의 개수가 3이 되도록 나누어
넣는 경우의 수는? (단, 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수
있다.) [3점]

- ① 120 ② 130 ③ 140 ④ 150 ⑤ 160
- A에 넣을 개수가 정해져 있으니 A에
들어갈 공부터 고르자. 남은 공은 A를
고를 수 없으므로 선택지가 B, C 두
개뿐이다.

풀이
구성 조건이 걸린 주머니 A부터 정한다. A에 넣을 공
3개를 고르는 경우는 ${}_6C_3 = 20$ 가지이다.
고르는 쪽 남은 공 3개는 A에 들어갈 수 없으므로 각각
B, C 중 하나를 고르고, B나 C가 비어도 되므로
 $2^3 = 8$ 가지이다.
따라서 $20 \times 8 = 160$ 이다.
정답 ⑤

코멘트

4 [2027학년도 6월 모평 확통 27번]

정답 ④

27. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \times f(2) \neq 4$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수는? [3점]

- ① 189 ② 198 ③ 207 ④ 216 ⑤ 225

정답 ④

코멘트

$\neq 4$ 라는 조건은 반대쪽이 훨씬 적다. Y 에 4가 없으니 곱이 4인 경우는 2×2 하나뿐이다.

풀이

조건이 걸린 원소부터 조건이 걸린 $f(1)$, $f(2)$ 부터 정한다. $f(1)$, $f(2)$ 는 각각 1, 2, 3 중 하나를 고르므로 $3^2 = 9$ 가지이다.

전체에서 빼기 이 중 $f(1) \times f(2) = 4$ 인 것은 $f(1) = f(2) = 2$ 의 1가지뿐이므로 $f(1) \times f(2) \neq 4$ 인 경우는 $9 - 1 = 8$ 가지이다.

고르는 쪽 나머지 $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ 는 각각 1, 2, 3 중 하나를 자유롭게 고르므로 $3^3 = 27$ 가지이다.

따라서 $8 \times 27 = 216$ 이다.

3단계

5 [2018학년도 수능 가형 18번]

정답 ②

18. 서로 다른 공 4개를 남김없이 서로 다른 상자 4개에 나누어 넣으려고 할 때, 넣은 공의 개수가 1인 상자가 있도록 넣는 경우의 수는? (단, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.) [4점]

- ① 220 ② 216 ③ 212 ④ 208 ⑤ 204

코멘트

'1인 상자가 있도록'을 직접 세면 3, 1, 0, 0과 2, 1, 1, 0과 1, 1, 1, 1로 갈라지지만, 반대쪽은 4를 1 없이 나누는 4와 2, 2뿐이다. 두 상자는 서로 다르므로 2, 2에서 공을 나눈 뒤 2로 나누게 되면 틀린다.

풀이

고르는 쪽 서로 다른 공 4개가 각각 상자 4개 중 하나를 고르므로 전체는 $4^4 = 256$ 가지이다.

전체에서 빼기 공의 개수가 1인 상자가 없는 경우를 센다. 각 상자의 공의 개수는 0, 2, 3, 4 중 하나이고 합이 4이므로, 네 상자의 공의 개수는 4, 0, 0, 0 또는 2, 2, 0, 0이다.

(i) 4, 0, 0, 0: 공 4개를 모두 넣을 상자 하나를 고르면 되므로 4가지이다.

(ii) 2, 2, 0, 0: 공을 넣을 상자 2개를 고르는 ${}_4C_2 = 6$ 가지마다, 고른 두 상자 중 앞의 상자에 넣을 공 2개를 고르면 나머지 2개는 다른 상자에 들어가므로 ${}_4C_2 = 6$ 가지이다. 따라서 $6 \times 6 = 36$ 가지이다.

따라서 $256 - (4 + 36) = 216$ 이다.

정답 ②

6 [2024학년도 6월 모평 확통 28번]

정답 ⑤

28. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

- (가) $f(1) \times f(3) \times f(5)$ 는 홀수이다.
(나) $f(2) < f(4)$
(다) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

- ① 128 ② 132 ③ 136 ④ 140 ⑤ 144

(iii) 한 값을 쓸 때: 그 값을 고르는 3가지이고, 새 값이 두 개 필요하므로 $f(2)$, $f(4)$ 는 나머지 네 수 중 두 수를 고르는 ${}_4C_2 = 6$ 가지이다. 따라서 $3 \times 6 = 18$ 이다.

따라서 $18 + 108 + 18 = 144$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

$f(2) < f(4)$ 처럼 크기 순서가 정해지면 두 값을 고르기만 하면 된다. 치역이 3개이므로 홀수 쪽이 값을 몇 개 쓰느냐로 나누고, 모자란 만큼을 $f(2)$, $f(4)$ 가 채우게 하자.

풀이

(가)에서 세 수의 곱이 홀수이므로 $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$ 는 모두 홀수, 즉 각각 1, 3, 5 중 하나를 고른다.

(나)에서 $f(2) < f(4)$ 이므로 $f(2)$, $f(4)$ 의 값으로 쓸 서로 다른 두 수를 고르기만 하면 작은 수가 $f(2)$, 큰 수가 $f(4)$ 로 정해진다.

경우 나누기 (다)에서 치역의 원소가 3개이므로

$f(1)$, $f(3)$, $f(5)$ 가 몇 개의 값을 쓰는데 따라 $f(2)$, $f(4)$ 가 새로 채워야 할 값의 개수가 정해진다. 이 개수로 경우를 나눈다.

(i) 세 값을 쓸 때: $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$ 에 1, 3, 5를 섞어 주므로 $3! = 6$ 가지이다. 치역이 이미 $\{1, 3, 5\}$ 이므로 $f(2)$, $f(4)$ 는 1, 3, 5 중 두 수를 고르는 ${}_3C_2 = 3$ 가지이고, $6 \times 3 = 18$ 이다.

고르는 쪽 (ii) 두 값을 쓸 때: 쓸 두 홀수를 고르는 ${}_3C_2 = 3$ 가지마다, 세 원소가 각각 두 값 중 하나를 고르는 2^3 가지에서 한 값만 쓰는 2가지를 빼면 6가지이므로 $3 \times 6 = 18$ 가지이다. 새 값이 하나 더 필요하므로 $f(2)$, $f(4)$ 는 쓴 두 값 중 하나와 나머지 세 수 중 하나를 고르는 $2 \times 3 = 6$ 가지이고, $18 \times 6 = 108$ 이다.

5. 같은 것을 다른 것에 나누어 주기: 중복조합

같은 것이 다른 것을 고른다

같은 사탕 5개를 세 사람 A, B, C 에게 나누어 주는 경우의 수를 구한다고 해 보자.

사탕 하나하나가 받을 사람을 고른다. 고르는 쪽인 사탕은 모두 같으므로 어느 사탕이 누구를 골랐는지는 구별되지 않고, 누가 몇 번 골라졌는지만 남는다. 골라진 사람의 이름을 사탕마다 하나씩 적으면 세 사람의 이름 중에서 중복을 허락하여 5개를 순서 없이 고른 것이 된다. 예를 들어 A, A, B, C, C 는 A 가 2개, B 가 1개, C 가 2개를 받은 것이다. 즉 구하는 경우의 수는 중복조합의 수 ${}_3H_5$ 이다.

중복순열과 중복조합 모두 골라지는 쪽은 서로 다른 것이고, 고르는 쪽이 서로 다른지 모두 같은지만 다르다.

고르는 쪽 (r 개)	골라지는 쪽 (서로 다른 n 개)	경우의 수
서로 다름	누가 무엇을 골랐는지 센다	${}_n\Pi_r = n^r$
모두 같음	무엇이 몇 번 골라졌는지만 센다	${}_nH_r$

방정식의 해의 개수

$x + y + z = 7$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍의 개수는 같은 것 7개를 x, y, z 에 나누어 주는 경우의 수와 같다.

$${}_3H_7 = {}_9C_7 = 36$$

자연수해를 구할 때는 먼저 1개씩 나누어 준 다음 남은 4개를 나누어 준다.

$$x' + y' + z' = 4 \Rightarrow {}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

$x \geq 2$ 처럼 x 가 어떤 수 이상이어야 하면 먼저 그만큼 나누어 주고, $x \leq 3$ 처럼 x 가 어떤 수 이하여야 하면 제한 없이 센 다음 조건을 넘는 경우를 뺀다. $x + y + z = 7$ 에서 $x \leq 3$ 이면, $x \geq 4$ 인 경우는 x 에 4개를 먼저 주고 남은 3개를 나누어 주는 ${}_3H_3 = 10$ 가지이므로 $36 - 10 = 26$ 이다.

x, y, z 가 모두 홀수이면 $x = 2x' + 1, y = 2y' + 1, z = 2z' + 1$ (x', y', z' 는 음이 아닌 정수)로 놓는다. $2(x' + y' + z') + 3 = 7$ 에서 $x' + y' + z' = 2$ 이므로 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$ 이다.

크기 순서가 정해진 경우

$1 \leq a \leq b \leq c \leq 5$ 를 만족시키는 자연수 a, b, c 의 순서쌍의 개수를 구한다고 해 보자. 1부터 5까지의 자연수 중에서 중복을 허락하여 3개를 고르면, 작은 것부터 차례로 a, b, c 로 놓는 배열은 한 가지뿐이므로 고르는 경우의 수만 세면 된다.

$${}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$$

$f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 를 만족시키는 함수의 개수도 같은 방법으로 센다.

예제 11

흰 공 3개와 검은 공 2개를 서로 다른 상자 3개에 남김없이 나누어 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않고, 공이 들어 있지 않은 상자가 있을 수 있다.)

풀이

$$\text{흰 공: } {}_3\text{H}_3 = {}_5\text{C}_3 = 10$$

$$\text{검은 공: } {}_3\text{H}_2 = {}_4\text{C}_2 = 6$$

$$10 \times 6 = 60$$

예제 12

[2022학년도 9월 모평 확통 30번]

정답 218

30. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 사인펜 14개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. [4점]

- (가) 각 학생은 1개 이상의 사인펜을 받는다.
 (나) 각 학생이 받는 사인펜의 개수는 9 이하이다.
 (다) 적어도 한 학생은 짝수 개의 사인펜을 받는다.

(다)를 만족시키지 않는 경우는 네 학생이 모두 홀수 개를 받는 경우이므로, 이 경우의 수를 270에서 뺀다.

홀수 조건 $a = 2a' + 1, b = 2b' + 1, c = 2c' + 1, d = 2d' + 1$ (a', b', c', d' 은 음이 아닌 정수)로 놓으면 $2(a' + b' + c' + d') + 4 = 14$ 에서 $a' + b' + c' + d' = 5$ 이다. 홀수는 1 이상이므로 (가)는 자절로 성립한다.

넘는 경우를 뺀다 (나)에서 $a \leq 9$, 즉 $a' \leq 4$ 이다. 제한 없이 세면 ${}_4\text{H}_5 = {}_8\text{C}_5 = 56$ 가지이고, 한 문자가 5 이상인 경우는 그 문자에 5를 먼저 주면 남는 것이 없으므로 문자마다 1가지씩 4가지이다. 따라서 모두 홀수 개를 받는 경우는 $56 - 4 = 52$ 가지이다.

구하는 경우의 수는 $270 - 52 = 218$ 이다.

정답 218

코멘트

1개 이상은 먼저 1개씩 주고, 9개 이하는 제한 없이 센 다음 넘는 경우를 빼자. (다)의 적어도 한 학생은 짝수라는 말을 보는 순간 반대인 모두 홀수를 떠올려 $2a' + 1$ 로 놓는데, 이때도 9개 이하 조건이 살아 있어서 이걸 빠뜨리게 되면 214가 나온다.

풀이 순서

- (가), (나)를 만족시키는 경우의 수를 구한다. 1개씩 먼저 주고, 상한을 넘게 받는 경우를 뺀다.
- (다)의 반대인 모두 홀수 개를 받는 경우를 $2y + 1$ 로 놓고 같은 방법으로 센다.
- 1의 수에서 2의 수를 뺀다.

풀이

같은 것이 고른다 같은 사인펜 14개가 각자 받을 학생을 고르므로, A, B, C, D가 받는 사인펜의 개수를 a, b, c, d 라 하면 $a + b + c + d = 14$ 의 해의 개수를 세면 된다.

먼저 나누어 준다 (가)에서 각 학생이 1개 이상 받으므로 1개씩 먼저 나누어 주면, 남은 10개를 네 학생에게 나누어 주는 경우는 ${}_4\text{H}_{10} = {}_{13}\text{C}_{10} = 286$ 가지이다.

넘는 경우를 뺀다 (나)를 넘는 경우는 한 학생이 10개 이상 받는 경우이다. 그 학생에게 9개를 더 주면 남은 1개를 네 학생에게 나누어 주므로 ${}_4\text{H}_1 = 4$ 가지이고, 남은 것이 1개뿐이라 두 학생이 함께 받을 수는 없으므로 넘는 경우는 $4 \times 4 = 16$ 가지이다.

따라서 (가), (나)를 만족시키는 경우는 $286 - 16 = 270$ 가지이다.

답 218

기출 문제

1단계

1 [2014학년도 9월 모평 A형 10번]

정답 ④

10. $3 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [3점]

- ① 240 ② 270 ③ 300 ④ 330 ⑤ 360

부등호가 줄줄이 이어진 걸 보는 순간
고르기만 하면 배열은 한 가지라는 걸
떠올리자. 무엇에서(수 8개) 몇 개(4개)를
고르는지 말해 보면 ${}_4H_8$ 과 헷갈리지
않는다.

풀이

크기 순서 3부터 10까지의 자연수 8개 중에서 중복을
허락하여 4개를 고르면, 작은 것부터 차례로 a, b, c, d
로 놓는 배열은 한 가지뿐이다. 즉 순서쌍 하나는 8개의
수가 각각 몇 번 골라졌는지로 정해진다.

따라서 순서쌍의 개수는 8개에서 중복을 허락하여
4개를 고르는 경우의 수 ${}_8H_4 = {}_{11}C_4 = 330$ 이다.

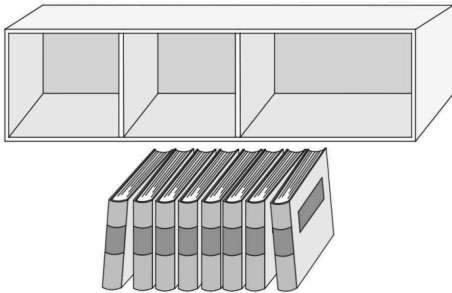
정답 ④

코멘트

2 [2022년 3월 학평 확통 27번]

정답 ③

27. 그림과 같이 같은 종류의 책 8권과 이 책을 각 칸에 최대
5권, 5권, 8권을 꽂을 수 있는 3개의 칸으로 이루어진 책장이
있다. 이 책 8권을 책장에 남김없이 나누어 꽂는 경우의 수는?
(단, 비어 있는 칸이 있을 수 있다.) [3점]



- ① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

풀이

같은 것이 고른다 같은 책 8권이 각자 꽂힐 칸을 고르므로, 세
칸에 꽂는 책의 수를 x, y, z 라 하면 $x + y + z = 8$ ($x \leq 5$,
 $y \leq 5, z \leq 8$)의 음이 아닌 정수해의 개수를 세면 된다.

책이 모두 8권이므로 $z \leq 8$ 은 저절로 성립한다.

넘는 경우를 뺀다 제한 없이 나누어 꽂는 경우는
 ${}_3H_8 = {}_{10}C_8 = 45$ 가지이다.

$x \geq 6$ 인 경우는 첫째 칸에 6권을 먼저 꽂고 남은 2권을 세 칸에
나누어 꽂으므로 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$ 가지이고, $y \geq 6$ 인 경우도
6가지이다.

$x \geq 6$ 이면서 $y \geq 6$ 이려면 12권 이상이 필요하므로 두 경우는
겹치지 않는다. 따라서 구하는 경우의 수는 $45 - 6 - 6 = 33$
이다.

정답 ③

코멘트

칸마다 최대 몇 권이라는 말은 이하 조건이니 제한 없이 세 다음 넘는
경우를 빼자. 넘는 칸에 6권을 먼저 꽂아 두고 남은 2권을 나누면 그게
넘는 경우의 수이다.

2단계

3 [2019학년도 수능 가형 12번]

정답 ②

12. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 초콜릿 8개를
다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? [3점]

- (가) 각 학생은 적어도 1개의 초콜릿을 받는다.
(나) 학생 A는 학생 B보다 더 많은 초콜릿을 받는다.

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

코멘트
더 많다는 말은 $b + 1$ 개 이상이라는 뜻이니 B의 개수를 정하고 A에게
그만큼 먼저 주자. b 를 정하면 B는 받는 곳에서 빠지므로 남은 것은 A, C,
D 세 곳에 나눈다.

풀이

먼저 나누어 준다 (가)에서 네 학생에게 1개씩 먼저 나누어 주면 남은 초콜릿은 4개이다. A, B, C,
D가 남은 것 중에서 더 받는 개수를 a, b, c, d 라 하면 $a + b + c + d = 4$ 이고, (나)는 $a > b$, 즉
 $a \geq b + 1$ 이다.

먼저 나누어 준다 B가 더 받는 개수 b 를 정하면 A는 $b + 1$ 개 이상을 더 받아야 하므로 A에게 $b + 1$
개를 먼저 주고, 남은 것을 A, C, D에게 나누어 준다.

(i) $b = 0$ 이면 A에게 1개를 먼저 주고 남은 3개를 A, C, D에게 나누어 주므로 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$
가지이다.

(ii) $b = 1$ 이면 B에게 1개, A에게 2개를 주고 남은 1개를 A, C, D에게 나누어 주므로 ${}_3H_1 = 3$
가지이다.

(iii) $b \geq 2$ 이면 A와 B가 더 받는 개수만 $2b + 1 \geq 5$ 가 되어 4를 넘으므로 불가능하다.
따라서 구하는 경우의 수는 $10 + 3 = 13$ 이다.

정답 ②

다른 풀이

A와 B를 맞바꾸면 $a > b$ 인 경우와 $a < b$ 인 경우가 하나씩 짝지어지므로 두 경우의 수는 같다.

전체 ${}_4H_4 = {}_7C_4 = 35$ 가지 중 $a = b$ 인 경우는 $2a + c + d = 4$ 에서 $a = 0, 1, 2$ 일 때
 $5 + 3 + 1 = 9$ 가지이므로 구하는 경우의 수는 $\frac{35-9}{2} = 13$ 이다.

4 [2022학년도 6월 모평 확통 26번]

정답 ③

26. 빨간색 카드 4장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 1장이 있다.
이 7장의 카드를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때,
3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생이 있도록 나누어
주는 경우의 수는? (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않고,
카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 78 ② 84 ③ 90 ④ 96 ⑤ 102

코멘트

노란색이 1장뿐이라는 걸 보는 순간 세 색을 모두
받는 학생은 노란색 카드를 받은 학생으로
정해지니 겹쳐 셀 걱정이 없다. 남은 카드는 색마다
받을 학생을 중복을 허락하여 고르고 곱하면 된다.

풀이

노란색 카드는 1장뿐이므로 세 가지 색의 카드를 모두 받는 학생은
노란색 카드를 받은 학생 한 명으로 정해진다. 노란색 카드를 받은
학생을 고르는 경우는 3가지이다.

먼저 나누어 준다 그 학생은 빨간색과 파란색 카드도 한 장 이상씩
받아야 하므로 빨간색 1장, 파란색 1장을 먼저 준다.

같은 것이 고른다 남은 빨간색 카드 3장은 같은 것이므로 각각 받을
학생을 고르는 경우는 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$ 가지이고, 남은 파란색
카드 1장이 받을 학생을 고르는 경우는 ${}_3H_1 = 3$ 가지이다.

색마다 따로 나누어 주므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 10 \times 3 = 90$
이다.

정답 ③

5 [2026년 5월 학평 확통 27번]

정답 ②

27. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여
다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는? [3점]

- (가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$
(나) 1과 3은 함수 f 의 치역의 원소이다.

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

치역에 1, 3이 있다는 말은 1과 3이 각각 1번 이상 3개를 2, 4에서만 고르게 되면 틀리는데, 1과 3도
골라진다는 뜻이니 먼저 한 번씩 골라 두자. 남은 또 골라질 수 있다.

풀이

크기 순서 (가)에서 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 5개를
고르면 작은 것부터 차례로 $f(1), f(2), \dots, f(5)$ 로 놓는 방법은
한 가지뿐이므로, Y 의 각 원소가 몇 번 골라지는지만 정하면 된다.

방정식의 해 1, 2, 3, 4가 골라지는 횟수를 x_1, x_2, x_3, x_4 하면
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$ 이고, (나)에서 1과 3은 치역의
원소이므로 $x_1 \geq 1, x_3 \geq 1$ 이다.

먼저 나누어 준다 1과 3을 한 번씩 먼저 고르면 남은 3개를
1, 2, 3, 4에서 중복을 허락하여 고르므로 ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$ 이다.

정답 ②

코멘트

3단계

6 [2026학년도 9월 모평 확통 28번]

정답 ②

28. 빨간색 카드 1장, 파란색 카드 1장, 노란색 카드 3장,
보라색 카드 3장이 있다. 이 8장의 카드를 세 학생 A, B, C에게
다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

- (가) 두 학생 A, B는 각각 1장 이상의 카드를 받고,
학생 C는 카드를 받지 못할 수 있다.
(나) 학생 A가 받는 카드의 색의 가짓수는 3 이하이다.

- ① 730 ② 746 ③ 762 ④ 778 ⑤ 794

정답 ②

코멘트

카드는 색마다 받을 학생을 따로 고르고 곱한다. 1장
이상, 3가지 이하는 반대쪽이 훨씬 단순하니 전체에서
빼는데, A가 네 색을 다 받는 36가지 중 B가 못 받는
9가지는 이미 뺐으니 이걸 놓치게 되면 737이 나온다.

풀이

같은 것이 고른다 색이 다른 카드는 따로 나누어 준다. 빨간색 카드와
파란색 카드는 각각 받을 학생을 3명 중에서 고르고, 노란색 카드 3장과
보라색 카드 3장은 같은 것끼리 받을 학생을 고르므로 각각
 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$ 가지이다. 따라서 조건 없이 나누어 주는 경우는
 $3 \times 3 \times 10 \times 10 = 900$ 가지이다.

(가)를 만족시키지 않는 경우는 A가 카드를 받지 못하거나 B가 카드를 받지
못하는 경우이다.

A가 카드를 받지 못하면 모든 카드가 B, C 중에서 받을 학생을 고르므로
 $2 \times 2 \times {}_2H_3 \times {}_2H_3 = 2 \times 2 \times 4 \times 4 = 64$ 가지이고, B가 받지 못하는
경우도 64가지이다. 두 경우가 겹치는 것은 C가 모든 카드를 받는
1가지이다.

따라서 (가)를 만족시키는 경우는 $900 - (64 + 64 - 1) = 773$ 가지이다.

(나)를 만족시키지 않는 경우는 A가 네 가지 색의 카드를 모두 받는
경우이다.

먼저 나누어 준다 A에게 빨간색, 파란색 카드와 노란색 1장, 보라색 1장을
먼저 주면 남은 노란색 2장, 보라색 2장을 나누어 주는 경우는
 ${}_3H_2 \times {}_3H_2 = 6 \times 6 = 36$ 가지이다.

이 중 B가 카드를 받지 못하는 ${}_2H_2 \times {}_2H_2 = 3 \times 3 = 9$ 가지는 (가)를
만족시키지 않아 이미 뺐으므로, (가)를 만족시키면서 (나)를 만족시키지
않는 경우는 $36 - 9 = 27$ 가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $773 - 27 = 746$ 이다.

7 [2025학년도 수능 확통 28번]

정답 ②

28. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

- (가) $f(1) \times f(6)$ 의 값이 6의 약수이다.
(나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$

- ① 166 ② 171 ③ 176 ④ 181 ⑤ 186

(1, 3), (1, 6)이면 모두 {2, 3, 4, 5, 6}에서 고르므로 각각 ${}_5H_4 = {}_8C_4 = 70$ 가지이고, (2, 3)이면 {4, 5, 6}에서 고르므로 15가지이다.
따라서 구하는 함수의 개수는 $1 + 15 + 70 + 70 + 15 = 171$ 이다.

정답 ②

코멘트

부등호가 줄줄이 이어지면 양 끝을 먼저 정하자. 가운데 네 값은 범위 안에서 고르기만 하면 배열은 한 가지이고, (1, 6)에서 위쪽 끝은 12가 아니라 공역 때문에 6이다.

풀이

(가)는 $f(1)$, $f(6)$ 에 대한 조건이고 (나)의 양 끝도 $2f(1)$, $2f(6)$ 이므로 $f(1)$, $f(6)$ 을 먼저 정한다.

(나)에서 $2f(1) \leq 2f(6)$ 이므로 $f(1) \leq f(6)$ 이고, $2f(1) \leq f(2) \leq 6$ 이므로 $f(1) \leq 3$ 이다. (가)에서 $f(1) \times f(6)$ 은 1, 2, 3, 6 중 하나이므로 $(f(1), f(6))$ 은 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 6), (2, 3)이다.

크기 순서 양 끝을 정하면 $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ 는 $2f(1)$ 이상이고 $2f(6)$ 과 6 중 작은 값 이하인 자연수 중에서 중복을 허락하여 4개를 고르기만 하면 된다. 작은 것부터 차례로 놓는 배열은 한 가지뿐이다.

(1, 1)이면 {2}에서 고르므로 1가지, (1, 2)이면 {2, 3, 4}에서 고르므로 ${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$ 가지이다.

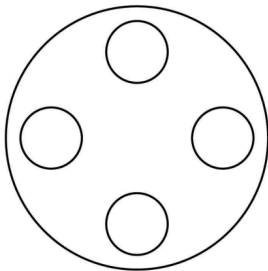
8 [2023년 3월 학평 확통 28번]

정답 ⑤

28. 원 모양의 식탁에 같은 종류의 비어 있는 4개의 접시가 일정한 간격을 두고 원형으로 놓여 있다. 이 4개의 접시에 서로 다른 종류의 빵 5개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 조건을 만족시키도록 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

- (가) 각 접시에는 1개 이상의 빵을 담는다.
(나) 각 접시에 담는 빵의 개수와 사탕의 개수의 합은 3 이하이다.

- ① 420 ② 450 ③ 480 ④ 510 ⑤ 540



풀이

(가)에서 서로 다른 빵 5개를 접시 4개에 1개 이상씩 담으려면 한 접시에 2개, 나머지 세 접시에 1개씩 담아야 한다.

구성과 배열 같은 접시에 담은 빵 2개를 고르는 경우는 ${}_5C_2 = 10$ 가지이고, 이렇게 만든 빵 묶음 4개를 원형으로 놓인 접시에 담는 경우는 $\frac{4!}{4} = 6$ 가지이다.

빵을 담고 나면 네 접시에 담긴 빵이 모두 다르므로 네 접시는 서로 구별되고, 같은 사탕 5개는 각자 담길 접시를 고른다.

방정식의 해 빵 2개를 담은 접시의 사탕 수를 x_1 , 나머지 접시의 사탕 수를 x_2, x_3, x_4 라 하면 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$ 이고, (나)에서 $x_1 \leq 1, x_2 \leq 2, x_3 \leq 2, x_4 \leq 2$ 이다.

각 접시에 더 담을 수 있는 사탕 수 $1 - x_1, 2 - x_2, 2 - x_3, 2 - x_4$ 를 y_1, y_2, y_3, y_4 라 하면 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7 - 5 = 2$ 이다. $x_1 \geq 0$ 에서 $y_1 \leq 1$ 이고, $y_2, y_3, y_4 \leq 2$ 는 합이 2이므로 저절로 성립한다.

남는 경우를 뺀다 제한 없이 세면 ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$ 가지이고, $y_1 = 2$ 인 1가지를 빼면 사탕을 담는 경우는 9가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 6 \times 9 = 540$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

빵을 담고 나면 네 접시가 모두 구별되므로 사탕은 담길 접시를 고르기만 하면 되고, 사탕까지 회전을 또 나누게 되면 두 번 나누는 것이 된다. 이하 조건이 여러 개일 때는 더 담을 수 있는 개수로 바꾸면 합이 2라서 금방 끝난다.

9 [2027학년도 9월 모평 확통 29번]

정답 190

29. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $a + b + c + d = 14$
(나) $10a \geq d$ 이고 $c < d^2$ 이다.

$d = 3$ 이면 $a + b + c = 11, c \geq 90$ 이므로 $(1, 1, 9)$ 의 1가지이고, $d \geq 4$ 이면 $c \geq 16$ 이 되어 불가능하다.

따라서 $c \geq d^2$ 인 경우는 $66 + 28 + 1 = 95$ 가지이고, 구하는 순서쌍의 개수는 $286 - (1 + 95) = 190$ 이다.

정답 190

코멘트

풀이

먼저 나누어 준다 a, b, c, d 는 자연수이므로 1씩 먼저 나누어 주면, 남은 10을 네 문자에 나누어 주는 경우는 ${}_4H_{10} = {}_{13}C_{10} = 286$ 가지이다.

(나)를 만족시키지 않는 경우는 $10a < d$ 또는 $c \geq d^2$ 인 경우이므로, 이 경우의 수를 286에서 뺀다.

$10a < d$ 이면 $a \geq 1$ 에서 $d \geq 11$ 이고

$a + b + c = 14 - d \leq 3$ 이므로

$(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 11)$ 의 1가지뿐이다. 이때 $c = 1 < d^2$ 이므로 $c \geq d^2$ 인 경우와 겹치지 않는다.

먼저 나누어 준다 $c \geq d^2$ 이면 d 를 정하고 c 에 d^2 을 먼저 준다.

$d = 1$ 이면 $c \geq 1$ 은 저절로 성립하므로 $a + b + c = 13$ 에서 1씩 먼저 주고 남은 10을 나누는 ${}_3H_{10} = {}_{12}C_{10} = 66$ 가지이다.

$d = 2$ 이면 $a + b + c = 12, c \geq 4$ 이므로 a, b 에 1씩, c 에 4를 먼저 주고 남은 6을 나누는 ${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$ 가지이다.

10 [2024년 5월 학평 확통 29번]

정답 75

29. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $a + b + c + d + e = 11$
(나) $a + b$ 는 짝수이다.
(다) a, b, c, d, e 중에서 짝수의 개수는 2 이상이다.

홀수인 문자가 1개이면 a, b 는 둘 다 짝수이고 홀수인 문자는 c, d, e 중 하나이므로 3가지이다.

홀수인 문자가 3개이면 a, b 와 c, d, e 중 하나가 홀수인 3가지와 c, d, e 가 모두 홀수인 1가지를 더해 4가지이다.

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $3 \times 5 + 4 \times 15 = 75$ 이다.

정답 75

코멘트

홀짝 조건이 여러 개 걸리면 어느 문자가 홀수인지부터 정하고 홀수는 $2x + 1$, 짝수는 $2x + 2$ 로 놓자. 그러면 경우의 수는 홀수의 개수만으로 정해지고, (나)와 (다)는 홀수인 문자를 고르는 방법만 제한한다.

풀이

홀수 조건 홀수인 자연수는 $2x + 1$, 짝수인 자연수는 $2x + 2$ (x 는 음이 아닌 정수)로 놓는다. 어느 문자가 홀수인지 정하면 홀짝 조건이 식 안으로 들어가므로 중복조합으로 셀 수 있다.

$a + b + c + d + e = 11$ 은 홀수이므로 홀수인 문자의 개수는 홀수이고, (다)에서 짝수인 문자가 2개 이상이므로 홀수인 문자는 1개 또는 3개이다.

방정식의 해 홀수인 문자가 k 개일 때 다섯 문자를 위와 같이 놓고 새 문자들의 합을 S 라 하면

$2S + k + 2(5 - k) = 11$ 에서 $S = \frac{k+1}{2}$ 이다.

따라서 $k = 1$ 이면 $S = 1$ 이므로 ${}_5H_1 = 5$ 가지, $k = 3$ 이면 $S = 2$ 이므로 ${}_5H_2 = {}_6C_2 = 15$ 가지이다.

(나)에서 a, b 는 둘 다 홀수이거나 둘 다 짝수이다.

6. 이항정리도 선택의 문제다

전개와 선택

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$$

세 괄호에서 하나씩 골라 곱하면 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 개의 곱이 나온다. 이 중 a^2b 는 b 를 고를 괄호 하나만 정하면 되므로 ${}_3C_1 = 3$ 개이고, a^2b 의 계수는 3이다.

일반적으로 b 를 r 번, a 를 $n-r$ 번 고르는 경우는 ${}_nC_r$ 가지이므로

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

계수 구하기

특정한 항의 계수를 구할 때는 괄호에서 무엇을 몇 번 골라야 그 항이 나오는지 먼저 정하고, 그렇게 고르는 경우의 수를 센다.

예제 13

$\left(2x + \frac{1}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오.

풀이

$2x$ 를 k 번, $\frac{1}{x}$ 을 $6-k$ 번 고르면 ${}_6C_k 2^k x^{2k-6}$

$2k-6=0$ 에서 $k=3$

${}_6C_3 \times 2^3 = 160$

예제 14

$(1+x)^3(1+2x)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

풀이 순서

1. x^2 이 나오도록 두 식에서 x 를 몇 번씩 고르는지 경우를 나눈다.
2. 각 경우에서 괄호를 고르는 경우의 수와 계수를 곱한다.
3. 경우를 모두 더한다.

풀이

x^2 이 나오려면 $(1+x)^3$ 에서 x 를 고르는 횟수와 $(1+2x)^4$ 에서 $2x$ 를 고르는 횟수의 합이 2이어야 한다.

(i) 0번, 2번이면 $2x$ 를 고를 괄호 2개를 정하므로 ${}_4C_2 \times 2^2 = 24$ 이다.

(ii) 1번, 1번이면 x 를 고를 괄호 1개와 $2x$ 를 고를 괄호 1개를 정하므로 ${}_3C_1 \times {}_4C_1 \times 2 = 24$ 이다.

(iii) 2번, 0번이면 x 를 고를 괄호 2개를 정하므로 ${}_3C_2 = 3$ 이다.

따라서 x^2 의 계수는 $24 + 24 + 3 = 51$ 이다.

세 항 이상의 전개

$(a + b + c)^n$ 에서 $a^p b^q c^r$ ($p + q + r = n$)의 계수는 괄호 n 개 중 a 를 고를 괄호 p 개, b 를 고를 괄호 q 개, c 를 고를 괄호 r 개를 정하는 경우의 수이고, 이것은 a, b, c 를 각각 p, q, r 개 나열하는 경우의 수와 같다.

$$\frac{n!}{p! q! r!}$$

이항계수의 성질

전개식의 계수는 괄호에서 고르는 경우의 수이므로 이항계수끼리의 관계도 고르는 경우를 나누어 세어 보면 나온다.

$(1 + x)^n$ 의 전개식에 $x = 1$ 을 대입하면 다음을 얻는다. 이 식은 괄호 n 개에서 각각 1과 x 중 하나를 고르는 2^n 가지를 x 를 고른 괄호의 개수에 따라 나누어 더한 것이다.

$${}_nC_0 + {}nC_1 + {}nC_2 + \dots + {}nC_n = 2^n$$

$x = -1$ 을 대입하면 ${}_nC_0 - {}nC_1 + {}nC_2 - \dots = 0$ 이다. 짝수 개를 고르는 경우와 홀수 개를 고르는 경우의 수가 같다는 뜻이므로, 둘은 각각 전체의 절반인 2^{n-1} 이다.

$${}_nC_0 + {}nC_2 + {}nC_4 + \dots = {}nC_1 + {}nC_3 + {}nC_5 + \dots = 2^{n-1}$$

${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ 도 고르는 경우를 나눈 것이다. n 개에서 r 개를 고를 때 특정한 하나를 고르는 경우 (나머지 $n - 1$ 개에서 $r - 1$ 개)와 고르지 않는 경우(나머지 $n - 1$ 개에서 r 개)로 나누어 더했다.

기출 문제

1단계

1 [2025학년도 수능 확통 23번]

정답 ⑤

23. 다항식 $(x^3 + 2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는? [2점]

- ① 40 ② 50 ③ 60 ④ 70 ⑤ 80

코멘트

x^6 은 x^3 을 6번이 아니라 2번 고른 것이다. 나머지 3개 괄호에서 고른 2도 곱해야 하니 2^2 이 아니라 2^3 이다.

풀이

무엇을 몇 번 $(x^3 + 2)^5$ 을 전개하면 괄호 5개에서 x^3 과 2 중 하나씩 골라 곱한 항들이 나온다. x^6 이 나오려면 x^3 을 2번, 2를 3번 골라야 한다.

고르는 경우의 수 괄호 5개 중 x^3 을 고를 괄호 2개를 정하는 경우는 ${}_5C_2 = 10$ 가지이고, 그때마다 곱은 $(x^3)^2 \times 2^3 = 8x^6$ 이다.

따라서 x^6 의 계수는 $10 \times 8 = 80$ 이다.

정답 ⑤

2 [2020학년도 9월 모평 가형 7번]

정답 ②

7. 다항식 $(2+x)^4(1+3x)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수는? [3점]

- ① 174 ② 176 ③ 178 ④ 180 ⑤ 182

따라서 x 의 계수는 $32 + 144 = 176$ 이다.

정답 ②

코멘트

괄호 7개 중 딱 하나에서만 x 쪽을 고른다는 것만 보면 된다. 나머지 괄호에서 고른 상수 2^3 , 2^4 를 빠뜨리기 쉽다.

풀이

무엇을 몇 번 괄호 7개에서 하나씩 골라 곱할 때 x 가 나오려면 괄호 하나에서만 x 가 들어 있는 항을 고르고 나머지 괄호에서는 상수항을 골라야 한다. 그 괄호가 어느 식에 있는지로 나눈다.

(i) $(2+x)^4$ 에서 x 를 고르면 괄호를 정하는 경우는 ${}_4C_1 = 4$ 가지이고, 나머지 괄호에서 2를 3번, 1을 3번 고르므로 $4 \times 2^3 = 32$ 이다.

(ii) $(1+3x)^3$ 에서 $3x$ 를 고르면 괄호를 정하는 경우는 ${}_3C_1 = 3$ 가지이고, 나머지 괄호에서 2를 4번, 1을 2번 고르므로 $3 \times 3 \times 2^4 = 144$ 이다.

2단계

3 [2027학년도 9월 모평 확통 25번]

정답 ⑤

25. $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [3점]

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

따라서 x^2 의 계수는 $6 \times 4 = 24$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

$2x^3$ 을 한 번 고를 때마다 지수가 3 올라가고 $\frac{1}{x^2}$ 은 2 내려가니, 몇 번씩 골라야 x^2 이 되는지부터 정하자. $2x^3$ 의 2도 고른 횟수만큼 곱해야 하므로 6에서 멈추면 안 된다.

풀이

무엇을 몇 번 괄호 4개 중 $2x^3$ 을 k 번, $\frac{1}{x^2}$ 을 $4-k$ 번 고르면 x 의 지수는 $3k - 2(4-k) = 5k - 8$ 이다. $5k - 8 = 2$ 에서 $k = 2$ 이므로 $2x^3$ 을 2번, $\frac{1}{x^2}$ 을 2번 고른다.

고르는 경우의 수 $2x^3$ 을 고를 괄호 2개를 정하는 경우는 ${}_4C_2 = 6$ 가지이고, 그때마다 곱은

$$(2x^3)^2 \times \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 4x^2 \text{이다.}$$

4 [2026년 5월 학평 확통 25번]

정답 ①

25. $(2x^2 + 1)^4 \left(x - \frac{1}{2x}\right)$ 의 전개식에서 x^5 의 계수는? [3점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

(ii) $-\frac{1}{2x}$ 을 고르면 앞에서 x^6 이 나와야
하므로 $2x^2$ 을 3번, 1을 1번 고른다.
괄호를 정하는 경우는 ${}_4C_3 = 4$ 가지이고
곱은 $(2x^2)^3 \times \left(-\frac{1}{2x}\right) = -4x^5$ 이므로
 $4 \times (-4) = -16$ 이다.

따라서 x^5 의 계수는 $24 - 16 = 8$ 이다.

정답 ①

코멘트

괄호가 하나뿐인 쪽에서 무엇을 고를지 먼저
나누면 경우가 둘로 끝난다. $-\frac{1}{2x}$ 의 부호와 $\frac{1}{2}$
을 놓치게 되면 $24 + 32$ 가 된다.

풀이

무엇을 몇 번 괄호가 하나뿐인 $\left(x - \frac{1}{2x}\right)$ 에서 x 를고르는지 $-\frac{1}{2x}$ 을 고르는지로 나누고, 경우마다 앞의 괄호
4개에서 $2x^2$ 을 몇 번 골라야 x^5 이 되는지 정한다.

(i) x 를 고르면 앞에서 x^4 이 나와야 하므로 $2x^2$ 을 2번, 1을
2번 고른다. 괄호를 정하는 경우는 ${}_4C_2 = 6$ 가지이고 곱은
 $(2x^2)^2 \times x = 4x^5$ 이므로 $6 \times 4 = 24$ 이다.

5 [2024학년도 6월 모평 확통 26번]

정답 ①

26. 다항식 $(x-1)^6(2x+1)^7$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [3점]

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

(iii) (2, 0)이면 x 를 고를 괄호 2개를
정하고 -1 을 4번 고르므로
 ${}_6C_2 \times (-1)^4 = 15$ 이다.
따라서 x^2 의 계수는
 $84 - 84 + 15 = 15$ 이다.

x 를 두 식에서 몇 번씩 고르는지 (0, 2),
(1, 1), (2, 0)으로 나누자. 부호는 -1 을
몇 번 골랐는지로 정해지고, (ii)의 부호를
놓치게 되면 183이 나온다.

정답 ①

코멘트

풀이

무엇을 몇 번 괄호 13개에서 x 가 들어 있는 항을 모두
2번 골라야 하므로 $(x-1)^6$ 에서 x 를 고르는 횟수와
 $(2x+1)^7$ 에서 $2x$ 를 고르는 횟수는 (0, 2), (1, 1),
(2, 0) 중 하나이다.

(i) (0, 2)이면 $(x-1)^6$ 에서 -1 을 6번 고르고
 $(2x+1)^7$ 에서 $2x$ 를 고를 괄호 2개를 정하므로
 $(-1)^6 \times {}_7C_2 \times 2^2 = 84$ 이다.

(ii) (1, 1)이면 x 를 고를 괄호 1개와 $2x$ 를 고를 괄호
1개를 정하고 -1 을 5번 고르므로
 ${}_6C_1 \times (-1)^5 \times {}_7C_1 \times 2 = -84$ 이다.

3단계

6 [2023학년도 6월 모평 확통 26번]

정답 ②

26. 다항식 $(x^2+1)^4(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^5 의 계수가 12일 때,
 x^6 의 계수는? (단, n 은 자연수이다.) [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

고르는 경우의 수 (3, 0)이면 ${}_4C_3 = 4$
가지, (0, 2)이면 ${}_3C_2 = 3$ 가지이므로
 x^6 의 계수는 $4 + 3 = 7$ 이다.

계수가 모두 1이라 계수는 괄호를 고르는
경우의 수 그 자체이다. x^6 에서 (0, 2)를
빠뜨리게 되면 4가 나온다.

정답 ②

코멘트

풀이

무엇을 몇 번 $(x^2+1)^4$ 에서 x^2 을 p 번, $(x^3+1)^n$ 에서
 x^3 을 q 번 고르면 x^{2p+3q} 이 나오고, 계수가 모두
1이므로 그 항의 계수는 괄호를 고르는 경우의 수와
같다.

$2p + 3q = 5$ 를 만족시키는 경우는 $(p, q) = (1, 1)$
뿐이므로 x^5 의 계수는 ${}_4C_1 \times {}_nC_1 = 4n$ 이다.
 $4n = 12$ 에서 $n = 3$ 이다.

$2p + 3q = 6$ 을 만족시키는 경우는 $(p, q) = (3, 0)$,
(0, 2)이다.

7 [2020학년도 6월 모평 나형 14번]

14. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 7일 때,
상수 a 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

코멘트

괄호 하나짜리 앞쪽에서 무엇을 고를지
먼저 나누면 뒤에서 필요한 지수가
정해진다. (ii)에서 x 만 4번 고르는 경우를
놓치게 되면 $4a = 7$ 이 되어 답이 없다.

정답 ②

풀이

무엇을 몇 번 앞의 괄호에서 x^2 을 고르는지 $-\frac{1}{x}$ 을
고르는지로 나눈다. 뒤의 괄호 4개에서 $\frac{a}{x^2}$ 를 k 번, x 를
 $4 - k$ 번 고르면 x 의 지수는 $(4 - k) - 2k = 4 - 3k$
이다.

(i) 앞에서 x^2 을 고르면 뒤에서 x 가 나와야 하므로
 $4 - 3k = 1$, $k = 1$ 이다. $\frac{a}{x^2}$ 를 고를 괄호 1개를
정하는 ${}_4C_1 = 4$ 가지이므로 $4a$ 이다.

(ii) 앞에서 $-\frac{1}{x}$ 을 고르면 뒤에서 x^4 이 나와야 하므로
 $4 - 3k = 4$, $k = 0$ 이다. 뒤의 괄호 4개에서 모두 x 를
고르는 1가지이므로 -1 이다.

x^3 의 계수는 $4a - 1 = 7$ 이므로 $a = 2$ 이다.

정답 ②

7. 확률은 근본적으로 경우의 수의 비율이다

수학적 확률

확률은 경우의 수의 비율이다. 표본공간 S 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A 가 일어날 확률은 다음과 같다.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

즉 확률은 경우의 수를 전체에 대해 한 번, 사건에 대해 한 번, 모두 두 번 세면 구할 수 있다.

분모와 분자는 같은 기준으로

흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 2개 모두 흰 공일 확률을 구한다고 해 보자.

공 5개를 모두 다르게 보고 순서 없이 세면 분모는 ${}_5C_2 = 10$, 분자는 ${}_2C_2 = 1$ 이다.

$$\frac{1}{10}$$

한 개씩 차례로 꺼낸다고 보고 순서를 따져 세면 분모는 $5 \times 4 = 20$, 분자는 $2 \times 1 = 2$ 이다.

$$\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

순서를 따지면 분모와 분자가 똑같이 2!번씩 세어져 약분되므로, 어느 쪽으로 세든 답은 같다. 분모와 분자를 모두 순서 없이 세거나 모두 순서 있게 세면 된다.

코멘트

경우의 수에서는 같은 그룹에서 이어서 뽑아 곱하면 순서가 생겨서 나눠 줘야 했다. 그런데 확률에서는 분모와 분자에 똑같이 순서가 생기니까 나누지 않아도 약분된다. 문제는 분모는 조합으로, 분자는 순열로 세는 것처럼 기준을 섞을 때이다.

같은 것도 다르게 보고 센다

흰 공 두 개를 몰래 맞바꿔 놓아도 눈을 뜬 사람은 알아챌 수 없으므로 두 흰 공은 같은 것이다. 이처럼 눈을 감고 있는 동안 일이 벌어진 뒤 눈을 떴을 때, 두 결과를 구별할 수 있으면 다른 것이고 구별할 수 없으면 같은 것이다.

동전 2개를 동시에 던질 때 한 개만 앞면이 나올 확률을 구한다고 해 보자.

결과를 (앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 뒤)의 3가지로 보면 $\frac{1}{3}$ 이라고 하기 쉽다. 그런데 눈을 떴을 때 하나로 보이는 (앞, 뒤)도 실제로는 첫째 동전이 앞면인 경우와 둘째 동전이 앞면인 경우, 두 가지 방법으로 일어난다. 두 동전을 구별하면 결과는 다음 4가지이고, 이 4가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

첫째 동전	앞	앞	뒤	뒤
둘째 동전	앞	뒤	앞	뒤

한 개만 앞면인 것은 2가지이므로 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 이다. (앞, 뒤)는 두 가지 방법으로 일어나는 결과를 하나로 묶은 것이므로 다른 결과와 일어날 가능성이 같지 않다.

경우의 수를 셀 때도 마찬가지이다. 같은 것이 있는 순열도 모두 다르게 보고 센 다음, 같은 것끼리 섞는 경우의 수로 나누었다. 경우의 수와 확률 모두 같은 것을 다르게 보고 세는 데서 출발하는데, 경우의 수는 눈을 떴을 때 구별되는 결과의 개수를 묻기 때문에 나누어 보정했을 뿐이다. 확률은 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같아야 하므로 분모와 분자를 모두 다르게 본 채로 센다.

코멘트

같은 것이 있는 순열은 모든 배열이 똑같은 횟수만큼 세어지니까 같은 것으로 세어도 답이 맞는다. 그런데 같은 것을 나누어 주는 중복조합처럼 결과마다 일어나는 방법의 수가 다르면 틀리게 된다. 헛갈리면 무조건 전부 다르게 보고 세면 된다.

예제 15

흰 공 3개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개와 검은 공 1개가 나올 확률을 구하시오.

풀이

분모: ${}_7C_3 = 35$

분자: ${}_3C_2 \times {}_4C_1 = 12$

$\frac{12}{35}$

예제 16

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드를 모두 일렬로 임의로 나열할 때, 1과 2가 적힌 카드가 서로 이웃할 확률을 구하시오.

풀이 순서

1. 분모: 6장을 모두 섞는 경우의 수를 구한다.
2. 분자: 1과 2를 한 덩어리로 묶어 섞고, 덩어리 안에서 두 장을 섞는다.
3. 분자를 분모로 나눈다.

풀이

카드 6장은 모두 다르므로 6장을 모두 섞는 경우는 $6! = 720$ 가지이다.

분모와 분자를 모두 카드를 구별하여
셋으므로 구하는 확률은 $\frac{240}{720} = \frac{1}{3}$ 이다.

1과 2가 적힌 카드를 한 덩어리로 묶어
덩어리와 나머지 4장을 섞는 경우는 $5!$
가지이고, 덩어리 안에서 두 장을 섞는 경우는
 $2!$ 가지이므로 분자는 $5! \times 2! = 240$ 이다.

답 $\frac{1}{3}$

기출 문제

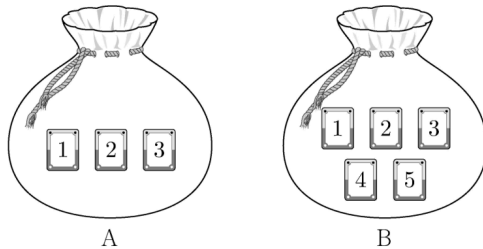
1단계

1 [2023학년도 6월 모평 확통 24번]

정답 ①

24. 주머니 A에는 1부터 3까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있고, 주머니 B에는 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있다.
두 주머니 A, B에서 각각 카드를 임의로 한 장씩 꺼낼 때, 꺼낸 두 장의 카드에 적힌 수의 차가 1일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$



풀이

경우의 수의 비율 주머니 A에서 꺼내는 카드 3가지와 주머니 B에서 꺼내는 카드 5가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로, (A의 수, B의 수)의 순서쌍 $3 \times 5 = 15$ 가지가 분모이다.

분모와 분자는 같은 기준 분모를 순서쌍으로 썼으므로 분자도 순서쌍으로 쓴다. A의 수가 1이면 B의 수는 2, A의 수가 2이면 1 또는 3, A의 수가 3이면 2 또는 4이므로 $1 + 2 + 2 = 5$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 ①

코멘트

두 주머니는 서로 다르니 (A의 수, B의 수) 순서쌍으로 세자. 차가 1인 두 수를 {1, 2}처럼 짝으로만 떠올리게 되면 (1, 2)와 (2, 1)이 하나로 뭉쳐진다.

2 [2024학년도 6월 모평 확통 25번]

정답 ③

25. 흰색 손수건 4장, 검은색 손수건 5장이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 4장의 손수건을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4장의 손수건 중에서 흰색 손수건이 2장 이상일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{9}{14}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{11}{14}$

색깔 구성 (흰 4, 검 0)과 (흰 2, 검 2)는 일어날 가능성이 같지 않다. 흰색 장수 5가지 중 3가지라서 $\frac{3}{5}$ 라고 하게 되면 이걸 놓친 것이니, 손수건 9장을 모두 다르게 보고 세자.

풀이

다르게 보고 센다 같은 색 손수건도 서로 다른 손수건으로 보면 9장 중 4장을 꺼내는 경우는 ${}_9C_4 = 126$ 가지이고, 이 126가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

분모와 분자는 같은 기준 분자도 손수건을 모두 다르게 보고 흰색 손수건의 장수로 나누어 센다.

흰색이 2장이면 ${}_4C_2 \times {}_5C_2 = 60$ 가지, 3장이면 ${}_4C_3 \times {}_5C_1 = 20$ 가지, 4장이면 ${}_4C_4 = 1$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{60 + 20 + 1}{126} = \frac{81}{126} = \frac{9}{14}$ 이다.

정답 ③

코멘트

3 [2024학년도 수능 확통 25번]

정답 ⑤

25. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합이 10 이하가 되도록 카드가 놓일 확률은? [3점]

- ① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{19}{30}$ ③ $\frac{11}{15}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



풀이

분모와 분자는 같은 기준 6장을 모두 나열하는 $6!$ 가지를 분모로 잡으면 분자에도 가운데 네 장을 섞는 $4!$ 가 곱해져 약분된다. 따라서 양 끝 두 자리에 놓이는 카드만 (왼쪽, 오른쪽)의 순서쌍으로 세면 분모는 $6 \times 5 = 30$ 가지이다.

두 수의 합이 10을 넘는 순서쌍은 합이 11인 (5, 6), (6, 5)의 2가지뿐이므로 합이 10 이하인 순서쌍은 $30 - 2 = 28$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{28}{30} = \frac{14}{15}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

조건이 양 끝에만 걸려 있으니 양 끝 두 자리만 보고 분모와 분자를 모두 순서쌍으로 세자. 분모를 $6!$ 로 잡았으면 분자에도 가운데 $4!$ 를 곱해야 한다.

2단계

4 [2026학년도 9월 모평 확통 25번]

정답 ⑤

25. 1학년 학생 1명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 4명이 있다.
이 8명의 학생 중 임의로 5명의 학생을 선택할 때,
선택된 2학년 학생 수와 선택된 3학년 학생 수가
서로 같을 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{15}{56}$ ③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{17}{56}$ ⑤ $\frac{9}{28}$

학년별 인원은 (1, 2, 2) 하나로 정해지지만, 2학년과 3학년 수가 같으려면 1학년이 꼭
분자는 그 구성이 나오는 사람 조합의 수로 세야 뽑혀야 한다.
분모 ${}_8C_5$ 와 기준이 맞는다. 1학년이 1명뿐이라

풀이

다르게 보고 센다 학생 8명은 모두 다른 사람이므로 5명을
선택하는 경우는 ${}_8C_5 = 56$ 가지이다.

선택된 2학년과 3학년 학생 수가 같으면 둘의 합은 짝수이므로
나머지인 1학년 학생은 홀수 명, 즉 1명 선택되어야 한다.
따라서 (1학년, 2학년, 3학년)은 (1, 2, 2)이다.

분모와 분자는 같은 기준 분자도 사람을 구별하여 세면
 ${}_1C_1 \times {}_3C_2 \times {}_4C_2 = 18$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{18}{56} = \frac{9}{28}$ 이다.

정답 ⑤

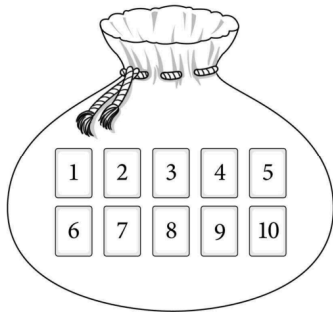
코멘트

5 [2022년 10월 학평 확통 27번]

정답 ⑤

27. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가
들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 4장을
동시에 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기
순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자. $a_1 \times a_2$ 의 값이 홀수이고,
 $a_3 + a_4 \geq 16$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{4}{35}$ ⑤ $\frac{9}{70}$



풀이

분모와 분자는 같은 기준 카드 4장을 동시에 꺼내면 작은
수부터 a_1, a_2, a_3, a_4 로 놓는 방법은 한 가지뿐이므로,
분모와 분자를 모두 순서 없이 4장을 고르는 경우로 센다.
분모는 ${}_{10}C_4 = 210$ 이다.

조건이 더 까다로운 큰 두 수부터 정한다. $a_3 + a_4 \geq 16$ 인
(a_3, a_4)는 (6, 10), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (8, 10),
(9, 10)이다.

$a_1 \times a_2$ 가 홀수이므로 a_1, a_2 는 모두 홀수이고, a_3 보다 작은
홀수 중에서 2개를 고르면 된다.

$a_3 = 6, 7$ 이면 1, 3, 5 중에서 고르므로 ${}_3C_2 = 3$ 가지,
 $a_3 = 8, 9$ 이면 1, 3, 5, 7 중에서 고르므로 ${}_4C_2 = 6$
가지이다.

따라서 분자는 $3 \times 3 + 3 \times 6 = 27$ 이고, 구하는 확률은
 $\frac{27}{210} = \frac{9}{70}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

크기 순서대로 이름을 붙였으니 고르기만 하면 배열은 한
가지이고, 분모도 분자도 조합으로 센다. 큰 두 수를 먼저 정하면
작은 두 수는 a_3 보다 작은 홀수에서 고르기만 하면 된다.

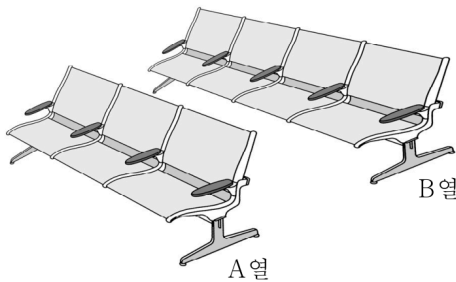
3단계

6 [2024년 5월 학평 확통 28번]

정답 ②

28. 그림과 같이 A 열에 3개, B 열에 4개로 구성된 총 7개의 좌석이 있다. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명 모두가 이 7개의 좌석 중 임의로 1개씩 선택하여 앉을 때, 다음 조건을 만족시키도록 앉을 확률은? (단, 한 좌석에는 한 명의 학생만 앉는다.) [4점]

- (가) A 열의 좌석에는 서로 다른 두 학년의 학생들이 앉되, 같은 학년의 학생끼리는 이웃하여 앉는다.
(나) B 열의 좌석에는 같은 학년의 학생끼리 이웃하지 않도록 앉는다.



- ① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{16}{105}$ ③ $\frac{6}{35}$ ④ $\frac{4}{21}$ ⑤ $\frac{22}{105}$

풀이

다르게 보고 센다 학생 7명은 모두 다른 사람이므로 7개의 좌석에 앉는 경우는 7가지이다.

분모와 분자는 같은 기준 분자는 좌석마다 학년만 적은 학년 배열을 먼저 세고, 학년 배열 하나마다 같은 학년 학생끼리 자리를 바꾸는 $2! \times 2! \times 3! = 24$ 가지를 곱한다.

(가)에서 A열에는 한 학년 2명이 이웃하여 앉고 다른 학년 1명이 끝에 앉으므로, A열의 학년 구성이 정해지면 학년 배열은 2가지이다.

A열에 1학년 2명과 2학년 1명, 또는 2학년 2명과 1학년 1명이 앉으면 B열의 좌석 4개에 3학년 3명이 앉게 되어 (나)를 만족시킬 수 없다.

A열이 1학년 2명과 3학년 1명이면 A열의 학년 배열 2가지마다 B열은 2, 2, 3, 3이 번갈아 놓이는 2가지이므로 $2 \times 2 = 4$ 가지이고, A열이 2학년 2명과 3학년 1명인 경우도 같은 방법으로 4가지이다.

A열이 3학년 2명과 1학년 1명이면 B열은 1학년과 3학년을 먼저 배열하는 2가지마다 사이사이와 양 끝 3곳 중 2곳에 2학년을 넣는 ${}_3C_2 = 3$ 가지이므로 $2 \times 3 = 6$ 가지이다. A열의 학년 배열 2가지마다 6가지씩이므로 $2 \times 6 = 12$ 가지이고, A열이 3학년 2명과 2학년 1명인 경우도 12가지이다.

따라서 학년 배열은 $4 + 4 + 12 + 12 = 32$ 가지이고, 구하는 확률은 $\frac{32 \times 24}{7!} = \frac{768}{5040} = \frac{16}{105}$ 이다.

정답 ②

코멘트

학생은 모두 다르니 분모는 7!이고, 분자도 학년 배열에 같은 학년끼리 바꾸는 $2! \times 2! \times 3!$ 을 곱해 기준을 맞춘다. 학년 배열마다 24번씩 똑같이 세어지므로 분모도 학년 배열 $\frac{7!}{2!2!3!} = 210$ 으로 세면 $\frac{32}{210}$ 으로 답이 같다.

7 [2025학년도 6월 모평 확통 29번]

정답 6

29. 40개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다.
이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때,
흰 공 2개를 꺼낼 확률을 p , 흰 공 1개와 검은 공 1개를
꺼낼 확률을 q , 검은 공 2개를 꺼낼 확률을 r 이라 하자.
 $p=q$ 일 때, $60r$ 의 값을 구하시오. (단, $p > 0$) [4점]

색깔로 보면 (흰, 흰), (흰, 검), (검, 검) 세 가지이지만 일어날 가능성이 같지 않으니 공 40개를 모두 다르게 보고 세자. 순서를 따져 40×39 로 세면 (흰, 검)과 (검, 흰)을 모두 세야 하고, 이걸 빠뜨리게 되면 $n = \frac{41}{2}$ 이 나온다.

풀이

다르게 보고 센다 흰 공의 개수를 n 이라 하고 40개의 공을 모두 다르게 보면, 2개를 꺼내는 경우는 ${}_{40}C_2$ 가지이고 이들은 일어날 가능성이 모두 같다.

분모와 분자는 같은 기준 분자도 공을 구별하여 세면 흰 공 2개를 꺼내는 경우는 nC_2 가지, 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼내는 경우는 $n(40 - n)$ 가지이다.

$p = q$ 이고 분모가 같으므로 분자가 같다.

$\frac{n(n-1)}{2} = n(40-n)$ 이고 $p > 0$ 에서 $n \geq 2$ 이므로 양변을 n 으로 나누면 $n-1 = 80-2n$, $n = 27$ 이다.

검은 공은 13개이므로 $r = \frac{{}_{13}C_2}{{}_{40}C_2} = \frac{78}{780} = \frac{1}{10}$ 이다.

따라서 $60r = 6$ 이다.

정답 6

코멘트

8. 더하고 빼기: 덧셈정리와 여사건

확률의 덧셈정리

확률을 구할 때도 경우의 수와 똑같이 구성하고 배열하여 센다. 경우의 수에서 성립했던 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 의 양변을 $n(S)$ 로 나누면 확률의 덧셈정리가 된다.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때 A 와 B 는 서로 배반사건이라 한다. 서로 배반사건이면 겹친 부분이 없으므로 확률을 그대로 더한다.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

경우의 수의 합의 법칙과 마찬가지로, 나는 경우끼리 겹치지 않으면 더하고 겹치면 겹친 부분을 뺀다.

여사건의 확률

사건 A 가 일어나지 않는 사건을 A 의 여사건이라 하고 A^C 로 나타낸다. A 와 A^C 는 서로 배반사건이고 둘을 합하면 표본공간 전체가 되므로

$$P(A^C) = 1 - P(A)$$

흰 공 3개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 공 3개를 동시에 꺼낼 때, 흰 공이 적어도 1개 나올 확률을 구한다고 해 보자. 직접 세면 흰 공이 1개, 2개, 3개인 경우로 나누어야 하지만, 여사건은 흰 공이 하나도 나오지 않는 경우 하나뿐이다.

$$1 - \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$$

코멘트

'적어도', '~가 아닌'이라는 말이 나오게 되면 반대쪽이 한 가지로 끝나는지 먼저 봐야 한다. 반대쪽도 여러 경우로 갈라지면 여사건을 써도 별로 편해지지 않는다.

예제 17

1부터 20까지의 자연수 중에서 임의로 하나를 택할 때, 택한 수가 2의 배수 또는 3의 배수일 확률을 구하시오.

풀이

2의 배수: $\frac{10}{20}$, 3의 배수: $\frac{6}{20}$, 6의 배수: $\frac{3}{20}$

$$\frac{10}{20} + \frac{6}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

예제 18

한 개의 주사위를 3번 던질 때, 6의 눈이 적어도 한 번 나올 확률을 구하시오.

풀이 순서

1. 전체 경우의 수를 구한다.
2. 6의 눈이 한 번도 나오지 않는 경우의 수를 구한다.
3. 1에서 그 확률을 뺀다.

풀이

주사위를 3번 던지는 경우는 $6^3 = 216$ 가지이다.

6의 눈이 적어도 한 번 나오는 사건의 여사건은 6의 눈이 한 번도 나오지 않는 사건이므로, 세 번 모두 1부터 5까지의 눈이 나오는 $5^3 = 125$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$ 이다.

답 $\frac{91}{216}$

기출 문제

1단계

1 [2026학년도 9월 모평 확통 24번]

정답 ③

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = \frac{5}{6}, \quad P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A^c)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{11}{24}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

벤다이어그램에 주어진 조각을 칠해 보면 나뉜다는 게 바로 보인다. 겹치지 않으니
 $A \cup B$ 가 A 와 $A^c \cap B$ 로 겹치지 않게 그냥 더하면 된다.

풀이
배반사건 $A \cup B$ 는 A 와 A 밖에 있는 B 의 부분
 $A^c \cap B$ 로 나누어지고, 두 사건은 서로 배반사건이다.
따라서 $P(A \cup B) = P(A) + P(A^c \cap B)$ 이므로
 $\frac{5}{6} = P(A) + \frac{1}{4}, P(A) = \frac{7}{12}$ 이다.
여사건 $P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ 이다.

정답 ③

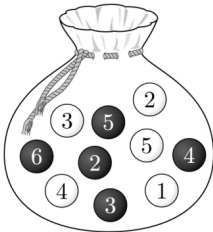
코멘트

2 [2026학년도 수능 확통 25번]

정답 ②

25. 주머니에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는
흰 공 5개와 숫자 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는
검은 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을
동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색이거나
꺼낸 2개의 공에 적힌 수가 서로 같을 확률은? [3점]

- ① $\frac{7}{15}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{11}{15}$



풀이
공 10개는 모두 다르므로 2개를 꺼내는 경우는 ${}_{10}C_2 = 45$ 가지이다.
같은 색인 경우는 흰 공 2개 또는 검은 공 2개를 꺼내는
경우이므로 ${}_5C_2 \times 2 = 20$ 가지이다.
같은 수인 경우는 흰 공과 검은 공에 모두 있는 2, 3, 4, 5
중 하나가 적힌 흰 공과 검은 공을 꺼내는 경우이므로
4가지이다.

배반사건 같은 색인 두 공에는 서로 다른 수가 적혀
있으므로 같은 색이면서 같은 수인 경우는 없다. 두 사건은
서로 배반사건이므로 구하는 확률은
 $\frac{20}{45} + \frac{4}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$ 이다.

정답 ②

코멘트

또는을 보면 먼저 두 사건이 겹치는지 확인하자. 같은 색끼리는
적힌 수가 다 달라서 겹치는 부분이 없으니 그냥 더하면 된다.

3 [2027학년도 6월 모평 확통 26번]

정답 ⑤

26. 주머니에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는
10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을
동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 네 자연수의 곱이
5의 배수일 확률은? [3점]

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

곱이 5의 배수라는 말은 5나 10이 적어도 들어간 경우를 그냥 더하게 되면 둘 다
하나라는 뜻이니, 반대쪽인 하나도 없는 경우 들어간 28가지를 두 번 센다.
한 번으로 끝난다. 5가 들어간 경우와 10이

풀이
공 10개 중 4개를 꺼내는 경우는 ${}_{10}C_4 = 210$ 가지이다.
네 수의 곱이 5의 배수하려면 5 또는 10이 적힌 공을
적어도 하나 꺼내야 한다.
여사건 여사건은 5와 10이 적힌 공을 모두 꺼내지 않는
사건이므로 나머지 8개 중 4개를 꺼내는 ${}_8C_4 = 70$
가지이다.

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{70}{210} = \frac{2}{3}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

2단계

4 [2027학년도 9월 모평 확통 26번]

정답 ②

26. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. a 가 3 이하이거나 $a \times b$ 가 8의 배수일 확률은?
[3점]

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

정답 ②

코멘트

$a \leq 3$ 과 8의 배수는 (2, 4)에서 겹친다.
그냥 더하게 되면 (2, 4)를 두 번 세서 $\frac{23}{36}$ 이 나온다.

풀이

주사위를 두 번 던질 때 (a, b) 는 $6 \times 6 = 36$ 가지이다.
 $a \leq 3$ 인 경우는 $3 \times 6 = 18$ 가지이다.
 $a \times b$ 가 8의 배수하려면 2가 세 번 곱해져야 하는데 2와 6은 2를 한 번씩만 가지므로 4가 적어도 하나 있어야 한다. 이런 경우는 (2, 4), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 4)의 5가지이다.

겹치면 뺀다 두 사건이 함께 일어나는 경우는 (2, 4)의 1가지이므로 구하는 확률은 $\frac{18}{36} + \frac{5}{36} - \frac{1}{36} = \frac{22}{36} = \frac{11}{18}$ 이다.

5 [2024년 7월 학평 확통 26번]

정답 ④

26. 공이 3개 이상 들어 있는 바구니와
숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적힌 7개의 비어 있는
상자가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

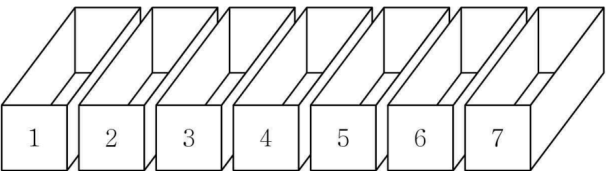
주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
 n ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)일 때,

숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있지 않으면
바구니에 있는 공 1개를 숫자 n 이 적힌 상자에 넣고,

숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있으면
바구니에 있는 공 1개를 숫자 7이 적힌 상자에 넣는다.

이 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는
공의 개수가 1 이상일 확률은? [3점]

- ① $\frac{5}{18}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{7}{18}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



풀이

숫자 n 이 적힌 상자에 이미 공이 있을 때, 즉 앞에서 나온 눈이 다시 나올 때만 7번 상자에 공이 들어간다.
여사건 7번 상자에 공이 1개 이상 있는 사건의 여사건은 7번 상자에 공이 없는 사건, 즉 세 번 나온 눈이 모두 다른 사건이다.

주사위를 3번 던지는 경우는 $6^3 = 216$ 가지이고, 세 눈이 모두 다른 경우는 $6 \times 5 \times 4 = 120$ 가지이다.
따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{120}{216} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ 이다.

정답 ④

코멘트

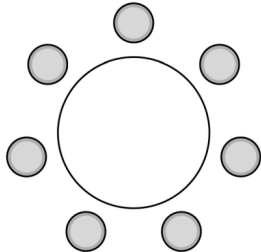
시행 규칙을 한 문장으로 바꾸면 앞에서 나온 눈이 다시 나올 때 7번 상자로 간다는 뜻이다. 1 이상을 보면 반대쪽인 0개, 즉 세 눈이 모두 다른 경우 하나로 끝난다.

6 [2023학년도 9월 모평 확통 26번]

정답 ②

26. 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, A가 B 또는 C와 이웃하게 될 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$



풀이

A를 먼저 앉히면 나머지 자리는 모두 구별되고, 조건은 A의 양옆에 누가 앉는지에만 달려 있다. 나머지 네 자리를 섞는 4!은 분모와 분자에 똑같이 곱해지므로 A의 (왼쪽, 오른쪽)에 앉는 두 사람만 순서쌍으로 세면 $6 \times 5 = 30$ 가지이다.

여사건 A가 B 또는 C와 이웃하는 사건의 여사건은 A의 양옆에 B, C가 아닌 나머지 4명 중 2명이 앉는 사건이므로 $4 \times 3 = 12$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{12}{30} = \frac{3}{5}$ 이다.

정답 ②

다른 풀이

검치면 뻔다 A가 B와 이웃하는 사건을 E , C와 이웃하는 사건을 F 라

하면 $P(E) = P(F) = \frac{2 \times 5}{30} = \frac{1}{3}$, $P(E \cap F) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$ 이다.

따라서 $P(E \cup F) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{15} = \frac{3}{5}$ 이다.

코멘트

B 또는 C와 이웃하는 쪽은 B만, C만, 둘 다로 갈라지지만 반대쪽은 A의 양옆이 나머지 4명인 경우 하나뿐이다. 원형이라도 A를 먼저 앉히면 양옆 두 자리만 순서쌍으로 세면 된다.

3단계

7 [2023학년도 9월 모평 확통 28번]

정답 ③

28. 1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은? [4점]

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{11}{60}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{13}{60}$

따라서 $n(A \cap B) = 42 - 20 = 22$

이고, 구하는 확률은 $\frac{22}{120} = \frac{11}{60}$ 이다.

정답 ③

코멘트

곱이 5의 배수는 5나 10이 적어도 하나라 여사건이 편하고, 합이 3의 배수는 나머지로 직접 세야 한다. 여사건을 조건 하나에만 쓸 때는 1에서 빼는 게 아니라 합이 3의 배수인 것 전체에서 5, 10이 없는 것을 뺀다.

풀이

10개 중 3개를 선택하는 경우는 ${}_{10}C_3 = 120$ 가지이다.

합이 3의 배수인 사건을 A , 곱이 5의 배수인 사건을 B 라 하자.

여사건 B 는 5 또는 10을 적어도 하나 선택하는

사건이므로 B^C 는 5와 10을 모두 선택하지 않는 사건이다.

$A \cap B$ 는 A 에서 $A \cap B^C$ 를 뺀 것이므로

$n(A \cap B) = n(A) - n(A \cap B^C)$ 이다.

3으로 나눈 나머지가 0인 수는 3, 6, 9, 1인 수는

1, 4, 7, 10, 2인 수는 2, 5, 8이다. 세 수의 합이 3의

배수이려면 세 수를 3으로 나눈 나머지가 모두 같거나 모두

달라야 한다.

$n(A)$ 는 나머지가 모두 같은 ${}_3C_3 + {}_4C_3 + {}_3C_3 = 6$

가지와 모두 다른 $3 \times 4 \times 3 = 36$ 가지를 더한 42이다.

5와 10을 빼면 나머지가 0, 1, 2인 수는 각각 3개, 3개,

2개이므로 $n(A \cap B^C) = {}_3C_3 + {}_3C_3 + 3 \times 3 \times 2 = 20$ 이다.

8 [2026학년도 6월 모평 확통 29번]

정답 44

29. 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로

a, b, c 라 할 때, $a+b=8$ 또는 $b \geq c$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

코멘트

$a+b=8$ 과 $b \geq c$ 는 둘 다 b 가 들어
있어서 동시에 일어날 수 있으니, 각각
세서 더한 다음 겹친 20가지를 한 번
빼자. 겹친 부분은 $a+b=8$ 인
5가지마다 c 를 세면 된다.

풀이

주사위를 세 번 던질 때 (a, b, c) 는 $6^3 = 216$
가지이다.

$a+b=8$ 인 (a, b) 는 $(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3),$
 $(6, 2)$ 의 5가지이고 c 는 6가지이므로 $5 \times 6 = 30$
가지이다.

$b \geq c$ 인 경우는 b 마다 c 가 b 가지이고 a 는 6가지이므로
 $6 \times (1 + 2 + \dots + 6) = 126$ 가지이다.

겹치면 뺀다 두 사건은 모두 b 에 대한 조건이라 함께
일어날 수 있다. 함께 일어나는 경우는 위의 5가지
 (a, b) 마다 $c \leq b$ 인 c 가 b 가지이므로
 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 20$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{30 + 126 - 20}{216} = \frac{136}{216} = \frac{17}{27}$
이므로 $p = 27, q = 170$ 이고 $p + q = 440$ 이다.

정답 44

9. 조건부확률은 표본공간의 축소

조건이 새 전체가 된다

한 개의 주사위를 던져 짝수의 눈이 나왔을 때, 그 눈이 4 이상일 확률을 구한다고 해 보자.

짝수의 눈이 나왔다는 것을 알면 표본공간이 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 $\{2, 4, 6\}$ 으로 줄어들어, 가능한 결과는 2, 4, 6의 3가지뿐이다. 이 중 4 이상은 4, 6이므로 확률은 $\frac{2}{3}$ 이다.

사건 A 가 일어났을 때 사건 B 가 일어날 확률을 A 가 일어났을 때의 B 의 조건부확률이라 하고 $P(B | A)$ 로 나타낸다.

$$P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

분자가 B 가 아니라 $A \cap B$ 인 것은 줄어든 표본공간 A 안에 있는 B 만 세기 때문이다.

사건 A 안의 근원사건들도 일어날 가능성이 여전히 모두 같으므로, 확률을 따로 구해 나누지 않고 A 안에서 경우의 수를 직접 세어도 된다.

이중분할표

어느 반 학생 30명을 대상으로 안경을 쓰는지 조사한 결과가 다음과 같다. 이렇게 두 기준으로 나누어 센 표를 이중분할표라 한다.

	안경을 씀	안경을 쓰지 않음	합계
남학생	6	12	18
여학생	8	4	12
합계	14	16	30

이 반에서 임의로 뽑은 학생이 안경을 쓴 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률을 구한다고 해 보자. 안경을 쓴 14명이 새 표본공간이고, 그중 여학생은 8명이므로

$$\frac{8}{14} = \frac{4}{7}$$

이번에는 뽑은 학생이 여학생일 때 이 학생이 안경을 쓴 학생일 확률은, 여학생 12명이 새 표본공간이므로 $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ 이다. 분자의 8명은 같아도 전체가 다르다.

코멘트

$P(B | A)$ 와 $P(A | B)$ 는 전체가 다르니까 문제에서 '~일 때'가 붙은 쪽이 새 전체라는 것만 확실히 하면 된다. 이중분할표가 주어지면 합계 칸부터 채워 놓아야 새 전체가 바로 보인다.

예제 19

두 개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수의 합이 8일 때, 두 눈의 수가 모두 짝수일 확률을 구하시오.

풀이

합이 8: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)의 5가지

모두 짝수: (2, 6), (4, 4), (6, 2)의 3가지

$$\frac{3}{5}$$

예제 20

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 뽑았다. 뽑은 두 카드에 적힌 수의 합이 짝수일 때, 두 수가 모두 홀수일 확률을 구하시오.

풀이 순서

1. 합이 짝수인 경우의 수를 구한다. 이것이 새 표본공간이다.
2. 그중 두 수가 모두 홀수인 경우의 수를 구한다.
3. 2의 수를 1의 수로 나눈다.

풀이

표본공간의 축소 두 수의 합이 짝수일 때이므로, 뽑은 2장의 합이 짝수인 경우만 새 표본공간으로 남긴다.

합이 짝수하려면 두 수가 모두 홀수이거나 모두 짝수여야 하므로, 새 표본공간은 홀수 5장 중 2장 또는 짝수 4장 중 2장을 뽑는 ${}_5C_2 + {}_4C_2 = 10 + 6 = 16$ 가지이다.

그 안에서 두 수가 모두 홀수인 경우는 ${}_5C_2 = 10$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$ 이다.

답 $\frac{5}{8}$

기출 문제

1단계

1 [2018학년도 수능 가형 13번]

정답 ③

13. 한 개의 주사위를 두 번 던진다. 6의 눈이 한 번도 나오지 않을 때, 나온 두 눈의 수의 합이 4의 배수일 확률은? [3점]

- ① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{6}{25}$ ④ $\frac{7}{25}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

정답 ③

코멘트

6의 눈이 한 번도 나오지 않을 때라는 말을 보는 순간 눈이 1부터 5까지인 주사위 두 개로 바뀌어 25가지 안에서 세자. 합이 8인 경우에 (2, 6), (6, 2)를 넣게 되면 조건을 받고도 쓰지 않은 것이다.

풀이

표본공간의 축소 6의 눈이 한 번도 나오지 않았으므로 두 눈은 모두 1부터 5까지의 수 중 하나이다. 새 표본공간은 $5 \times 5 = 25$ 가지이고, 이 25가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

두 눈이 모두 5 이하이므로 합은 2 이상 10 이하이고, 그중 4의 배수는 4와 8이다.

합이 4인 경우는 (1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지, 합이 8인 경우는 (3, 5), (4, 4), (5, 3)의 3가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{3+3}{25} = \frac{6}{25}$ 이다.

2 [2022학년도 6월 모평 확통 24번]

정답 ②

24. 어느 동아리의 학생 20명을 대상으로 진로활동 A와 진로활동 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 진로활동 A와 진로활동 B 중 하나를 선택하였고, 각각의 진로활동을 선택한 학생 수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	진로활동 A	진로활동 B	합계
1학년	7	5	12
2학년	4	4	8
합계	11	9	20

이 조사에 참여한 학생 20명 중에서 임의로 선택한 한 명이 진로활동 B를 선택한 학생일 때, 이 학생이 1학년일 확률은?

[3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{11}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

풀이

새 전체 선택한 학생이 진로활동 B를 선택한 학생일 때이므로, 표에서 진로활동 B의 합계 9명이 새 표본공간이다.

이 9명 중 1학년은 5명이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{5}{9}$ 이다.

정답 ②

코멘트

진로활동 B를 선택한 학생일 때라고 했으니 B 열의 합계 9명이 새 전체이고, 그 안에서 1학년을 세면 된다. 1학년 합계 12명을 분모로 쓰게 되면 $\frac{5}{12}$ 가 나온다.

3 [2023학년도 9월 모평 확통 24번]

정답 ③

24. 두 사건 A, B에 대하여

$$P(A \cup B) = 1, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(A|B) = P(B|A)$$

일 때, P(A)의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

두 조건부확률은 분자가 같고 전체만 다르니까, 두 값이 같다는 조건을 보는 순간 두 전체 P(A)와 P(B)가 같다는 걸 떠올리자.

벤다이어그램 가운데에 $\frac{1}{4}$ 을 적고 나머지 $\frac{3}{4}$ 을 반으로 나누면 끝이다.

풀이

새 전체 $P(A|B)$ 는 B를 새 전체로 볼 때 $A \cap B$ 가 차지하는 비율 $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 이고, $P(B|A)$ 는 A를 새 전체로 볼 때 $A \cap B$ 가 차지하는 비율 $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 이다.

두 비율은 분자가 $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ 로 같으므로, 두 값이 같으려면 분모도 같아야 한다. 따라서 $P(A) = P(B)$ 이다.

$P(A \cup B) = 1$ 이므로 전체는 A에만 속하는 부분, B에만 속하는 부분, $A \cap B$ 로 나뉘고, $A \cap B$ 를 뺀 나머지의 확률은 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이다.

$P(A) = P(B)$ 이므로 A에만 속하는 부분과 B에만 속하는 부분의 확률은 같고, 각각 $\frac{3}{8}$ 이다.

따라서 $P(A) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$ 이다.

정답 ③

코멘트

2단계

4 [2019학년도 9월 모평 나형 12번]

정답 ②

12. 여학생이 40 명이고 남학생이 60 명인 어느 학교 전체 학생을 대상으로 축구와 야구에 대한 선호도를 조사하였다. 이 학교 학생의 70 %가 축구를 선택하였으며, 나머지 30 %는 야구를 선택하였다. 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명이 축구를 선택한 남학생일 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다.
- 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명이 야구를 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (단, 조사에서 모든 학생들은 축구와 야구 중 한 가지만 선택하였다.) [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

풀이

합계 칸부터 전체 100명을 성별과 선택한 종목으로 나누는 이중분할표를 그리고 합계 칸부터 채운다. 여학생 40명, 남학생 60명이고, 축구를 선택한 학생은 70명, 야구를 선택한 학생은 30명이다.

축구를 선택한 남학생일 확률 $\frac{2}{5}$ 에는 조건이 없으므로 전체 100명에 대한 비율이고, 축구를 선택한 남학생은 $100 \times \frac{2}{5} = 40$ 명이다.

남학생 60명 중 축구를 선택한 학생이 40명이므로 야구를 선택한 남학생은 20명이고, 야구를 선택한 30명 중 여학생은 $30 - 20 = 10$ 명이다.

새 전체 뽑은 학생이 야구를 선택한 학생일 때이므로 야구를 선택한 30명이 새 표본공간이고, 그중 여학생은 10명이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 ②

코멘트

확률로 준 정보는 전체 100명 기준의 사람 수로 바뀌서 표의 합계 칸부터 채우자. 표가 채워지면 야구 열만 남기고 그 안에서 여학생을 세면 되고, 여학생 40명을 분모로 쓰게 되면 $\frac{1}{4}$ 이 나온다.

5 [2024학년도 6월 모평 확통 27번]

정답 ②

27. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. $a \times b$ 가 4의 배수일 때, $a + b \leq 7$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

a, b 가 모두 2 또는 6인 4가지 중 $a + b \leq 7$ 인 것은 (2, 2)뿐이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{3+3+1}{15} = \frac{7}{15}$ 이다.

정답 ②

코멘트

곱이 4의 배수일 때라는 조건을 받으면 36가지는 잊고 15가지부터 적어 놓자. 4의 배수를 4가 들어 있는 경우로만 세게 되면 (2, 2), (2, 6), (6, 2), (6, 6)을 빠뜨린다.

풀이

표본공간의 축소 $a \times b$ 가 4의 배수일 때이므로, 36가지 중 곱이 4의 배수인 (a, b)만 새 표본공간으로 남긴다.

곱이 4의 배수하려면 두 수에 들어 있는 소인수 2가 합해서 2개 이상이어야 한다. 1부터 6까지의 수 중 4는 2를 2개, 2와 6은 2를 1개 가지고, 1, 3, 5는 2를 가지지 않는다.

적어도 하나가 4인 경우는 $6 + 6 - 1 = 11$ 가지이고, 둘 다 4가 아니면 a, b 가 모두 2 또는 6이어야 하므로 $2 \times 2 = 4$ 가지이다. 새 표본공간은 $11 + 4 = 15$ 가지이다.

이 15가지 중 $a + b \leq 7$ 인 것을 센다. $a = 4$ 이면 $b = 1, 2, 3$ 의 3가지, $b = 4$ 이면 $a = 1, 2, 3$ 의 3가지이고, (4, 4)는 합이 8이므로 빠진다.

6 [2018학년도 6월 모평 나형 28번]

정답 43

28. 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어, 꺼낸 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 m, n 이라 하자. 이 시행에서 $2m \geq n$ 일 때, 꺼낸 흰 공의 개수가 2일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

코멘트

$2m \geq n$ 에 $n = 3 - m$ 을 넣으면 흰 공이 적어도 하나라는 뜻이니까 35가지에서 모두 검은 공인 4가지만 빼면 새 전체가 나온다. 조건을 만족하는 (m, n)이 세 가지라고 분모를 3으로 놓게 되면 틀리니 공을 모두 다르게 보고 세자.

풀이

표본공간의 축소 7개의 공을 모두 다른 것으로 보면 3개를 꺼내는 ${}_7C_3 = 35$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

$m + n = 3$ 이므로 $2m \geq n$ 은 $2m \geq 3 - m$, 즉 $m \geq 1$ 이다. 따라서 조건은 흰 공이 적어도 1개 나오는 것이다.

여사건 새 표본공간은 35가지에서 3개 모두 검은 공인 ${}_4C_3 = 4$ 가지를 뺀 31가지이다.

그 안에서 흰 공이 2개인 경우는 흰 공 3개 중 2개, 검은 공 4개 중 1개를 고르는 ${}_3C_2 \times {}_4C_1 = 12$ 가지이다.

구하는 확률은 $\frac{12}{31}$ 이므로 $p = 31, q = 12$ 이고 $p + q = 43$ 이다.

정답 43

3단계

7 [2025학년도 9월 모평 확통 28번]

정답 ④

28. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f: X \rightarrow X$ 인 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 가 짝수일 확률은? [4점]

$a \in X, b \in X$ 에 대하여
 a 가 b 의 약수이면 $f(a)$ 는 $f(b)$ 의 약수이다.

- ① $\frac{9}{19}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{27}{40}$ ⑤ $\frac{19}{25}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{20 + 6 + 1}{40} = \frac{27}{40}$ 이다.

정답 ④

코멘트

함수 256개는 쓸 일이 없고 조건을 만족시키는 40개가 새 전체이다. 이 40개를 빠짐없이 세는 게 문제의 대부분이다. 1은 모든 수의 약수라 $f(1)$ 이 나머지 함수값을 모두 묶으니 $f(1)$ 부터 정하게 되면 경우가 깔끔하게 나뉜다.

풀이

표본공간의 축소 함수 $4^4 = 256$ 개는 선택될 가능성이 모두 같으므로, 조건을 만족시키는 함수만 새 표본공간으로 남기고 그 안에서 센다.

X 의 서로 다른 두 원소 중 a 가 b 의 약수인 것은 1과 2, 1과 3, 1과 4, 2와 4이다. 따라서 조건은 $f(1)$ 이 $f(2), f(3), f(4)$ 의 약수이고 $f(2)$ 가 $f(4)$ 의 약수인 것이다.

$f(1) = 1$ 이면 $f(3)$ 은 4가지이고, $f(2)$ 가 $f(4)$ 의 약수인 $(f(2), f(4))$ 는 $f(2) = 1$ 일 때 4가지, $f(2) = 2$ 일 때 $f(4) = 2, 4$ 의 2가지, $f(2) = 3, 4$ 일 때 1가지씩으로 8가지이다. 이때 함수는 $4 \times 8 = 32$ 개이다.

$f(1) = 2$ 이면 나머지 함수값이 모두 2의 배수, 즉 2 또는 4이다. $f(3)$ 은 2가지, $(f(2), f(4))$ 는 $(2, 2), (2, 4), (4, 4)$ 의 3가지이므로 함수는 $2 \times 3 = 6$ 개이다.

$f(1) = 3$ 또는 $f(1) = 4$ 이면 나머지 함수값이 모두 $f(1)$ 이어야 하므로 상수함수 2개이다.

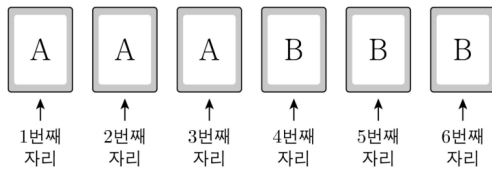
새 표본공간은 $32 + 6 + 2 = 40$ 개이다.

이 40개 중 $f(4)$ 가 짝수인 것을 센다. $f(1) = 1$ 일 때 $(f(2), f(4))$ 는 $(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (4, 4)$ 의 5가지이므로 $4 \times 5 = 20$ 개, $f(1) = 2$ 일 때는 6개 모두, 상수함수 중에서는 $f(1) = 4$ 인 1개이다.

8 [2027학년도 9월 모평 확통 28번]

정답 ⑤

28. 그림과 같이 문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k+1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고,
 $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 3번째 시행에서 나온 눈의 수가 6일 확률은? [4점]

- ① $\frac{71}{373}$ ② $\frac{69}{373}$ ③ $\frac{73}{371}$ ④ $\frac{71}{371}$ ⑤ $\frac{69}{371}$

풀이

A끼리 또는 B끼리 자리를 바꾸거나 6의 눈이 나오면 보이는 배열은 그대로이고, 배열이 바뀌는 것은 이웃한 A와 B의 자리를 바꿀 때뿐이다.

처음 배열 AAABBB를 S , AABABB를 T , ABAABB와 AABBAB를 U 라 하자.

S 에서는 3의 눈일 때만 T 가 되고 나머지 5가지 눈은 S 그대로이다. T 에서는 3의 눈이면 S , 2 또는 4의 눈이면 U , 1, 5, 6의 눈이면 T 그대로이고, U 에서 T 로 돌아가는 눈은 1가지이다.

3번 시행한 뒤 S 인 눈의 순서는 상태가 $SSSS$ 일 때 $5^3 = 125$ 가지, $STSS$ 일 때 $1 \times 1 \times 5 = 5$ 가지, $SSTS$ 일 때 $5 \times 1 \times 1 = 5$ 가지, $STTS$ 일 때 $1 \times 3 \times 1 = 3$ 가지로 모두 138가지이다. U 까지 갔다가 3번 안에 S 로 돌아올 수는 없다.

3번 시행한 뒤 T 인 눈의 순서는 $SSST$ 일 때 $5 \times 5 \times 1 = 25$ 가지, $SSTT$ 일 때 $5 \times 1 \times 3 = 15$ 가지, $STTT$ 일 때 $1 \times 3 \times 3 = 9$ 가지, $STST$ 일 때 1가지, $STUT$ 일 때 $1 \times 2 \times 1 = 2$ 가지로 모두 52가지이다.

표본공간의 축소 눈의 순서 6^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로, 4번 시행한 뒤 S 인 눈의 순서가 새 표본공간이다. 3번 시행한 뒤 S 이면 4번째 눈은 5가지, T 이면 3의 눈 1가지이므로 새 표본공간은 $138 \times 5 + 52 \times 1 = 742$ 가지이다.

3번째 시행에서 6의 눈이 나오면 그 시행에서는 배열이 바뀌지 않으므로, 1, 2, 4번째 시행 세 번으로 S 에서 S 로 돌아오면 된다. 이런 눈의 순서는 3번 시행한 뒤 S 인 경우와 같은 138가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{138}{742} = \frac{69}{371}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

4번 뒤 AAABBB일 때이므로 4번 뒤 제자리로 돌아오는 눈의 순서 전체가 새 전체이다. 자리 바꾸기는 순서에 따라 결과가 달라져서 배열을 차례로 따라가야 하는데, 3번째 눈이 6이면 그 시행을 지우고 3번 시행한 경우로 보게 되면 분자가 바로 나온다.

9 [2027학년도 6월 모평 확통 29번]

정답 98

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이

15일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

구하는 확률은 $\frac{51}{243} = \frac{17}{81}$ 이므로
 $p = 81$, $q = 17$ 이고 $p+q = 98$
 이다.

정답 98

코멘트

곱이 홀수일 때라는 조건을 보는 순간
 눈이 1, 3, 5뿐인 주사위 다섯 개로
 바뀌서 243가지 안에서 세자. 합 15는
 평균 30이니까 3보다 작은 1과 큰 5가 짝을
 이뤄야 하고, 그러면 구성이 세 가지로
 바로 정리된다.

풀이

표본공간의 축소 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수이면
 다섯 눈이 모두 홀수이다. 새 표본공간은 다섯 주사위의
 눈이 각각 1, 3, 5 중 하나인 $3^5 = 243$ 가지이고, 이
 243가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

합이 15이면 다섯 눈의 평균이 3이다. 눈 1은 3보다 2
 작고 눈 5는 3보다 2 크므로, 합이 15하려면 1이 나온
 주사위와 5가 나온 주사위의 개수가 같아야 한다.

1과 5가 각각 j 개이면 3은 $5 - 2j$ 개이고 $j = 0, 1, 2$
 이다. 서로 다른 다섯 주사위에 눈을 나누어 주는
 방법은 같은 것이 있는 순열로 센다.

$j = 0$ 이면 모두 3인 1가지, $j = 1$ 이면 $\frac{5!}{1!1!3!} = 20$

가지, $j = 2$ 이면 $\frac{5!}{2!2!1!} = 30$ 가지로 모두
 51가지이다.

10. 곱셈정리와 독립

확률의 곱셈정리

조건부확률의 식의 양변에 $P(A)$ 를 곱하면 다음을 얻는다.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

A 가 일어나고 이어서 B 가 일어날 확률은 A 의 확률에 A 가 일어났을 때의 B 의 확률을 곱한 것으로, 경우의 수의 곱의 법칙과 같은 구조이다.

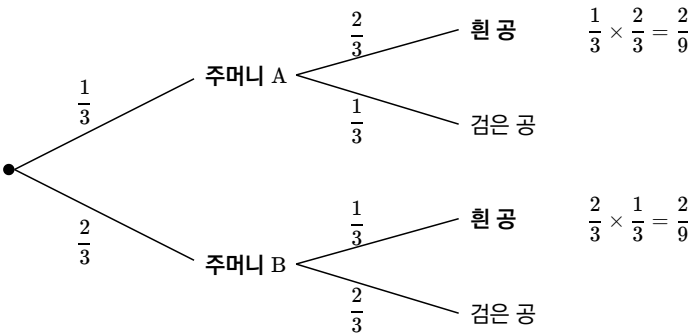
흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개씩 두 번 꺼낼 때(꺼낸 공은 다시 넣지 않는다), 두 번 모두 흰 공이 나올 확률을 구한다고 해 보자. 첫 번째에 흰 공이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이고, 첫 번째에 흰 공이 나왔을 때 두 번째에도 흰 공이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$ 이므로

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

조합으로 세어 $\frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} = \frac{1}{10}$ 로 구한 것과 같다.

두 단계로 일어나는 시행

주머니 A에는 흰 공 2개와 검은 공 1개, 주머니 B에는 흰 공 1개와 검은 공 2개가 들어 있다. 주사위 한 개를 던져 2 이하의 눈이 나오면 주머니 A에서, 3 이상의 눈이 나오면 주머니 B에서 공 한 개를 꺼낸다고 해 보자.



꺼낸 공이 흰 공일 확률은 주머니 A에서 흰 공이 나오는 경우와 주머니 B에서 흰 공이 나오는 경우로 나누어, 각각 곱셈정리로 구한 다음 더한다.

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

꺼낸 공이 흰 공이었을 때 그 공이 주머니 A에서 나왔을 확률은 흰 공이 나온 경우 전체를 새 표본공간으로 보고 구한다.

$$\frac{\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{1}{2}$$

코멘트

결과를 보고 원인을 묻는 문제가 나와도 새로운 공식을 쓰는 게 아니다. 위 수형도에서 흰 공이 나오는 두 경우만 남기고, 그 확률의 합 $\frac{4}{9}$ 를 분모로 놓으면 그냥 조건부확률이다.

독립

주사위 한 개와 동전 한 개를 던질 때, 동전의 앞면이 나올 확률은 주사위의 눈과 상관없이 $\frac{1}{2}$ 이다. 이처럼 사건 A가 일어나든 일어나지 않든 사건 B가 일어날 확률이 변하지 않을 때, 즉

$$P(B | A) = P(B | A^C) = P(B)$$

일 때 두 사건 A와 B는 서로 독립이라 한다. 이때 곱셈정리는 다음과 같이 된다.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

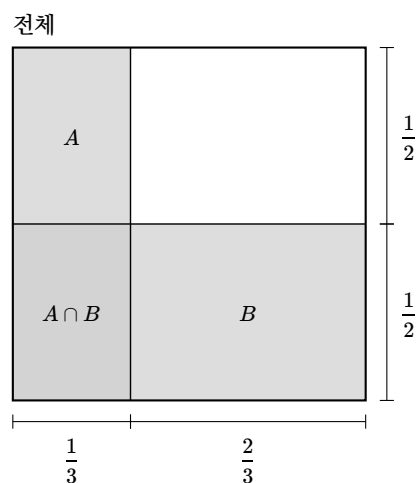
거꾸로 이 식이 성립하면 A와 B는 서로 독립이다. A와 B가 서로 독립이면 A와 B^C , A^C 와 B, A^C 와 B^C 도 각각 서로 독립이다.

곱의 법칙에서 무엇을 먼저 골랐든 다음 가짓수가 같을 때 곱했던 것처럼, 확률도 앞 사건이 일어나든 일어나지 않든 다음 확률이 같으면 그냥 곱하고, 달라지면 조건부확률을 곱한다.

독립은 비율의 문제이다

$P(B | A) = P(B)$ 는 전체에서 B가 차지하는 비율과 A 안에서 B가 차지하는 비율이 같다는 뜻이므로, 독립인지는 두 사건이 얼마나 겹쳐 있는지, 곧 비율로 판단한다. 두 사건이 적당히 겹쳐 있어야 독립이고, 전혀 겹치지 않거나 한 사건이 다른 사건에 포함되면 독립이 아니다.

전체를 정사각형으로 보고 A를 왼쪽 $\frac{1}{3}$, B를 아래쪽 $\frac{1}{2}$ 로 그렸다. B는 전체의 절반이고, A 안에서도 절반을 차지한다. 비율이 같으니 A와 B는 독립이다.



이중분할표에서는 비율이 더 잘 보인다. 다음 반에서는 남학생 중 안경을 쓴 비율 $\frac{6}{18}$, 여학생 중 안경을 쓴 비율 $\frac{4}{12}$, 전체에서 안경을 쓴 비율 $\frac{10}{30}$ 이 모두 $\frac{1}{3}$ 로 같으므로, 남학생을 뽑는 사건과 안경을 쓴 학생을 뽑는 사건은 독립이다.

	안경을 쓴	안경을 쓰지 않음	합계
남학생	6	12	18
여학생	4	8	12
합계	10	20	30

앞에서 조건부확률을 구한 반은 남학생 중 $\frac{6}{18}$, 여학생 중 $\frac{8}{12}$ 로 비율이 달라서 독립이 아니다.
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 도 다음과 같이 고쳐 쓰면 A 안에서 $A \cap B$ 가 차지하는 비율과 전체에서 B 가 차지하는 비율이 같다는 식이 된다.

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{1}$$

독립과 배반은 다르다

	뜻	식
배반	동시에 일어나지 않는다	$P(A \cap B) = 0$
독립	서로의 확률을 바꾸지 않는다	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$P(A) > 0$, $P(B) > 0$ 인 두 사건 A , B 가 서로 배반이면, A 가 일어났을 때 B 는 일어날 수 없으므로 $P(B | A) = 0$ 이다. $P(B)$ 와 다르므로 A 와 B 는 독립이 아니다.

코멘트

배반이면 서로 상관없으니까 독립일 것 같은 느낌이 드는데 정반대이다. 배반이면 A 가 일어났다는 사실만으로 B 는 절대 안 일어난다는 걸 알게 되니까 영향을 엄청 준 것이다.

예제 21

두 사건 A , B 는 서로 독립이고 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ 일 때, $P(B)$ 를 구하시오.

풀이

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3}P(B)$$
$$\frac{2}{3}P(B) = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{1}{4}$$

예제 22

주머니 A에는 흰 공 3개와 검은 공 2개, 주머니 B에는 흰 공 1개와 검은 공 3개가 들어 있다. 동전 한 개를 던져 앞면이 나오면 주머니 A에서, 뒷면이 나오면 주머니 B에서 임의로 공 한 개를 꺼낸다. 꺼낸 공이 흰 공일 때, 이 공이 주머니 A에서 꺼낸 공일 확률을 구하시오.

풀이 순서

1. 주머니 A에서 흰 공을 꺼낼 확률과 주머니 B에서 흰 공을 꺼낼 확률을 각각 곱셈정리로 구한다.
2. 두 확률을 더해 흰 공이 나올 확률을 구한다.
3. 흰 공이 나온 경우를 새 표본공간으로 보고, 그중 주머니 A인 경우의 비율을 구한다.

풀이

곱셈정리 앞면이 나오고 주머니 A에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$ 이다.

뒷면이 나오고 주머니 B에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 이다.

표본공간의 축소 꺼낸 공이 흰 공일 때이므로

흰 공이 나오는 위의 두 경우만 남기면, 새 전체는 $\frac{3}{10} + \frac{1}{8} = \frac{17}{40}$ 이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{3}{10} \div \frac{17}{40} = \frac{12}{17}$ 이다.

답 $\frac{12}{17}$

기출 문제

1단계

1 [2027학년도 9월 모평 확통 24번]

정답 ④

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(B|A) = \frac{2}{3}, \quad P(A^C) = \frac{2}{5}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$P(B|A)$ 는 A 안에서 B 가 차지하는 비율이니 A 의 크기 $\frac{3}{5}$ 에 그 비율을 곱하면 $A \cap B$ 가 된다. 주어진 $P(A^C)$ 를 그대로 곱하게 되면 엉뚱한 값이 나온다.

풀이

여사건 $P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ 이다.

곱셈정리 A 가 일어나고 B 도 일어날 확률은 A 의 확률에 A 가 일어났을 때의 B 의 확률을 곱한 것이므로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

정답 ④

코멘트

2 [2025학년도 수능 확통 24번]

정답 ③

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A|B) = P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

$P(A|B) = P(A)$ 를 보는 순간 B 가 일어나도 A 의 비율이 그대로이니 독립이라는 걸 떠올리자. 독립이면 $P(A \cap B)$ 를 두 확률의 곱으로 쓸 수 있어서 $P(B)$ 가 바로 나온다.

풀이

독립은 비율 $P(A|B) = P(A)$ 는 B 안에서 A 가 차지하는 비율이 전체에서 A 가 차지하는 비율 $\frac{1}{2}$ 과 같다는 뜻이므로 두 사건 A, B 는 서로 독립이다.

독립이므로 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 이고, $\frac{1}{5} = \frac{1}{2} \times P(B)$ 에서 $P(B) = \frac{2}{5}$ 이다.

따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{7}{10}$$

정답 ③

코멘트

3 [2024년 7월 학평 확통 24번]

정답 ④

24. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고,

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2}, \quad P(A^C \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, A^C 은 A 의 여사건이다.) [3점]

- ① $\frac{13}{24}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{17}{24}$

풀이

사건 B 는 $A \cap B$ 와 $A^C \cap B$ 로 나뉘고, 두 부분의 확률의 비는 $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 : 1$ 이다.

따라서 B 안에서 A 가 차지하는 비율은 $P(A|B) = \frac{2}{3}$ 이다.

독립은 비율 A 와 B 가 서로 독립이면 B 안에서 A 가 차지하는 비율과 전체에서 A 가 차지하는 비율이 같으므로 $P(A) = \frac{2}{3}$ 이다.

정답 ④

코멘트

독립이 나오면 전체에서의 비율과 한 사건 안에서의 비율이 같다는 것부터 떠올리자. B 를 A 쪽과 A^C 쪽으로 나누면 $2 : 1$ 이니 $P(A) = \frac{2}{3}$ 이 계산 없이 보인다.

2단계

4 [2022학년도 9월 모평 확통 26번]

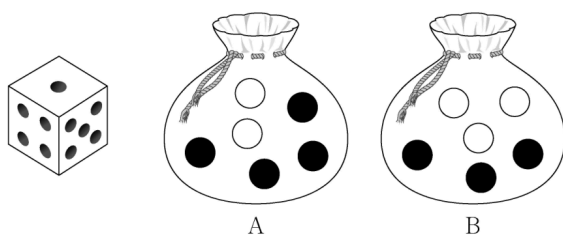
정답 ①

26. 주머니 A에는 흰 공 2개, 검은 공 4개가 들어 있고,
주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있다.
두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수가 5 이상이면
주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고,
나온 눈의 수가 4 이하이면
주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.

이 시행을 한 번 하여 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 모두
흰색일 때, 나온 눈의 수가 5 이상일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{5}{14}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

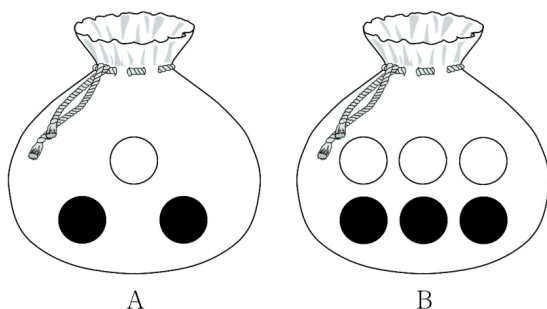


5 [2023년 7월 학평 확통 26번]

정답 ④

26. 주머니 A에는 흰 공 1개, 검은 공 2개가 들어 있고,
주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있다.
주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 주머니 B에
넣은 후 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때,
주머니 B에서 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일
확률은? [3점]

- ① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{92}{105}$ ③ $\frac{94}{105}$ ④ $\frac{32}{35}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



풀이

두 단계 주사위를 던져 주머니를 정하고, 정한
주머니에서 공 2개를 꺼낸다. 눈이 5 이상일 확률은 $\frac{1}{3}$,
4 이하일 확률은 $\frac{2}{3}$ 이다.

곱셈정리 눈이 5 이상이고 주머니 A에서 흰 공 2개를
꺼낼 확률은 $\frac{1}{3} \times \frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{45}$ 이다.

눈이 4 이하이고 주머니 B에서 흰 공 2개를 꺼낼
확률은 $\frac{2}{3} \times \frac{{}_3C_2}{{}_6C_2} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{15} = \frac{6}{45}$ 이다.

표본공간의 축소 꺼낸 공이 모두 흰색일 때이므로 흰 공
2개가 나오는 위의 두 경우만 남긴다. 두 경우의 확률의
합 $\frac{7}{45}$ 이 새 전체이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{45} \div \frac{7}{45} = \frac{1}{7}$ 이다.

정답 ①

코멘트

결과인 흰 공 2개를 보고 원인인 주사위 눈을 묻는 문제이니
수형도에서 흰 공 2개가 나오는 가지만 남기고 그 합을
분모로 놓자. 주사위만 보고 $\frac{1}{3}$ 이라고 하게 되면 결과를
하나도 안 쓴 것이다.

풀이

여사건 꺼낸 3개 중 적어도 한 개가 흰 공인 사건의 여사건은
3개가 모두 검은 공인 사건이다.

곱셈정리 주머니 A에서 꺼낸 공의 색에 따라 주머니 B의 공의
구성이 달라지므로, 꺼낸 색으로 경우를 나누고 각각 A에서 그
색을 꺼낼 확률에 B에서 3개 모두 검은 공을 꺼낼 확률을 곱한다.

A에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고, 이때 B에는 흰 공 4개, 검은
공 3개가 있으므로 이 경우의 확률은
 $\frac{1}{3} \times \frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{35} = \frac{1}{105}$ 이다.

A에서 검은 공을 꺼낼 확률은 $\frac{2}{3}$ 이고, 이때 B에는 흰 공 3개,
검은 공 4개가 있으므로 이 경우의 확률은
 $\frac{2}{3} \times \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{35} = \frac{8}{105}$ 이다.

3개 모두 검은 공일 확률은 $\frac{1}{105} + \frac{8}{105} = \frac{9}{105}$ 이므로 구하는
확률은 $1 - \frac{9}{105} = \frac{96}{105} = \frac{32}{35}$ 이다.

정답 ④

코멘트

A에서 옮긴 공의 색에 따라 B의 구성이 달라지니까 옮긴 공으로
가지를 나누고 가지마다 곱한 다음 더하자. 적어도 한 개는 가지마다
경우가 여럿이니 모두 검은 공을 구해서 1에서 빼는 게 빠르다.

3단계

6 [2018학년도 6월 모평 가형 17번]

정답 ①

17. 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 4번 던지고, 나온 눈의 수가 다르면 한 개의 동전을 2번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 4번 던졌을 확률은? [4점]
- ① $\frac{3}{23}$ ② $\frac{5}{23}$ ③ $\frac{7}{23}$ ④ $\frac{9}{23}$ ⑤ $\frac{11}{23}$

표본공간의 축소 앞면과 뒷면의 횟수가 같을 때이므로 위의 두 경우만 남기면 새 전체는 $\frac{3}{48} + \frac{20}{48} = \frac{23}{48}$ 이다. 따라서 동전을 4번 던졌을 확률은 $\frac{3}{48} \div \frac{23}{48} = \frac{3}{23}$ 이다. 정답 ①

코멘트 결과를 보고 원인을 묻는 문제이니 수형도에서 횟수가 같은 두 가지만 남기고 그 합 $\frac{23}{48}$ 을 분모로 놓자. 2번 던질 때가 횟수가 같기 더 쉬워서, 결과를 알고 나면 4번 던졌을 확률은 $\frac{1}{6}$ 에서 $\frac{3}{23}$ 으로 줄어든다.

풀이

두 단계 두 주사위의 눈이 같을 확률은 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 이고 이때 동전을 4번 던지며, 눈이 다를 확률은 $\frac{5}{6}$ 이고 이때 동전을 2번 던진다.

곱셈정리 4번 던져 앞면과 뒷면이 2번씩 나올 확률은 ${}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{8}$ 이므로, 눈이 같고 앞면과 뒷면의 횟수가 같을 확률은 $\frac{1}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{48}$ 이다.

2번 던져 앞면과 뒷면이 1번씩 나올 확률은 ${}_2C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 이므로, 눈이 다르고 횟수가 같을 확률은 $\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{20}{48}$ 이다.

7 [2019학년도 수능 가형 27번]

정답 8

27. 한 개의 주사위를 한 번 던진다. 홀수의 눈이 나오는 사건을 A , 6 이하의 자연수 m 에 대하여 m 의 약수의 눈이 나오는 사건을 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 모든 m 의 값의 합을 구하시오. [4점]

코멘트 $P(A) = \frac{1}{2}$ 이니까 독립이라는 말을 B 안에서도 홀수가 딱 절반이라는 말로 바꾸자. m 이 홀수이면 B 가 A 에 포함되어 비율이 1이 되니 독립이 될 수 없다.

풀이

$A = \{1, 3, 5\}$ 이므로 $P(A) = \frac{1}{2}$ 이다. **독립은 비율** A 와 B 가 서로 독립하려면 B 안에서 A 가 차지하는 비율이 전체에서 A 가 차지하는 비율 $\frac{1}{2}$ 과 같아야 한다. 즉 m 의 약수 중 홀수와 짝수의 개수가 같아야 한다.

$m = 1, 3, 5$ 이면 m 의 약수가 모두 홀수이므로 B 안에서 A 가 차지하는 비율이 1이 되어 독립이 아니다. $m = 2$ 이면 약수 1, 2 중 홀수와 짝수가 1개씩이므로 독립이다. $m = 4$ 이면 약수 1, 2, 4 중 홀수 1개, 짝수 2개이므로 독립이 아니다. $m = 6$ 이면 약수 1, 2, 3, 6 중 홀수와 짝수가 2개씩이므로 독립이다. 따라서 모든 m 의 값의 합은 $2 + 6 = 8$ 이다.

정답 8

8 [2024학년도 9월 모평 확통 28번]

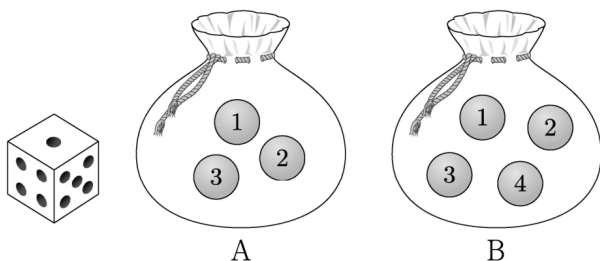
정답 ⑤

28. 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수가 3의 배수이면
주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고,
나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면
주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.
꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수의 차를 기록한 후,
공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 2번 반복하여 기록한 두 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X}=2)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{11}{81}$ ② $\frac{13}{81}$ ③ $\frac{5}{27}$ ④ $\frac{17}{81}$ ⑤ $\frac{19}{81}$

**풀이**

두 단계 한 번의 시행에서 기록하는 수를 d 라 하자. 주사위로 주머니를 정하고 그 주머니에서 공 2개를 꺼내므로, d 의 확률은 주머니마다 곱셈정리로 구해 더한다.

주머니 A를 고를 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고 A에서 꺼내는 3가지 쌍의 차는 1, 1, 2이다. 주머니 B를 고를 확률은 $\frac{2}{3}$ 이고 B에서 꺼내는 6가지 쌍의 차는 1, 1, 1, 2, 2, 3이다.

$$\text{곱셈정리 } P(d=1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{9},$$

$$P(d=2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{6} = \frac{3}{9},$$

$$P(d=3) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9} \text{이다.}$$

독립 꺼낸 공을 다시 넣으므로 두 번의 시행은 서로 독립이고, 두 번 기록한 수의 확률은 그냥 곱한다.

$\bar{X} = 2$ 이면 두 수의 합이 4이므로 두 번 기록한 수는 차례로 (1, 3), (3, 1), (2, 2) 중 하나이다.

따라서

$$P(\bar{X}=2) = 2 \times \frac{5}{9} \times \frac{1}{9} + \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{10}{81} + \frac{9}{81} = \frac{19}{81} \text{이다.}$$

정답 ⑤

코멘트

한 번의 시행 안에서는 주머니를 고르고 공을 꺼내는 두 단계라 가지마다 곱해서 더하고, 두 번의 시행 사이는 공을 다시 넣어서 독립이라 그냥 곱한다. 합이 4인 (1, 3)과 (3, 1)은 다른 결과인데 2를 곱하는 걸 빠뜨리게 되면 $\frac{14}{81}$ 이 나온다.

11. 독립시행도 선택의 문제다

독립시행

동전이나 주사위를 여러 번 던지는 것처럼 같은 시행을 반복할 때, 각 시행의 결과가 서로 영향을 주지 않으면 이 시행을 독립시행이라 한다.

일어날 r 번을 고른다

한 개의 주사위를 4번 던질 때 6의 눈이 정확히 2번 나올 확률을 구한다고 해 보자.

6의 눈이 나오는 것을 ○, 나오지 않는 것을 ×로 적자. 각 시행은 독립이므로 ○○××처럼 정해진 결과 하나가 나올 확률은

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

이다. ○ 2개, × 2개인 결과는 4번 중 ○가 들어갈 2번을 고르는 ${}_4C_2 = 6$ 가지이고, 확률은 모두 같다. 따라서

$${}_4C_2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{216}$$

일반적으로 한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 일 때, n 번의 독립시행에서 A 가 r 번 일어날 확률은 다음과 같다.

$${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r} \quad (r = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$q = 1 - p$ 라 하면 이것은 $(p + q)^n$ 의 전개식에서 $p^r q^{n-r}$ 이 들어 있는 항이다. 괄호 n 개에서 p 또는 q 를 하나씩 골랐던 것처럼, 시행마다 일어나는 것(p)과 일어나지 않는 것(q) 중 하나를 고르는 것이다. r 에 대하여 모두 더하면 $(p + q)^n = 1$ 이다.

일어난 횟수만으로 정해지는 값은 횟수 k 의 식으로 나타낸다

동전 한 개를 5번 던져 앞면이 나오면 2점, 뒷면이 나오면 1점을 얻을 때, 얻은 점수의 합이 7 이상일 확률을 구한다고 해 보자.

앞면이 k 번 나오면 점수의 합은 $2k + (5 - k) = 5 + k$ 이다. 점수의 합이 7 이상인 것은 $k \geq 2$ 인 것과 같으므로, 여사건을 이용하면

$$1 - {}_5C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 - {}_5C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 - \frac{6}{32} = \frac{13}{16}$$

점수의 합은 앞면이 몇 번째에 나왔는지와 상관없이 몇 번 나왔는지만으로 정해진다. 이처럼 여러 번 시행한 뒤의 점수나 수직선 위를 움직인 점의 위치처럼 일어난 횟수만으로 정해지는 값은 횟수 k 의 식으로 나타내어 독립시행의 확률로 계산한다.

예제 23

수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 동전 한 개를 던져 앞면이 나오면 점 P를 양의 방향으로 1만큼, 뒷면이 나오면 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다. 동전을 6번 던진 후 점 P의 좌표가 2일 확률을 구하시오.

풀이 순서

1. 앞면이 나온 횟수를 k 라 하고, 점 P의 좌표를 k 로 나타낸다.
2. 좌표가 2가 되는 k 를 구한다.
3. 독립시행의 확률로 계산한다.

풀이

횟수의 식 앞면이 나온 횟수를 k 라 하면
뒷면이 나온 횟수는 $6 - k$ 이므로 점 P의
좌표는 $k - (6 - k) = 2k - 6$ 이다.

$2k - 6 = 2$ 에서 $k = 4$ 이다.

일어날 r 번을 고른다 6번 중 앞면이 나올
4번을 고르면 되므로 구하는 확률은

$${}_6C_4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{15}{64} \text{이다.}$$

답 $\frac{15}{64}$

결과가 세 가지 이상이면 결과마다 일어난 횟수를 정한다

주사위를 여러 번 던져 나온 눈의 수에 따라 점수나 공의 개수가 달라지면, 그 값은 눈마다 몇 번 나왔는지로 정해진다. n 번의 시행에서 확률이 각각 p, q, r 인 세 결과가 a 번, b 번, c 번 나오는 순서는 같은 것이 있는 순열로 $\frac{n!}{a!b!c!}$ 가지이고 순서마다 확률이 $p^a q^b r^c$ 로 같으므로, 그 확률은 $\frac{n!}{a!b!c!} p^a q^b r^c$ 이다.

동전이나 카드는 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로, 마지막에 보이는 면은 뒤집은 순서와 상관없이 동전이나 카드마다 뒤집힌 횟수가 홀수인지 짝수인지로 정해진다. 시행을 마친 뒤의 상태가 조건으로 주어지면 그 상태가 되는 순서 전체가 새 표본공간이므로, 분모와 분자를 같은 방법으로 센다.

코멘트

시행을 여러 번 하는 문제가 나오게 되면 결과를 하나하나 따라가지 말고, 결과마다 몇 번 나왔는지를 문자로 놓고 점수, 위치, 공의 개수, 보이는 면부터 그 횟수의 식으로 써 보자. 몇 번째에 나왔는지는 같은 것이 있는 순열로 센다.

예제 24

[2025학년도 수능 확통 30번]

정답 19

풀이 순서

30. 탁자 위에 5개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 5개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 이 5개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,
 $k = 6$ 이면 모든 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 이 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



- 1. 6의 눈이 나온 횟수를 t 라 하고, 동전마다 뒤집힌 횟수를 눈별 횟수와 t 로 나타낸다.
- 2. 마지막 상태가 되도록 동전마다 뒤집힌 횟수가 홀수인지 짝수인지 조건을 쓴다.
- 3. t 의 값마다 조건을 만족시키는 눈의 구성을 찾고, 같은 것이 있는 순열로 순서를 센다.

답 19

풀이
뒤집기는 홀짝 동전은 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로, 마지막에 보이는 면은 뒤집은 순서와 상관없이 동전마다 뒤집힌 횟수가 홀수인지 짝수인지로 정해진다.
횟수의 식 3번의 시행에서 6의 눈이 나온 횟수를 t , k 의 눈이 나온 횟수를 n_k ($k = 1, 2, 3, 4, 5$)라 하면 k 번째 자리의 동전이 뒤집힌 횟수는 $n_k + t$ 이고,
 $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + t = 30$ 이다.
모두 앞면이 되려면 앞면인 1, 2번째 동전은 짝수 번, 뒷면인 3, 4, 5번째 동전은 홀수 번 뒤집혀야 한다. 즉 $n_1 + t, n_2 + t$ 는 짝수이고 $n_3 + t, n_4 + t, n_5 + t$ 는 홀수이다.
 $t = 0$ 이면 n_3, n_4, n_5 가 모두 홀수이고 합이 3이하이므로 $n_3 = n_4 = n_5 = 1$,
 $n_1 = n_2 = 0$ 이다. 3, 4, 5의 눈이 한 번씩 나오는 순서는 $3! = 6$ 가지이다.
 $t = 1$ 이면 n_1, n_2 는 홀수이고 n_3, n_4, n_5 는 짝수이며 합이 2이므로 $n_1 = n_2 = 1$ 이다. 1, 2, 6의 눈이 한 번씩 나오는 순서는 $3! = 6$ 가지이다.
 $t = 2$ 이면 n_3, n_4, n_5 가 모두 홀수여야 하는데 남은 시행이 1번뿐이고, $t = 3$ 이면 $n_1 + t = 30$ 이 홀수이므로 둘 다 불가능하다.
눈의 순서 6^3 까지는 일어날 가능성이 모두 같으므로 구하는 확률은 $\frac{6+6}{6^3} = \frac{1}{18}$ 이다.
 $p = 18, q = 10$ 이므로 $p + q = 19$ 이다.

정답 19
코멘트
동전은 두 번 뒤집으면 제자리이니 마지막 면은 동전마다 뒤집힌 횟수의 홀짝으로 정해진다. 6의 눈은 모든 동전을 뒤집으니 6의 눈의 횟수 t 부터 정하게 되면 나머지 눈이 나와야 할 횟수의 홀짝이 바로 정해진다.

기출 문제

1단계

1 [2016학년도 수능 B형 8번]

정답 ①

8. 한 개의 동전을 5번 던질 때, 앞면이 나오는 횟수와 뒷면이 나오는 횟수의 곱이 6일 확률은? [3점]

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

조건이 횟수에 대한 식이면 앞면의 횟수 k 부터 구하고, 5번 중 앞면이 나올 k 번을 고르자. $k = 2$ 만 찾고 멈추게 되면 $\frac{5}{16}$ 이 나오는데, 앞면과 뒷면의 횟수를 바꾼 $k = 3$ 도 곱이 6이다.

풀이

횟수의 식 앞면이 나온 횟수를 k 라 하면 뒷면이 나온 횟수는 $5 - k$ 이므로 $k(5 - k) = 6$ 이고, $k = 2$ 또는 $k = 3$ 이다.

일어날 r 번을 고른다 5번 중 앞면이 나올 k 번을 고르면 되므로 구하는 확률은

$${}_5C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10 + 10}{32} = \frac{5}{8} \text{이다.}$$

정답 ①

코멘트

2 [2023학년도 6월 모평 확통 25번]

정답 ④

25. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수이면 점 P를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고, 6의 약수가 아니면 점 P를 이동시키지 않는다.

이 시행을 4번 반복할 때, 4번째 시행 후 점 P의 좌표가 2 이상일 확률은? [3점]

- ① $\frac{13}{18}$ ② $\frac{7}{9}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{17}{18}$

풀이

6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 한 번의 시행에서 점 P가 이동할 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이다.

횟수의 식 4번의 시행에서 6의 약수의 눈이 나온 횟수를 k 라 하면 4번째 시행 후 점 P의 좌표는 k 이므로, 좌표가 2 이상인 것은 $k \geq 2$ 인 것과 같다.

여사건 $k \geq 2$ 의 여사건은 $k = 0$ 또는 $k = 1$ 이다. $k = 0$ 일 확률은 $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$, $k = 1$ 일 확률은 ${}_4C_1 \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{81}$ 이다.

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{81} - \frac{8}{81} = \frac{72}{81} = \frac{8}{9}$ 이다.

정답 ④

코멘트

점 P의 좌표는 몇 번째에 이동했는지와 상관없이 이동한 횟수 k 로만 정해지니 좌표부터 k 로 쓰자. 2 이상은 $k = 2, 3, 4$ 를 다 더해야 하지만 반대쪽은 $k = 0, 1$ 두 개뿐이라 여사건이 빠르다.

2단계

3 [2020학년도 수능 가형 25번]

정답 137

25. 한 개의 주사위를 5번 던질 때 홀수의 눈이 나오는 횟수를 a 라 하고, 한 개의 동전을 4번 던질 때 앞면이 나오는 횟수를 b 라 하자. $a - b$ 의 값이 3일 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

주사위 5번과 동전 4번을 합한 9번의 시행에서 주사위는 홀수의 눈, 동전은 뒷면이 나오는 것을 성공이라 하면 성공할 확률은 모두 $\frac{1}{2}$ 이고, 9번 중 성공이 7번이다. 따라서 구하는 확률은 ${}_9C_7 \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{36}{512} = \frac{9}{128}$ 이고 $p + q = 137$ 이다.

코멘트

a, b 처럼 횟수로 조건을 주면 횟수의 순서쌍부터 적고 경우마다 일어날 자리를 고르자. 동전은 앞면 대신 뒷면 횟수를 세게 되면 $a - b$ 가 함으로 바뀌어서 9번 중 7번을 고르는 문제 하나가 된다.

풀이

횟수의 식 $0 \leq a \leq 5, 0 \leq b \leq 4$ 이고 $a - b = 3$ 이므로 (a, b) 는 $(3, 0), (4, 1), (5, 2)$ 중 하나이다.

주사위와 동전은 서로 영향을 주지 않으므로 두 독립시행의 확률을 곱한다. 홀수의 눈이 나올 확률과 앞면이 나올 확률이 모두 $\frac{1}{2}$ 이므로 각 경우의 확률은

$${}_5C_a \left(\frac{1}{2}\right)^5 \times {}_4C_b \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{{}_5C_a \times {}_4C_b}{2^9} \text{이다.}$$

일어날 r 번을 고른다 주사위 5번 중 홀수가 나올 a 번, 동전 4번 중 앞면이 나올 b 번을 고르는 방법은 ${}_5C_3 \times {}_4C_0 + {}_5C_4 \times {}_4C_1 + {}_5C_5 \times {}_4C_2 = 10 + 20 + 6 = 36$ 가지이다.

구하는 확률은 $\frac{36}{2^9} = \frac{9}{128}$ 이므로 $p = 128, q = 9$ 이고 $p + q = 137$ 이다.

정답 137

다른 풀이

동전의 뒷면이 나온 횟수는 $4 - b$ 이므로 $a - b = 3$ 은 $a + (4 - b) = 7$ 과 같다.

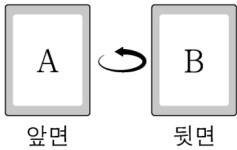
4 [2024학년도 9월 모평 확통 29번]

정답 62

29. 앞면에는 문자 A, 뒷면에는 문자 B가 적힌 한 장의 카드가 있다. 이 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 두 번 던져
앞면이 나온 횟수가 2이면 카드를 한 번 뒤집고,
앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 카드를 그대로 둔다.

처음에 문자 A가 보이도록 카드가 놓여 있을 때, 이 시행을 5번 반복한 후 문자 B가 보이도록 카드가 놓일 확률은 p 이다. $128 \times p$ 의 값을 구하시오. [4점]



풀이
한 번의 시행에서 카드를 뒤집는 것은 동전 두 번이 모두 앞면일 때이므로, 그 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이다.
뒤집기는 홀짝 카드는 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로, 5번의 시행 후 B가 보이려면 카드를 뒤집은 횟수 r 이 홀수여야 한다.
일어날 r 번을 고른다 5번 중 카드를 뒤집을 r 번을 고르면 되므로 $r = 1, 3, 5$ 일 확률을 더한다.
$$p = {}_5C_1 \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^4 + {}_5C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + {}_5C_5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{405 + 90 + 1}{1024} = \frac{31}{64}$$
이다.
따라서 $128 \times p = 62$ 이다.
정답 62

다른 풀이
독립시행의 확률 ${}_5C_r \left(\frac{1}{4}\right)^r \left(\frac{3}{4}\right)^{5-r}$ 은 $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)^5$ 의 전개식의 항이다.
 $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)^5 = 1$ 은 (r 이 짝수인 항의 합)+(r 이 홀수인 항의 합)이고,
 $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1}{32}$ 은 (r 이 짝수인 항의 합)-(r 이 홀수인 항의 합)이다.
두 식을 빼면 $2p = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$ 이므로 $p = \frac{31}{64}$, $128 \times p = 62$ 이다.

코멘트
동전 두 번은 카드를 뒤집을지 정하는 한 번의 시행일 뿐이니 뒤집을 확률 $\frac{1}{4}$ 부터 구하자.
그러면 5번 중 뒤집을 r 번을 고르는 독립시행이고, B가 보이는 건 r 이 홀수일 때이다.

3단계

5 [2024학년도 수능 확통 28번]

정답 ④

28. 하나의 주머니와 두 상자 A, B가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, 상자 A에는 흰 공과 검은 공이 각각 8개 이상 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 이 주머니와 두 상자 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어
카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.

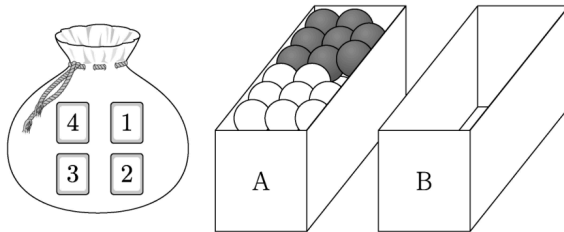
확인한 수가 1이면
상자 A에 있는 흰 공 1개를 상자 B에 넣고,

확인한 수가 2 또는 3이면
상자 A에 있는 흰 공 1개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣고,

확인한 수가 4이면
상자 A에 있는 흰 공 2개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 8일 때, 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 2일 확률은?
[4점]

- ① $\frac{3}{70}$ ② $\frac{2}{35}$ ③ $\frac{1}{14}$ ④ $\frac{3}{35}$ ⑤ $\frac{1}{10}$



풀이

결과마다 횟수 4번의 시행에서 확인한 수가 1인 경우, 2 또는 3인 경우, 4인 경우가 나온 횟수를 각각 a, b, c 라 하면 $a + b + c = 4$ 이다.

상자 B에 넣는 공은 1이면 흰 공 1개, 2 또는 3이면 흰 공과 검은 공 1개씩, 4이면 흰 공 2개와 검은 공 1개이므로 상자 B의 공은 $a + 2b + 3c$ 개이고, 그중 검은 공은 $b + c$ 개이다.

$a + 2b + 3c = 8$ 에서 $a + b + c = 4$ 를 빼면 $b + 2c = 4$ 이므로 (a, b, c) 는 $(0, 4, 0)$, $(1, 2, 1)$, $(2, 0, 2)$ 이다.

같은 것이 있는 순열 카드를 꺼내는 순서 4^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로 경우마다 순서를 센다. $(0, 4, 0)$ 은 매번 2 또는 3이므로 $2^4 = 16$ 가지,

$(1, 2, 1)$ 은 결과의 순서가 $\frac{4!}{1!2!1!} = 12$ 가지이고 2 또는 3이 나온 자리마다 카드가 2가지이므로

$12 \times 2^2 = 48$ 가지, $(2, 0, 2)$ 는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 가지이다.

표본공간의 축소 상자 B의 공이 8개일 때이므로 새 표본공간은 $16 + 48 + 6 = 70$ 가지이다.

그중 검은 공이 2개, 즉 $b + c = 2$ 인 것은 $(2, 0, 2)$ 의 6가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{6}{70} = \frac{3}{35}$ 이다.

정답 ④

코멘트

카드의 결과가 세 가지이니 결과마다 나온 횟수 a, b, c 를 놓고 공의 개수를 그 식으로 쓰자. 세 경우는 순서의 수가 16, 48, 6으로 다르니 분모를 3으로 놓게 되면 틀리고, 70가지가 새 전체이다.

6 [2027학년도 6월 모평 확통 28번]

정답 ③

28. 앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

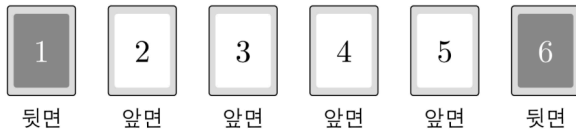
숫자 1, 6이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 2, 3, 4, 5가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은? [4점]

- ① $\frac{19}{162}$ ② $\frac{13}{108}$ ③ $\frac{10}{81}$ ④ $\frac{41}{324}$ ⑤ $\frac{7}{54}$



풀이

뒤집기는 홀짝 카드는 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로, 마지막에 보이는 면은 카드마다 뒤집힌 횟수가 홀수인지 짝수인지로 정해진다. 모두 앞면이 되려면 카드 1, 6은 홀수 번, 카드 2, 3, 4, 5는 짝수 번 뒤집어야 한다.

누마다 뒤집는 카드는 1의 눈이 1, 3의 눈이 1, 2, 3, 5의 눈이 1부터 5까지, 2의 눈이 2부터 6까지, 4의 눈이 4, 5, 6, 6의 눈이 6이다.

결과마다 횟수 4번의 시행에서 k 의 눈이 나온 횟수를 n_k 라 하면 $n_1 + n_2 + \dots + n_6 = 4$ 이다. 카드 1은 $n_1 + n_3 + n_5$ 번, 카드 2와 3은 $n_2 + n_3 + n_5$ 번, 카드 4와 5는 $n_2 + n_4 + n_5$ 번, 카드 6은 $n_2 + n_4 + n_6$ 번 뒤집힌다.

카드 1은 홀수 번, 카드 2는 짝수 번 뒤집히므로 두 횟수의 차 $n_1 - n_2$ 는 홀수이고, n_1, n_2 는 홀짝이 다르다. 같은 방법으로 카드 3과 4에서 n_3, n_4 는 홀짝이 같고, 카드 5와 6에서 n_5, n_6 는 홀짝이 다르다.

또 $n_2 + n_3 + n_5$ 가 짝수이므로 n_2, n_3, n_5 중 홀수는 0개 또는 2개이다. 경우마다 홀수 번 나온 눈을 모두 적으면 $\{1, 6\}, \{2, 3, 4, 6\}, \{2, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}$ 이다.

같은 것이 있는 순열 홀수 번 나온 눈이 4개이면 그 네 눈이 한 번씩 나오므로 $4! = 24$ 가지씩, 모두 48가지이다.

홀수 번 나온 눈이 $\{1, 6\}$ 이면 1과 6이 한 번씩 나오고 나머지 네 눈 중 하나가 두 번 나오는 $4 \times \frac{4!}{2!} = 48$ 가지와, 1과 6 중 하나가 세 번, 다른 하나가 한 번 나오는 $2 \times \frac{4!}{3!} = 8$ 가지로 56가지이다. $\{2, 5\}$ 도 56가지이다.

눈의 순서 6^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로 구하는 확률은 $\frac{48 + 56 + 56}{6^4} = \frac{160}{1296} = \frac{10}{81}$ 이다.

정답 ③

코멘트

카드 뒤집기는 순서와 상관없이 카드마다 뒤집힌 횟수의 홀짝만 보면 되니 누마다 나온 횟수 n_k 로 카드마다 식을 쓰자. 이웃한 카드의 식을 빼면 눈 두 개씩의 홀짝 관계가 나와서 홀수 번 나오는 눈의 조합이 네 가지로 정리된다.

7 [2026학년도 수능 확통 28번]

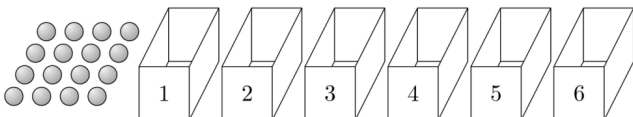
정답 ②

28. 16개의 공과 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 여섯 개의 빈 상자가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 1, 3, 5가 적힌 상자에 공을 각각 1개씩 넣고, k 가 짝수이면 k 의 약수가 적힌 상자에 공을 각각 1개씩 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 여섯 개의 상자에 들어 있는 모든 공의 개수의 합이 홀수일 때, 3이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 2가 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수보다 1개 더 많을 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$



풀이

눈의 수에 따라 넣는 공은 홀수의 눈이면 상자 1, 3, 5에 3개, 2의 눈이면 상자 1, 2에 2개, 4의 눈이면 상자 1, 2, 4에 3개, 6의 눈이면 상자 1, 2, 3, 6에 4개이다.

결과마다 횟수 4번의 시행에서 홀수의 눈, 2의 눈, 4의 눈, 6의 눈이 나온 횟수를 각각 x, a, b, c 라 하면 $x + a + b + c = 4$ 이고, 공의 개수의 합은 $3x + 2a + 3b + 4c$ 이다.

공의 개수의 합이 홀수이려면 $3x + 3b$ 가 홀수, 즉 공을 3개 넣는 눈(1, 3, 4, 5)이 나온 횟수 $x + b$ 가 홀수여야 한다.

일어날 r번을 고른다 공을 3개 넣는 눈이 나올 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이므로 공의 개수의 합이 홀수일 확률은

$${}_4C_1 \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 + {}_4C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \frac{1}{3} = \frac{8}{81} + \frac{32}{81} = \frac{40}{81} \text{이다.}$$

3이 적힌 상자의 공은 $x + c$ 개, 2가 적힌 상자의 공은 $a + b + c$ 개이므로 $x + c = a + b + c + 1$, 즉 $x = a + b + 1$ 이다.

$x + a + b + c = 4$ 에 넣으면 $2(a + b) + c = 3$ 이므로 $a + b = 0, c = 3$, $x = 1$ 이거나 $a + b = 1, c = 1, x = 2$ 이다. 여기에 $x + b$ 가 홀수라는 조건을 붙이면 (x, a, b, c) 는 $(1, 0, 0, 3)$ 또는 $(2, 0, 1, 1)$ 이다.

같은 것이 있는 순열 $(1, 0, 0, 3)$ 일 확률은 $\frac{4!}{1!3!} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{108}$.

$(2, 0, 1, 1)$ 일 확률은 $\frac{4!}{2!1!1!} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{9}{108}$ 이므로, 합이 홀수이면서 3이 적힌 상자의 공이 1개 더 많을 확률은 $\frac{10}{108} = \frac{5}{54}$ 이다.

표본공간의 축소 공의 개수의 합이 홀수일 때이므로 새 전체는 $\frac{40}{81}$ 이고, 구하는 확률은 $\frac{5}{54} \div \frac{40}{81} = \frac{3}{16}$ 이다.

정답 ②

코멘트

눈의 결과가 네 가지이니 결과마다 횟수를 문자로 놓고 공의 개수의 합과 상자 2, 3의 공의 개수를 그 식으로 쓰자. 합이 홀수인 것은 공 3개짜리 눈이 홀수 번 나오는 것이라 본오는 독립시행 한 줄로 끝난다.

12. 확률변수의 의미와 계산

확률변수와 확률분포

동전 2개를 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수를 X 라 해 보자. 결과마다 X 의 값이 하나씩 정해진다.

결과	(앞, 앞)	(앞, 뒤)	(뒤, 앞)	(뒤, 뒤)
X 의 값	2	1	1	0

이렇게 시행의 결과에 따라 값이 정해지는 변수를 확률변수라 한다. 확률변수를 쓰면 사건을 결과가 아니라 확률변수의 값으로 나타낼 수 있다. 예를 들어 $X = 1$ 인 결과는 2가지이므로 $P(X = 1) = \frac{2}{4}$ 이다.

확률변수가 가질 수 있는 값이 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 처럼 하나하나 셀 수 있으면 이산확률변수, 어떤 범위의 모든 실수 값을 가지면 연속확률변수라 한다.

	이산확률변수	연속확률변수
확률분포	표 $P(X = x_i) = p_i$	확률밀도함수 $y = f(x)$ 의 그래프
확률	해당하는 p_i 를 더한다	그래프와 x 축 사이의 넓이
전체	$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$	전체 넓이가 1

연속확률변수가 한 값을 가질 확률은 넓이가 없으므로 확률값을 표현한다면 0이라고 할 수 있다. 따라서 $P(a \leq X \leq b)$ 와 $P(a < X < b)$ 는 같다.

평균, 분산, 표준편차

이산확률변수 X 의 확률분포가 $P(X = x_i) = p_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)일 때 평균은 다음과 같다.

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$$

평균을 m 이라 할 때 $X - m$ 을 편차라 한다. 분산은 편차의 제곱의 평균이고, 표준편차는 분산의 양의 제곱근이다.

$$V(X) = E((X - m)^2) = (x_1 - m)^2p_1 + (x_2 - m)^2p_2 + \dots + (x_n - m)^2p_n$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

분산은 식을 전개하면 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것과 같다. 편차를 하나하나 구하는 것보다 이 식이 빠를 때가 많다.

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

동전 2개를 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수 X 의 평균과 분산을 구한다고 해 보자.

X	0	1	2	합계
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

$$V(X) = (0 - 1)^2 \times \frac{1}{4} + (1 - 1)^2 \times \frac{1}{2} + (2 - 1)^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

제공의 평균에서 평균의 제곱을 빼도 같다.

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}, \quad V(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$$

위의 표는 1을 중심으로 대칭이므로 계산하지 않아도 $E(X) = 1$ 이다. 이처럼 확률분포가 어떤 값을 중심으로 대칭이면 평균은 그 값이고, 연속확률변수도 확률밀도함수의 그래프가 대칭이면 마찬가지이다.

일차식의 평균과 분산

확률변수 X 와 상수 a, b 에 대하여 다음이 성립한다.

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \quad V(aX + b) = a^2V(X), \quad \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

모든 값에 b 를 더하면 평균도 b 만큼 옮겨지지만 흩어진 정도는 그대로이므로 분산에는 b 가 없다. 모든 값을 a 배 하면 평균은 a 배, 평균에서 떨어진 거리는 $|a|$ 배가 되므로 분산은 a^2 배이다.

코멘트

새 확률변수 Y 가 X 의 일차식이면 Y 의 분포표를 다시 만들지 말고 $E(X)$, $V(X)$ 만 구해 놓고 규칙에 넣으면 끝이다. 분산에서는 b 가 사라지고 a 가 제곱으로 나온다는 걸 자주 놓친다.

예제 25

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. $E(2X + 1)$ 과 $V(2X + 1)$ 을 구하시오.

X	1	2	3	합계
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	a	$\frac{1}{4}$	1

풀이

$$a = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$
$$E(X) = 2 \text{ (2를 중심으로 대칭)}$$
$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}$$
$$V(X) = \frac{9}{2} - 4 = \frac{1}{2}$$
$$E(2X + 1) = 2 \times 2 + 1 = 5, V(2X + 1) = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

예제 26

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고, X 의 확률밀도함수는 $f(x) = ax$ ($0 \leq x \leq 2$)이다. $P(1 \leq X \leq 2)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

풀이 순서

1. 그래프와 x 축 사이의 전체 넓이가 1임을 이용해 a 를 구한다.

2. $P(1 \leq X \leq 2)$ 를 넓이로 나타내어 계산한다.

풀이

전체 넓이 1 그래프와 x 축 사이의 도형은 밑변 2, 높이 $f(2) = 2a$ 인 삼각형이고 넓이가 1이므로 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2a = 1, a = \frac{1}{2}$ 이다.

여사건 따라서

$P(1 \leq X \leq 2) = 1 - P(0 \leq X \leq 1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이다.

넓이가 확률 $P(0 \leq X \leq 1)$ 은 밑변 1, 높이 $f(1) = \frac{1}{2}$ 인 삼각형의 넓이이므로 $\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다.

답 $\frac{3}{4}$

기출 문제

1단계

1 [2021학년도 9월 모평 가형 5번]

정답 ③

5. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 8$ 이고,
 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=4$ 에 대하여
 대칭이다.

$$3P(2 \leq X \leq 4) = 4P(6 \leq X \leq 8)$$

일 때, $P(2 \leq X \leq 6)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

풀이

대칭 그래프가 직선 $x=4$ 에 대하여 대칭이므로 4에서 같은 거리만큼 떨어진 구간의 넓이는 같다. $P(2 \leq X \leq 4) = P(4 \leq X \leq 6) = p$,
 $P(0 \leq X \leq 2) = P(6 \leq X \leq 8) = q$ 라 하자.

주어진 조건에서 $3p = 4q$ 이므로 $p : q = 4 : 3$ 이다.

전체 넓이 1 네 구간의 넓이의 합은 1이므로 $2p + 2q = 1$ 이다.

$2p : 2q = 4 : 3$ 이고 $2p + 2q = 1$ 이므로 $P(2 \leq X \leq 6) = 2p = \frac{4}{7}$ 이다.

정답 ③

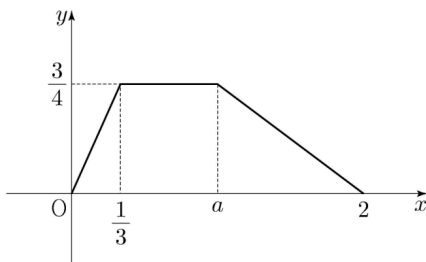
코멘트

대칭이라는 말을 보는 순간 넓이 조각을 $x=4$ 의 양쪽으로 찍지어 두 종류로
 묶자. 확률밀도함수의 식을 몰라도 조각 두 종류의 비와 전체 넓이 1로 끝난다.

2 [2019학년도 수능 나형 10번]

정답 ④

10. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고,
 X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같을 때,
 $P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq a\right)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]



- ① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

풀이

전체 넓이 1 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이는
 1이다. 이 도형은 윗변 $a - \frac{1}{3}$, 아랫변 2, 높이 $\frac{3}{4}$ 인
 사다리꼴이다.

$\frac{1}{2} \times \left(a - \frac{1}{3} + 2\right) \times \frac{3}{4} = 1$ 이므로 $a + \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$, $a = 1$
 이다.

넓이가 확률 $P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq 1\right)$ 은 가로 $\frac{2}{3}$, 세로 $\frac{3}{4}$ 인
 직사각형의 넓이이므로 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ 이다.

정답 ④

코멘트

연속확률변수는 그래프 아래 넓이가 확률이고 전체 넓이가
 1이다. 그래프 전체를 사다리꼴 하나로 보게 되면 삼각형 두
 개와 직사각형으로 쪼갤 때보다 식이 훨씬 짧다.

3 [2022년 10월 학평 확통 25번]

정답 ③

25. 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-3	0	a	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$E(X) = -1$ 일 때, $V(aX)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

풀이

$E(X) = (-3) \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + a \times \frac{1}{4} = -\frac{3}{2} + \frac{a}{4} = -1$ 이므로
 $a = 2$ 이다.

$E(X^2) = 9 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{11}{2}$ 이므로
 $V(X) = \frac{11}{2} - (-1)^2 = \frac{9}{2}$ 이다.

일차식의 분산 $V(aX) = V(2X) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{9}{2} = 18$ 이다.

정답 ③

코멘트

a 를 구하고 나면 $V(2X)$ 는 새 분포표를 만들지 말고 $V(X)$ 에 2^2 을 곱하자.
 $2V(X)$ 로 계산하게 되면 9가 나온다.

2단계

4 [2026학년도 9월 모평 확통 27번]

정답 ④

27. 각 면에 숫자 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 서로 다른 상자 2개가 있다. 이 두 상자를 동시에 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 두 수의 차를 확률변수 X 라 할 때, $V(X)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

정답 ④
코멘트
확률변수 X 가 가질 수 있는 값 0, 1, 2부터 적고 확률을 붙여 표를 만들자. 한 상자의 확률을 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 로 정리해 두게 되면 16가지를 놓아놓지 않아도 되고, 경우가 가장 많은 $X = 1$ 은 1에서 빼서 구한다.

풀이
확률변수 두 수의 차 X 는 0, 1, 2 중 하나이다. 한 상자에서 1, 2, 3이 나올 확률은 각각 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 이고, 두 상자는 서로 다르다.
 $X = 0$ 은 두 수가 같은 경우이므로
 $P(X = 0) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{6}{16}$ 이다.
 $X = 2$ 는 두 수가 (1, 3) 또는 (3, 1)인 경우이므로
 $P(X = 2) = 2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{16}$ 이다.
확률의 합이 1이므로 $P(X = 1) = 1 - \frac{6}{16} - \frac{2}{16} = \frac{8}{16}$ 이다.
 $E(X) = 1 \times \frac{8}{16} + 2 \times \frac{2}{16} = \frac{3}{4}$, $E(X^2) = 1 \times \frac{8}{16} + 4 \times \frac{2}{16} = 1$ 이다.
따라서 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$ 이다.

5 [2026학년도 수능 확통 27번]

정답 ④

27. 이산확률변수 X 가 가지는 값이 0부터 4까지의 정수이고

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{|2x-1|}{12} & (x=0, 1, 2, 3) \\ a & (x=4) \end{cases}$$

일 때, $V\left(\frac{1}{a}X\right)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.) [3점]

- ① 36 ② 39 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

풀이
확률분포 $x = 0, 1, 2, 3$ 일 때 $|2x-1|$ 은 1, 1, 3, 5이므로 $P(X=x)$ 는 차례로 $\frac{1}{12}, \frac{1}{12}, \frac{3}{12}, \frac{5}{12}$ 이다.
확률의 합이 1이므로 $\frac{10}{12} + a = 1$, $a = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ 이다.
 $E(X) = \frac{0 \times 1 + 1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 2}{12} = \frac{30}{12} = \frac{5}{2}$ 이다.
 $E(X^2) = \frac{0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2}{12} = \frac{30}{12} = \frac{5}{2}$ 이므로 $V(X) = \frac{5}{2} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$ 이다.
일차식의 분산 $\frac{1}{a} = 6$ 이므로 $V\left(\frac{1}{a}X\right) = V(6X) = 6^2 \times \frac{5}{4} = 45$ 이다.
정답 ④
코멘트
 $x = 0$ 이면 $|2x-1| = 1$ 이니 절댓값을 빼먹고 -1 로 두게 되면 확률이 음수가 된다.
 $a = \frac{1}{6}$ 이 나오면 구하는 것은 $V(6X)$ 이고, 6은 제곱이 되어 나온다.

6 [2021학년도 9월 모평 나형 27번]

정답 121

27. 두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	11	21	31	41	합계
$P(Y=y)$	a	b	c	d	1

$E(X) = 2$, $E(X^2) = 5$ 일 때, $E(Y) + V(Y)$ 의 값을 구하시오. [4점]

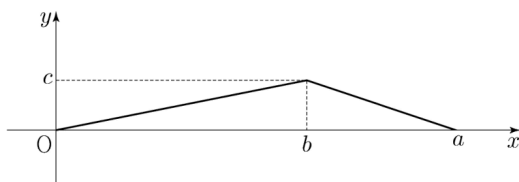
풀이
일차식 Y 의 값 11, 21, 31, 41은 X 의 값 1, 2, 3, 4에 각각 10을 곱하고 1을 더한 것이고 확률은 a, b, c, d 로 같으므로 $Y = 10X + 1$ 이다.
 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 5 - 2^2 = 1$ 이다.
일차식의 평균과 분산 $E(Y) = 10E(X) + 1 = 21$, $V(Y) = 10^2 V(X) = 100$ 이다.
따라서 $E(Y) + V(Y) = 121$ 이다.
정답 121
코멘트
 a, b, c, d 를 구하려고 하면 막힌다. 두 표의 확률이 같고 값만 $10x + 1$ 로 바뀌었으니 $Y = 10X + 1$ 부터 쓰고, 분산에서는 더한 1이 사라지고 10은 제곱이 되어 나온다.

3단계

7 [2023학년도 수능 확통 28번]

정답 ④

28. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq a$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.



$$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}, \quad P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} \text{ 일 때,}$$

$a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

풀이

전체 넓이 1 $P(X \leq b) + P(X \geq b) = 1$ 이고 두 확률의 차이가 $\frac{1}{4}$ 이므로 $P(X \leq b) = \frac{5}{8}, P(X \geq b) = \frac{3}{8}$ 이다.

$$P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} < \frac{5}{8} = P(X \leq b) \text{이므로 } \sqrt{5} < b \text{이다.}$$

넓이가 확률 $0 \leq x \leq \sqrt{5}$ 부분과 $0 \leq x \leq b$ 부분은 원점을 한 꼭짓점으로 하는 닮은 직각삼각형이므로 넓이의 비는 밑변의 비의 제곱이다.

$$\left(\frac{\sqrt{5}}{b}\right)^2 = \frac{1}{2} \div \frac{5}{8} = \frac{4}{5} \text{이므로 } b^2 = \frac{25}{4}, b = \frac{5}{2} \text{이다.}$$

$$P(X \leq b) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times c = \frac{5}{8} \text{이므로 } c = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

전체 넓이는 밑변 a , 높이 c 인 삼각형의 넓이이므로 $\frac{1}{2} \times a \times \frac{1}{2} = 1$, $a = 4$ 이다.

$$\text{따라서 } a + b + c = 4 + \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 7 \text{이다.}$$

정답 ④

코멘트

확률의 차이가 나오면 합이 1이라는 것과 묶어서 두 확률을 각각 구하자. $\sqrt{5}$ 가 b 의 왼쪽이라는 걸 확인하고 나면 닮은 삼각형이라 넓이의 비가 밑변의 비의 제곱이 된다.

8 [2022학년도 9월 모평 확통 29번]

정답 78

29. 두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	3	5	7	9	합계
$P(X=x)$	a	b	c	b	a	1

Y	1	3	5	7	9	합계
$P(Y=y)$	$a + \frac{1}{20}$	b	$c - \frac{1}{10}$	b	$a + \frac{1}{20}$	1

$$V(X) = \frac{31}{5} \text{ 일 때, } 10 \times V(Y) \text{의 값을 구하시오. [4점]}$$

표가 5를 중심으로 대칭이니 평균은 계산하지 않아도 5이고, 평균이 그대로이면 분산은 확률이 옮겨 간 부분에서만 달라진다.

가운데의 $\frac{1}{10}$ 이 거리 4인 양 끝으로 갔으니

분산은 $16 \times \frac{1}{10}$ 만큼 커지고, a, b, c 를 각각 구하려 하면 식이 모자란다.

풀이

대칭 두 확률분포는 모두 5를 중심으로 대칭이므로 $E(X) = E(Y) = 5$ 이다.

편차의 제곱의 평균 1과 9는 평균 5에서 거리가 4, 3과 7은 거리가 2, 5는 거리가 0이므로

$$V(X) = 16 \times 2a + 4 \times 2b + 0 \times c = 32a + 8b = \frac{31}{5} \text{이다.}$$

Y 는 X 에서 거리 0인 5의 확률 $\frac{1}{10}$ 이 거리 4인 1과 9로 $\frac{1}{20}$ 씩 옮겨 간 분포이고 평균은 5 그대로이므로

$$V(Y) = 16 \times 2 \left(a + \frac{1}{20}\right) + 4 \times 2b = 32a + 8b + \frac{8}{5} \text{이다.}$$

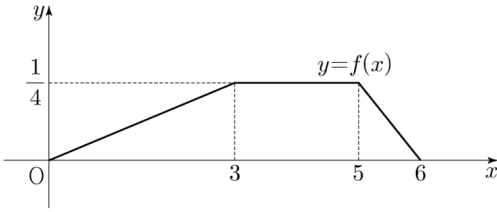
$$\text{따라서 } V(Y) = \frac{31}{5} + \frac{8}{5} = \frac{39}{5} \text{이고 } 10 \times V(Y) = 78 \text{이다.}$$

정답 78

코멘트

9 [2022학년도 수능 확통 29번]

29. 두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 6$, $0 \leq Y \leq 6$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 6$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x) + g(x) = k \quad (k \text{는 상수})$$

를 만족시킬 때, $P(6k \leq Y \leq 15k) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 31

풀이
넓이가 확률 $g(x) = k - f(x)$ 이므로 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이는 가로 6, 세로 k 인 직사각형의 넓이에서 $y = f(x)$ 의 그래프 아래 넓이 1을 뺀 것이다.

전체 넓이 1 $g(x)$ 도 확률밀도함수이므로 $6k - 1 = 1$, $k = \frac{1}{3}$ 이다.
이때 $f(x) \leq \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ 이므로 $g(x) \geq 0$ 이다.

$P(6k \leq Y \leq 15k) = P(2 \leq Y \leq 5)$ 이고, 이는 가로 3, 세로 $\frac{1}{3}$ 인 직사각형의 넓이 1에서 $P(2 \leq X \leq 5)$ 를 뺀 것이다.

$1 - P(2 \leq X \leq 5) = P(0 \leq X \leq 2) + P(5 \leq X \leq 6)$ 이므로 $y = f(x)$ 의 그래프 양 끝의 두 삼각형의 넓이를 더하면 된다.

$0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) = \frac{x}{12}$ 이므로 $f(2) = \frac{1}{6}$ 이고,

$$P(0 \leq X \leq 2) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6},$$

$$P(5 \leq X \leq 6) = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \text{이다.}$$

따라서 $P(2 \leq Y \leq 5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{7}{24}$ 이므로 $p = 24$, $q = 7$ 이고 $p + q = 31$ 이다.

정답 31

코멘트
 $f + g = k$ 는 g 가 f 를 위아래로 뒤집어 k 만큼 올린 그래프라는 뜻이니 넓이를 직사각형에서 빼는 그림으로 보자. 구간 $[2, 5]$ 의 길이가 3이라 직사각형 넓이가 딱 1이 되고, 결국 f 의 양 끝 삼각형 두 개의 넓이만 구하면 된다.

13. 이항분포는 독립시행의 묶음이다

이항분포

한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 일 때, n 번의 독립시행에서 A 가 일어나는 횟수를 X 라 하자. $X = r$ 일 확률은 독립시행의 확률이다.

$$P(X = r) = {}_nC_r p^r q^{n-r} \quad (q = 1 - p, r = 0, 1, 2, \dots, n)$$

r 이 0일 때부터 n 일 때까지의 독립시행의 확률을 한꺼번에 모아 놓은 것이 X 의 확률분포이다. 이 확률분포를 이항분포라 하고 $B(n, p)$ 로 나타낸다.

이항분포의 평균과 분산

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르면 다음이 성립한다.

$$E(X) = np, \quad V(X) = npq, \quad \sigma(X) = \sqrt{npq} \quad (q = 1 - p)$$

한 번 시행할 때마다 A 는 평균 p 번 일어나므로, n 번 시행하면 평균 np 번 일어난다고 생각하면 된다.

한 개의 주사위를 60번 던질 때 1의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하면 X 는 $B\left(60, \frac{1}{6}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 60 \times \frac{1}{6} = 10, \quad V(X) = 60 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{3}$$

횃수의 일차식

확률분포가 식으로 주어지면 이항분포의 꼴인지 먼저 본다. 예를 들어 $P(X = r) = {}_{10}C_r \left(\frac{1}{3}\right)^r \left(\frac{2}{3}\right)^{10-r}$ 이면 X 는 $B\left(10, \frac{1}{3}\right)$ 을 따른다.

동전 한 개를 10번 던져 앞면이 나오면 2점을 얻고 뒷면이 나오면 1점을 잃을 때, 얻은 점수의 합 Y 의 평균과 분산을 구한다고 해 보자. 앞면이 나오는 횟수를 X 라 하면

$$Y = 2X - (10 - X) = 3X - 10$$

X 는 $B\left(10, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르므로 $E(X) = 5, V(X) = \frac{5}{2}$ 이다. 따라서

$$E(Y) = 3 \times 5 - 10 = 5, \quad V(Y) = 9 \times \frac{5}{2} = \frac{45}{2}$$

이처럼 여러 번 시행한 결과로 정해지는 점수나 위치는 대부분 성공 횃수의 일차식이다.

코멘트

문제에서 시행을 여러 번 해서 나오는 점수나 위치를 확률변수로 주면 거의 항상 성공 횃수 X 의 일차식이다. Y 의 분포를 직접 구하려 들지 말고 $Y = aX + b$ 부터 세우면 된다.

예제 27

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르고 $E(X) = 6$, $V(X) = 4$ 일 때, n 과 p 의 값을 구하시오.

풀이

$$np = 6, npq = 4$$

$$q = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, p = \frac{1}{3}$$

$$n = 6 \div \frac{1}{3} = 18$$

예제 28

한 개의 주사위를 36번 던질 때 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하자. $E(X^2)$ 의 값을 구하시오.

풀이 순서

1. X 가 따르는 이항분포를 찾는다.
2. $E(X)$, $V(X)$ 를 구한다.
3. $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 을 이용한다.

풀이

이항분포 한 번 던질 때 3의 배수의 눈이 나올

확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 이고, 36번 독립적으로 던지므로

X 는 $B\left(36, \frac{1}{3}\right)$ 을 따른다.

평균과 분산 $E(X) = 36 \times \frac{1}{3} = 12$,

$V(X) = 36 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 8$ 이다.

$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 이므로

$E(X^2) = V(X) + \{E(X)\}^2 = 8 + 12^2 = 152$ 이다.

답 152

기출 문제

1단계

1 [2019학년도 수능 가형 8번]

정답 ①

8. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르고
 $E(X^2) = V(X) + 25$ 를 만족시킬 때, n 의 값은? [3점]
- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

정답 ①

코멘트

$E(X^2)$ 과 $V(X)$ 가 한 식에 나오면
 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 부터
떠올라자. 25가 평균의 제곱이라는 것이
보이면 평균 np 로 n 이 바로 나온다.

풀이

분산은 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것이므로
 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 이다. 주어진 식
 $E(X^2) - V(X) = 25$ 와 비교하면 $\{E(X)\}^2 = 25$
이다.

평균 np X 는 $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르므로

$E(X) = n \times \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$ 이고, 이 값은 양수이므로
 $\frac{n}{2} = 5$ 이다.

따라서 $n = 10$ 이다.

2 [2011학년도 수능 나형 21번]

정답 30

21. 동전 2개를 동시에 던지는 시행을 10회 반복할 때,
동전 2개 모두 앞면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라고 하자.
확률변수 $4X+1$ 의 분산 $V(4X+1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

X 에 4를 곱하면 분산은 4^2 배가 되고
1을 더해도 분산은 변하지 않으므로
 $V(4X+1) = 16 \times \frac{15}{8} = 30$ 이다.

정답 30

코멘트

동전 2개를 한꺼번에 던지는 것이 한 번의
시행이고 모두 앞면이 성공이므로 $p = \frac{1}{4}$
이다. 동전 20개의 앞면 개수로 보고
 $B\left(20, \frac{1}{2}\right)$ 로 두는 실수가 많다.

풀이

한 번의 시행 동전 2개를 동시에 던지는 것을 한 번의
시행으로 보고, 2개 모두 앞면이 나오는 것을 사건 A 라
하면 A 가 일어날 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다.

이항분포 이 시행을 10회 독립적으로 반복하므로 A 가
일어나는 횟수 X 는 이항분포 $B\left(10, \frac{1}{4}\right)$ 을 따른다.

분산 npq $V(X) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{8}$ 이다.

3 [2022학년도 수능 확통 24번]

정답 ④

24. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르고 $V(2X) = 40$ 일 때,
 n 의 값은? [3점]
- ① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

코멘트

$V(2X)$ 는 $V(X)$ 의 2^2 배이다. 2배로 두면
 $n = 90$ 이 나와 보기에 없으니 제곱을
바뜨렸는지 확인하자.

풀이

분산 npq X 는 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2n}{9}$ 이다.

X 에 2를 곱하면 분산은 2^2 배가 되므로

$V(2X) = 4 \times \frac{2n}{9} = \frac{8n}{9}$ 이다.

$\frac{8n}{9} = 40$ 이므로 $n = 45$ 이다.

정답 ④

2단계

4 [2024학년도 수능 확통 26번]

정답 ②

26. 4 개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X 라 하고, 이산확률변수 Y 를

$$Y = \begin{cases} X & (X \text{가 } 0 \text{ 또는 } 1 \text{의 값을 가지는 경우}) \\ 2 & (X \text{가 } 2 \text{ 이상의 값을 가지는 경우}) \end{cases}$$

라 하자. $E(Y)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{25}{16}$ ② $\frac{13}{8}$ ③ $\frac{27}{16}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{29}{16}$

풀이
이항분포 동전 4개를 동시에 던지는 것은 동전 1개를 던지는 독립시행을 4번 한 것과 같으므로 X 는 $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르고, $P(X=r) = {}_4C_r \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{{}_4C_r}{16}$ 이다.
 Y 는 X 의 일차식이 아니므로 $E(X)$ 를 그대로 쓸 수 없고, Y 의 확률분포를 새로 만든다.
 $P(Y=0) = P(X=0) = \frac{1}{16}$, $P(Y=1) = P(X=1) = \frac{4}{16}$ 이다.
 $Y=2$ 인 경우는 나머지 전부이므로 $P(Y=2) = 1 - \frac{1}{16} - \frac{4}{16} = \frac{11}{16}$ 이다.
따라서 $E(Y) = 0 \times \frac{1}{16} + 1 \times \frac{4}{16} + 2 \times \frac{11}{16} = \frac{26}{16} = \frac{13}{8}$ 이다.
정답 ②
코멘트
 Y 는 X 가 2 이상이면 2로 자른 값이라 X 의 일차식이 아니다. 이항분포의 확률 ${}_4C_r \left(\frac{1}{2}\right)^4$ 로 Y 의 분포표를 새로 만들고, $Y=2$ 인 확률은 여사건으로 한 번에 구하자.

5 [2021학년도 수능 가형 17번]

정답 ③

17. 좌표평면의 원점에 점 P 가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
2 이하이면 점 P 를 x 축의 양의 방향으로 3만큼,
3 이상이면 점 P 를 y 축의 양의 방향으로 1만큼
이동시킨다.

이 시행을 15번 반복하여 이동된 점 P 와 직선 $3x+4y=0$ 사이의 거리를 확률변수 X 라 하자. $E(X)$ 의 값은? [4점]

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

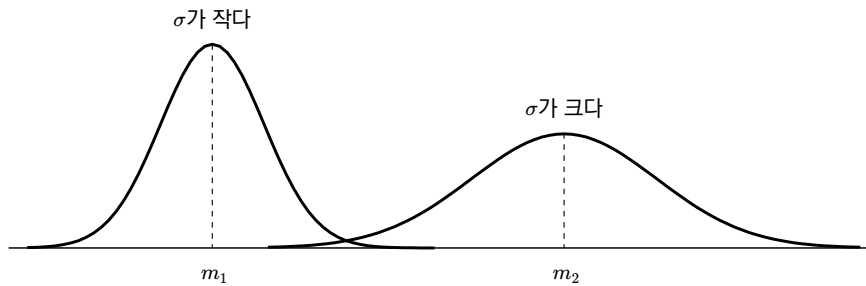
여러 번 시행해서 정해지는 위치나 거리는 성공
횟수의 일차식이다. 거리의 분포를 구하려 하지
말고 $X = Y + 12$ 부터 세우자.

풀이
이항분포 주사위를 한 번 던질 때 2 이하의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{3}$ 이다. 15번 중 2 이하의 눈이 나오는 횟수를 Y 라 하면 Y 는 $B\left(15, \frac{1}{3}\right)$ 을 따른다.
점 P 는 x 축의 방향으로 3만큼씩 Y 번, y 축의 방향으로 1만큼씩 $15-Y$ 번 움직이므로 점 P 의 좌표는 $(3Y, 15-Y)$ 이다.
횟수의 일차식 점 P 와 직선 $3x+4y=0$ 사이의 거리는 $\frac{|9Y+4(15-Y)|}{5} = \frac{|5Y+60|}{5}$ 이고, $5Y+60>0$ 이므로 $X=Y+12$ 이다. 거리는 성공 횟수 Y 의 일차식이다.
평균 np $E(Y) = 15 \times \frac{1}{3} = 5$ 이므로 $E(X) = E(Y) + 12 = 17$ 이다.
정답 ③
코멘트

14. 모든 정규분포는 닮았다

정규분포 곡선

연속확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프가 $x = m$ 에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선일 때, X 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다. 이 곡선을 정규분포 곡선이라 한다.



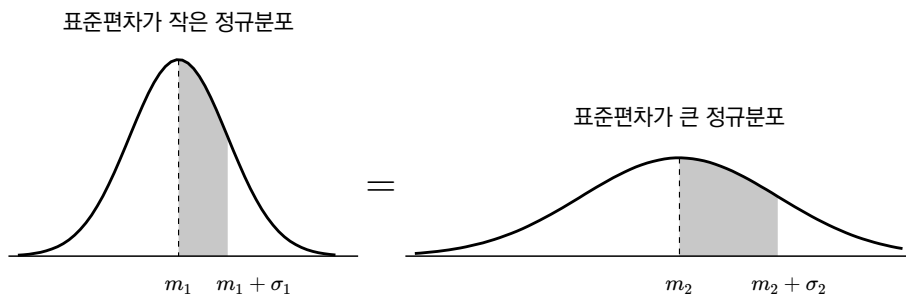
정규분포 곡선의 성질은 다음과 같다.

- $x = m$ 에 대하여 대칭이고, $x = m$ 일 때 가장 높다.
- 곡선과 x 축 사이의 전체 넓이는 1이다.
- σ 가 크면 곡선이 낮아지면서 옆으로 퍼지고, σ 가 작으면 높아지면서 좁아진다.

평균으로부터의 상대적 거리가 넓이를 결정한다

평균이 다르면 곡선을 옆으로 평행이동한 것이고, 표준편차가 다르면 가로 방향으로 확대하거나 축소한 것이다.

모양 자체는 모두 같으므로 평균에서 표준편차 1개만큼 간 곳까지의 넓이는 어느 정규분포에서나 같다. 아래 두 곡선은 평균도 표준편차도 다르지만, 색칠한 두 넓이는 같다.



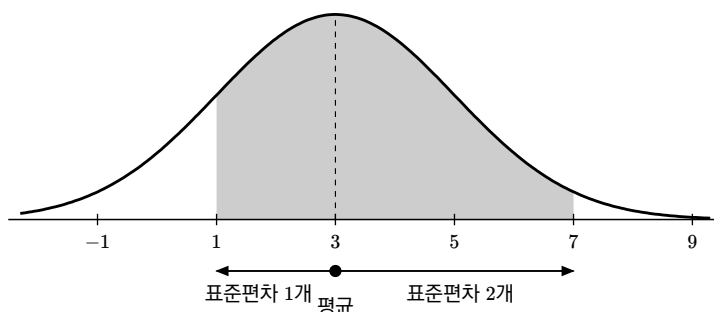
표준편차가 큰 쪽은 곡선이 낮은 대신 그만큼 옆으로 넓어서 넓이가 같아진다. 1개가 아니라 1.5개, 2개만큼 가도 마찬가지이다. 이처럼 평균에서 떨어진 거리를 표준편차 단위로 잴 것, 즉 표준편차 몇 개만큼 떨어졌는지를 평균으로부터의 상대적 거리라 하자. 넓이를 정하는 것은 이 상대적 거리뿐이다.

표준화하지 않고 표준편차의 개수로 읽는다

표준정규분포표는 평균에서 오른쪽으로 표준편차 z 개만큼 간 곳까지의 넓이 $P(0 \leq Z \leq z)$ 를 적어 놓은 것이다. 정규분포의 넓이는 이 표 하나로 모두 구한다.

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \leq Z \leq z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

평균이 3, 표준편차가 2인 정규분포를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(1 < X < 7)$ 을 구한다고 해 보자. 평균 3을 찍고 표준편차 2씩 눈금을 매긴다.



1은 평균보다 2만큼, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽에 있고, 7은 평균보다 4만큼, 즉 표준편차 2개만큼 오른쪽에 있다. 넓이를 평균에서 둘로 나누면 왼쪽은 표준편차 1개만큼의 넓이, 오른쪽은 표준편차 2개만큼의 넓이이다.

$$P(1 < X < 7) = 0.3413 + 0.4772 = 0.8185$$

표준화는 이 셈을 식으로 옮긴 것이다. $Z = \frac{X - m}{\sigma}$ 는 평균에서 떨어진 거리 $X - m$ 을 표준편차 σ 로 나눈 값, 곧 표준편차의 개수이다. 이렇게 바꾼 Z 는 평균이 0, 표준편차가 1인 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다. 위의 계산을 표준화와 나란히 놓아 보자.

구간의 끝	평균에서 떨어진 거리	표준편차의 개수	표준화
1	$1 - 3 = -2$	왼쪽으로 1개	$\frac{1 - 3}{2} = -1$
7	$7 - 3 = 4$	오른쪽으로 2개	$\frac{7 - 3}{2} = 2$

$$P(1 < X < 7) = P\left(\frac{1 - 3}{2} < Z < \frac{7 - 3}{2}\right) = P(-1 < Z < 2)$$

표준화 공식에 넣는 계산은 표준편차의 개수를 세는 계산과 똑같으므로, 식에 넣지 않고 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌는지만 세어 표를 읽는다.

코멘트

식 $\frac{X - m}{\sigma}$ 에 매번 넣지 말고 수직선 위에 평균을 찍은 다음 표준편차 단위로 눈금을 매겨 보자. 구간의 끝이 평균에서 몇 번째 눈금인지 읽으면 그게 곧 Z 의 값이다.

대칭으로 옮기기

표준정규분포 곡선은 $z = 0$ 에 대하여 대칭이므로 $P(Z \geq 0) = 0.5$ 이고, $P(Z \leq -a) = P(Z \geq a)$ 이다. 표에는 $P(0 \leq Z \leq z)$ 만 있으므로, 구하는 넓이를 0을 기준으로 나누어 표의 값으로 바꾼다.

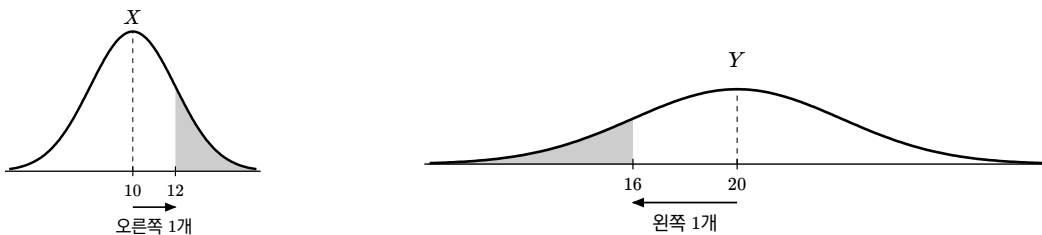
두 정규분포 비교하기

서로 다른 정규분포를 따르는 두 확률변수 X , Y 의 확률이 같은지는 넓이의 모양이 같은지로 판단한다. 정규분포 곡선은 모양이 모두 같으므로, 구간의 끝이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 어느 쪽으로 떨어져 있는지만 비교한다.

X 가 정규분포 $N(10, 2^2)$, Y 가 정규분포 $N(20, 4^2)$ 을 따른다고 하자. 12는 X 의 평균 10에서 오른쪽으로 표준편차 1개, 24는 Y 의 평균 20에서 오른쪽으로 표준편차 1개만큼 간 곳이다. 두 넓이 모두 평균에서 오른쪽으로 1개인 곳의 왼쪽 넓이이므로 같다.

$$P(X \leq 12) = P(Y \leq 24)$$

16은 Y 의 평균 20에서 왼쪽으로 표준편차 1개만큼 간 곳이다. 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로, 방향은 반대여도 X 에서 12의 오른쪽 넓이와 Y 에서 16의 왼쪽 넓이는 같다.



$$P(X \geq 12) = P(Y \leq 16)$$

거꾸로 두 확률이 같다는 조건이 주어지면, 구간의 끝이 평균에서 떨어진 표준편차의 개수가 같다는 식을 세운다. 부등호의 방향이 같으면 같은 쪽으로, 부등호의 방향이 반대이면 반대쪽으로 같은 개수만큼 떨어져 있다.

코멘트

정규분포 문제에서 m 이나 σ 를 모르면 확률을 직접 구하려 하지 말고, 평균에서 표준편차 몇 개만큼 왔는지를 비교하면 거의 다 풀린다. 부등호가 서로 반대로 걸려 있으면 대칭이니까 개수는 같고 방향만 반대이다.

예제 29

어느 과수원에서 생산하는 사과 무게는 평균이 300 g, 표준편차가 20 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 생산하는 사과 중 무게가 270 g 이상 340 g 이하인 사과의 비율을 위의 표를 이용하여 구하시오.

풀이

270: $300 - 270 = 30 = 1.5 \times 20$, 평균보다 표준편차 1.5개 왼쪽

340: $340 - 300 = 40 = 2 \times 20$, 평균보다 표준편차 2개 오른쪽

$$0.4332 + 0.4772 = 0.9104$$

예제 30

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따르고 $P(X \leq 12) = P(X \geq 20)$ 일 때, $P(12 \leq X \leq 20)$ 을 위의 표를 이용하여 구하시오.

풀이 순서

1. 두 확률이 같으므로 곡선의 대칭축에서 m 을 구한다.
2. 12와 20이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 구한다.
3. 표를 이용해 계산한다.

풀이

대칭 $P(X \leq 12) = P(X \geq 20)$ 이므로 12의 왼쪽
넓이와 20의 오른쪽 넓이가 같다. 곡선은 평균에
대하여 대칭이므로 평균은 12와 20의 한가운데인

$$m = \frac{12 + 20}{2} = 16 \text{이다.}$$

표준편차의 개수 12와 20은 평균 16에서 각각 4,
즉 표준편차 1개만큼 왼쪽과 오른쪽에 있다.

따라서

$$P(12 \leq X \leq 20) = 0.3413 + 0.3413 = 0.6826$$

답 0.6826

예제 31

확률변수 X 가 정규분포 $N(100, \sigma^2)$ 을 따르고 $P(X \geq 112) = 0.0668$ 일 때, σ 의 값을 위의 표를 이용하여 구하시오.

풀이

$$P(100 \leq X \leq 112) = 0.5 - 0.0668 = 0.4332$$

112: 평균보다 표준편차 1.5개 오른쪽

$$1.5\sigma = 12, \sigma = 8$$

예제 32

두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포 $N(50, 10^2), N(m, 4^2)$ 을 따르고 $P(X \geq 70) = P(Y \leq 32)$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

풀이 순서

1. 70이 X 의 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 구한다.
2. 두 확률이 같으므로 32는 Y 의 평균에서 같은 개수만큼 반대쪽에 있다.
3. m 을 구한다.

풀이

표준편차의 개수 X 에서 70은 평균 50보다 20, 즉 표준편차 2개만큼 오른쪽이다.

두 정규분포 비교 $P(X \geq 70)$ 과 $P(Y \leq 32)$ 는 부등호의 방향이 반대이므로, 32는 Y 의 평균 m 에서 반대쪽인 왼쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳이다.

$m - 32 = 2 \times 4$ 이므로 $m = 40$ 이다.

답 40

코멘트

예제 31, 32처럼 m 이나 σ 를 모를 때는 표준편차의 개수로 거꾸로 식을 세운다. 그런데 넓이가 같은 곳은 평균 양쪽에 하나씩 있으니, 어느 쪽인지 모르면 두 경우를 다 세워 보고 조건에 안 맞는 쪽을 버리자. 확률밀도함수의 값이 같다는 조건도 방향은 정해 주지 않는다.

이항분포도 정규분포로 본다

시행 횟수 n 이 충분히 크면 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(np, np(1 - p))$ 를 따른다. 평균과 분산은 이항분포에서 구한 값을 그대로 쓰고, 곡선의 모양만 정규분포로 보는 것이다.

한 개의 주사위를 180번 던질 때 1의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하자. X 는 $B\left(180, \frac{1}{6}\right)$ 을 따르므로 $E(X) = 30, V(X) = 25$ 이다. X 는 근사적으로 $N(30, 5^2)$ 을 따르고, 40은 평균 30에서 표준편차 2개만큼 오른쪽이므로

$$P(X \geq 40) = P(Z \geq 2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$$

코멘트

이항분포 문제에서 n 이 몇백, 몇천으로 크게 주어지면 nC_r 로 계산하라는 게 아니라 np, npq 만 구해서 정규분포로 근사하라는 신호이다.

기출 문제

1단계

1 [2023학년도 9월 모평 확통 25번]

정답 ④

25. 어느 인스턴트 커피 제조 회사에서 생산하는 A 제품 1개의 중량은 평균이 9, 표준편차가 0.4인 정규분포를 따르고, B 제품 1개의 중량은 평균이 20, 표준편차가 1인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 A 제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 8.9 이상 9.4 이하일 확률과 B 제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 19 이상 k 이하일 확률이 서로 같다. 상수 k 의 값은? (단, 중량의 단위는 g이다.) [3점]

- ① 19.5 ② 19.75 ③ 20 ④ 20.25 ⑤ 20.5

풀이

표준편차의 개수 A 제품에서 8.9는 평균 9보다 0.1, 즉 표준편차 0.25개만큼 왼쪽이고, 9.4는 평균보다 0.4, 즉 표준편차 1개만큼 오른쪽이다.

따라서 A 제품의 확률은 평균의 왼쪽 0.25개부터 오른쪽 1개까지의 넓이다.

대칭 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 이 넓이는 좌우를 뒤집은 왼쪽 1개부터 오른쪽 0.25개까지의 넓이와 같다.

표준편차의 개수 B 제품에서 19는 평균 20보다 1, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽이다.

두 정규분포 비교 B 제품의 구간은 왼쪽 1개에서 시작하므로, 두 확률이 같으려면 k 는 평균 20에서 오른쪽으로 표준편차 0.25개만큼 간 곳이다. 따라서 $k = 20 + 0.25 \times 1 = 20.25$ 이다.

정답 ④

코멘트

두 구간의 끝을 각자의 평균에서 표준편차 몇 개인지로 적어 보자. A는 왼쪽 0.25개부터 오른쪽 1개, B는 왼쪽 1개부터 시작하니 A의 구간을 뒤집어 맞추면 된다.

2 [2024학년도 9월 모평 확통 26번]

정답 ②

26. 어느 고등학교의 수학 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균이 68점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 수학 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 55점 이상이고 78점 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.1	0.3643
1.2	0.3849
1.3	0.4032

- ① 0.7262 ② 0.7445 ③ 0.7492 ④ 0.7675 ⑤ 0.7881

풀이

표준편차의 개수 평균 68을 찍고 10점씩 눈금을 매기면, 55는 평균보다 13, 즉 표준편차 1.3개만큼 왼쪽이고, 78은 평균보다 10, 즉 표준편차 1개만큼 오른쪽이다.

넓이를 평균에서 둘로 나누면 왼쪽은 표준편차 1.3개만큼의 넓이, 오른쪽은 표준편차 1개만큼의 넓이다.

대칭 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 왼쪽 1.3개만큼의 넓이는 표의 $P(0 \leq Z \leq 1.3) = 0.4032$ 와 같다.

따라서 구하는 확률은 $0.4032 + 0.3413 = 0.7445$ 이다.

정답 ②

코멘트

55는 평균에서 왼쪽으로 1.3칸, 78은 오른쪽으로 1칸이니 구간이 평균을 가로지른다. 평균에서 둘로 나누어 두 넓이를 더하자.

3 [2026년 7월 학평 확통 26번]

정답 ③

26. 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P(m \leq X \leq 2m) = 0.4772, \\ P(X \geq 2) = 0.8413$$

일 때, $P(0 \leq X \leq 5)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687
④ 0.6826 ⑤ 0.7745

풀이

표준편차의 개수 $P(m \leq X \leq 2m) = 0.4772$ 는 평균에서 표준편차 2개만큼의 넓이이므로, $2m$ 은 평균 m 에서 오른쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳이다.

$2m - m = 2\sigma$, 즉 $m = 2\sigma$ 이다.

$P(X \geq 2) = 0.8413$ 은 0.5보다 크므로 2는 평균보다 왼쪽에 있고, 2부터 평균까지의 넓이는 $0.8413 - 0.5 = 0.3413$ 이다.

표준편차의 개수 0.3413은 표준편차 1개만큼의 넓이이므로 2는 평균에서 왼쪽으로 표준편차 1개만큼 간 곳이다. 즉 $m - 2 = \sigma$ 이다.

$m = 2\sigma$ 를 대입하면 $2\sigma - 2 = \sigma$ 이므로 $\sigma = 2$, $m = 4$ 이다.

표준편차의 개수 0은 평균 4보다 4, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽이고, 5는 평균보다 1, 즉 표준편차 0.5개만큼 오른쪽이다.

따라서 $P(0 \leq X \leq 5) = 0.4772 + 0.1915 = 0.6687$ 이다.

정답 ③

코멘트

확률이 주어지면 표를 거꾸로 읽어 그 점이 평균에서 표준편차 몇 개인지로 바꾸자.

$P(X \geq 2)$ 가 0.5보다 크니 2는 평균의 왼쪽이고, 방향을 반대로 잡으면 $\sigma = \frac{2}{3}$ 이 나온다.

2단계

4 [2021학년도 수능 가형 12번]

정답 ④

12. 확률변수 X 는 평균이 8, 표준편차가 3인 정규분포를 따르고, 확률변수 Y 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다. 두 확률변수 X, Y 가

$$P(4 \leq X \leq 8) + P(Y \geq 8) = \frac{1}{2}$$

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

을 만족시킬 때, $P\left(Y \leq 8 + \frac{2\sigma}{3}\right)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

- ① 0.8351 ② 0.8413 ③ 0.9332
④ 0.9772 ⑤ 0.9938

풀이

표준편차의 개수 X 에서 4는 평균 8보다 4, 즉 표준편차 $\frac{4}{3}$ 개만큼 왼쪽이다. 따라서 $P(4 \leq X \leq 8)$ 은 평균에서 표준편차 $\frac{4}{3}$ 개만큼의 넓이다.

평균의 한쪽 넓이는 $\frac{1}{2}$ 이므로 $P(Y \geq 8) = \frac{1}{2} - P(4 \leq X \leq 8)$ 은 평균에서 표준편차 $\frac{4}{3}$ 개만큼 간 곳의 바깥쪽 넓이와 같다.

두 정규분포 비교 $P(Y \geq 8)$ 은 $\frac{1}{2}$ 보다 작으므로 8은 Y 의 평균 m 보다 오른쪽에 있고, 8은 m 에서 오른쪽으로 표준편차 $\frac{4}{3}$ 개만큼 간 곳이다. 즉 $8 = m + \frac{4}{3}\sigma$ 이다.

표준편차의 개수 $8 + \frac{2\sigma}{3} = m + \frac{4}{3}\sigma + \frac{2}{3}\sigma = m + 2\sigma$ 이므로 $8 + \frac{2\sigma}{3}$ 은 m 에서 오른쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳이다.

따라서 $P\left(Y \leq 8 + \frac{2\sigma}{3}\right) = 0.5 + 0.4772 = 0.9772$ 이다.

정답 ④

코멘트

$\frac{4}{3}$ 개는 표에 없으니 $P(4 \leq X \leq 8)$ 의 값을 구하려 하지 말자. $\frac{1}{2}$ 에서 빼면 바깥쪽 넓이가 되어 8이 Y 의 평균에서 $\frac{4}{3}$ 개만큼 오른쪽이라는 것이 나오고, m 과 σ 는 따로 구하지 않아도 된다.

5 [2027학년도 9월 모평 확통 27번]

정답 ③

27. 정규분포 $N(1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P\left(\frac{3}{2}\sigma \leq X \leq 2\sigma\right) = 0.044$$

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

일 때, $P\left(X \geq \frac{10}{7}\right)$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여
구한 것은? (단, σ 는 양수이다.) [3점]

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668 ④ 0.1587 ⑤ 0.3085

풀이

표준편차의 개수 구간의 두 끝 $\frac{3}{2}\sigma$ 와 2σ 의 차는 $\frac{1}{2}\sigma$ 이므로, 이 구간의 폭은 σ 의 값과 상관이 없이 표준편차 0.5개이다.

폭이 표준편차 0.5개인 구간의 넓이는 평균에서 멀어질수록 적어진다. $0.4772 - 0.4332 = 0.044$ 이므로 넓이가 0.044인 구간은 평균에서 표준편차 1.5개부터 2개까지의 구간이다.

두 경우 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 이 구간은 평균의 오른쪽 1.5개부터 2개까지이거나, 왼쪽 2개부터 1.5개까지이다.

(i) 오른쪽이면 $\frac{3}{2}\sigma$ 는 평균 1에서 오른쪽으로 표준편차 1.5개만큼 간 곳이므로 $\frac{3}{2}\sigma = 1 + \frac{3}{2}\sigma$ 가 되어 성립하지 않는다.

(ii) 왼쪽이면 $\frac{3}{2}\sigma$ 는 평균 1에서 왼쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳이므로 $\frac{3}{2}\sigma = 1 - 2\sigma$, $\sigma = \frac{2}{7}$ 이다.

표준편차의 개수 $\frac{10}{7}$ 은 평균 1보다 $\frac{3}{7}$, 즉 표준편차 $\frac{2}{7}$ 의 1.5개만큼 오른쪽이다.

따라서 $P\left(X \geq \frac{10}{7}\right) = 0.5 - 0.4332 = 0.0668$ 이다.

정답 ③

코멘트

두 끝이 σ 로 주어져 폭이 표준편차 0.5개로 정해지는 것이 신호이다. 오른쪽만 떠올리면 모순이 나오니 대칭인 왼쪽 구간까지 두 후보를 다 세워 보자.

6 [2021년 10월 학평 확통 27번]

정답 ①

27. 확률변수 X 는 정규분포 $N(8, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(12, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표를 a 라 할 때, $P(8 \leq Y \leq a)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.1359 ② 0.1587 ③ 0.2417
④ 0.2857 ⑤ 0.3085

풀이

평행이동 X 와 Y 는 표준편차가 2로 같으므로 두 곡선은 모양이 같고, $y = g(x)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

대칭 두 곡선은 두 평균 8과 12의 한가운데인 직선 $x = 10$ 에 대하여 서로 대칭이므로 $f(10) = g(10)$ 이다. 10보다 왼쪽에서는 $f(x) > g(x)$, 오른쪽에서는 $f(x) < g(x)$ 이므로 두 그래프가 만나는 점은 이 하나뿐이고 $a = 10$ 이다.

표준편차의 개수 Y 에서 8은 평균 12보다 4, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽이고, 10은 평균보다 2, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽이다.

따라서 $P(8 \leq Y \leq 10)$ 은 평균의 왼쪽 2개까지의 넓이에서 1개까지의 넓이를 뺀 것이므로 $0.4772 - 0.3413 = 0.1359$ 이다.

정답 ①

코멘트

표준편차가 같은 두 정규분포 곡선은 평행이동한 관계라서 두 평균의 한가운데에서 만난다. 구하는 것은 Y 의 확률이나 8과 10을 Y 의 평균 12에서 세야 한다.

3단계

7 [2024년 7월 학평 확통 29번]

정답 70

29. 두 양수 m, σ 에 대하여 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 1^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m^2 + 2m + 16, \sigma^2)$ 을 따르고, 두 확률변수 X, Y 는

$$P(X \leq 0) = P(Y \leq 0)$$

을 만족시킨다. σ 의 값이 최소가 되도록 하는 m 의 값을 m_1 이라 하자. $m = m_1$ 일 때, 두 확률변수 X, Y 에 대하여

$$P(X \geq 1) = P(Y \leq k)$$

를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오. [4점]

확률이 같다는 조건은 표준편차의 개수가 같다는 다 왼쪽 m 개이고, 둘째 조건은 반대 방향이라 왼쪽 식으로 바꾸자. 첫 조건은 부등호가 같은 방향이라 둘 3개와 오른쪽 3개이다.

풀이

표준편차의 개수 X 에서 0은 평균 m 보다 m , 즉 표준편차 m 개만큼 왼쪽이다.

두 정규분포 비교 $P(X \leq 0) = P(Y \leq 0)$ 은 부등호의 방향이 같으므로, 0은 Y 의 평균에서도 왼쪽으로 표준편차 m 개만큼 간 곳이다. 즉 $(m^2 + 2m + 16) - 0 = m\sigma$ 이다.

$\sigma = \frac{m^2 + 2m + 16}{m} = m + \frac{16}{m} + 20$ [고, $m > 0$]므로 산술평균과 기하평균의 관계에서 $m + \frac{16}{m} \geq 2\sqrt{m \times \frac{16}{m}} = 8$ 이다.

등호는 $m = \frac{16}{m}$, 즉 $m = 4$ 일 때 성립하므로 $m_1 = 4$ 이고, 이때 X 는 $N(4, 1^2)$, Y 는 $N(40, 10^2)$ 을 따른다.

표준편차의 개수 X 에서 1은 평균 4보다 3, 즉 표준편차 3개만큼 왼쪽이다.

두 정규분포 비교 $P(X \geq 1) = P(Y \leq k)$ 는 부등호의 방향이 반대이므로, k 는 Y 의 평균에서 반대쪽인 오른쪽으로 표준편차 3개만큼 간 곳이다. 따라서 $k = 40 + 3 \times 10 = 70$ 이다.

정답 70

코멘트

8 [2025학년도 수능 확통 29번]

정답 25

29. 정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여
 $P(X \leq x) = P(X \geq 40 - x)$ 이고
 $P(Y \leq x) = P(X \leq x + 10)$ 이다.

$P(15 \leq X \leq 20) + P(15 \leq Y \leq 20)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4772일 때, $m_1 + \sigma_2$ 의 값을 구하시오.
 (단, σ_1 과 σ_2 는 양수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

풀이

대칭 모든 실수 x 에 대하여 x 의 왼쪽 넓이와 $40 - x$ 의 오른쪽 넓이가 같으므로, X 의 곡선은 x 와 $40 - x$ 의 한가운데인 직선 $x = 20$ 에 대하여 대칭이다. 따라서 $m_1 = 20$ 이다.

평행이동 모든 실수 x 에 대하여 $P(Y \leq x) = P(X \leq x + 10)$ 이므로 Y 의 곡선은 X 의 곡선을 왼쪽으로 10만큼 평행이동한 것이다. 따라서 $m_2 = m_1 - 10 = 10$ 이고 $\sigma_2 = \sigma_1$ 이다. 이 값을 σ 라 하자.

표준편차의 개수 X 에서 15는 평균 20보다 5, 즉 표준편차 $\frac{5}{\sigma}$ 개만큼 왼쪽이므로 $P(15 \leq X \leq 20)$ 은 평균에서 표준편차 $\frac{5}{\sigma}$ 개만큼의 넓이이다.

표준편차의 개수 Y 에서 15와 20은 평균 10보다 각각 5, 10만큼, 즉 표준편차 $\frac{5}{\sigma}$ 개, $\frac{10}{\sigma}$ 개만큼 오른쪽이다. 따라서 $P(15 \leq Y \leq 20)$ 은 평균의 오른쪽 $\frac{5}{\sigma}$ 개부터 $\frac{10}{\sigma}$ 개까지의 넓이이다.

대칭 첫 번째 넓이를 평균의 오른쪽으로 옮겨 두 넓이를 이어 붙이면 평균에서 표준편차 $\frac{10}{\sigma}$ 개만큼의 넓이가 되고, 이 값이 0.4772이다.

0.4772는 표준편차 2개만큼의 넓이이므로 $\frac{10}{\sigma} = 2$, $\sigma = 5$ 이다.

따라서 $m_1 + \sigma_2 = 20 + 5 = 25$ 이다.

정답 25

코멘트

모든 실수 x 에 대한 조건은 곡선 자체를 알려 준다. 첫 식은 20에 대한 대칭, 둘째 식은 왼쪽으로 10만큼의 평행이동이고, 두 넓이를 각자의 평균에서 개수로 적으면 $\frac{5}{\sigma}$ 개에서 이어져 한 덩어리가 된다.

9 [2025년 7월 학평 확통 29번]

정답 285

29. 정규분포 $N(80, 5^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포를 따르는 확률변수 Y 가

$$2X + Y = a$$

를 만족시킨다.

$$P(b \leq X \leq 75) = 0.1359, \\ P(a - 160 \leq Y \leq b) = 0.4332$$

일 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

$Y = a - 2X$ 로 바꾸면 둘째 조건의 왼쪽 끝 $a - 160$ 이 바로 Y 의 평균이다. 곱한 수가 -2 여도 표준편차에는 2가 곱해진다.

풀이

$Y = a - 2X$ 이므로 Y 도 정규분포를 따르고,
 $E(Y) = a - 2 \times 80 = a - 160$,
 $\sigma(Y) = |-2| \times 5 = 10$ 이다.

표준편차의 개수 X 에서 75는 평균 80보다 5, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽이다.

$0.1359 = 0.4772 - 0.3413$ 이므로 $P(b \leq X \leq 75)$ 는 평균의 왼쪽 1개부터 2개까지의 넓이다. 따라서 b 는 평균에서 왼쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳이고,
 $b = 80 - 2 \times 5 = 70$ 이다.

표준편차의 개수 둘째 조건의 왼쪽 끝 $a - 160$ 은 Y 의 평균이다. 0.4332는 표준편차 1.5개만큼의 넓이이므로 b 는 Y 의 평균에서 오른쪽으로 표준편차 1.5개만큼 간 곳이다.

$$70 = (a - 160) + 1.5 \times 10 \text{이므로 } a = 215 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a + b = 215 + 70 = 285 \text{이다.}$$

정답 285

코멘트

10 [2025학년도 9월 모평 확통 29번]

정답 994

29. 수직선의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
4 이하이면 점 A를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고,
5 이상이면 점 A를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 16200번 반복하여 이동된 점 A의 위치가 5700 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을 k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

16200번처럼 시행 횟수가 크면 np, npq 만 구해 정규분포로 넘기라는 신호이다. 위치 5700을 그대로 $X < 5700$ 으로 쓰지 말고, 위치를 횟수의 일차식으로 바꾼 다음 부등식을 풀자.

풀이

이항분포 주사위를 한 번 던질 때 4 이하의 눈이 나올 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이다. 16200번 중 4 이하의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하면 X 는 $B\left(16200, \frac{2}{3}\right)$ 를 따른다.

횟수의 일차식 양의 방향으로 X 번, 음의 방향으로 $16200 - X$ 번 움직이므로 점 A의 위치는 $X - (16200 - X) = 2X - 16200$ 이다. 위치가 5700 이하하려면 $2X - 16200 \leq 5700$, 즉 $X \leq 10950$ 이다.

$$\text{평균과 분산 } E(X) = 16200 \times \frac{2}{3} = 10800,$$

$$V(X) = 16200 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = 3600 = 60^2 \text{이다.}$$

정규분포로 근사 시행 횟수가 충분히 크므로 X 는 근사적으로 정규분포 $N(10800, 60^2)$ 을 따른다.

표준편차의 개수 10950은 평균 10800보다 150, 즉 표준편차 2.5개만큼 오른쪽이다.

$$\text{따라서 } k = P(X \leq 10950) = 0.5 + 0.494 = 0.994 \text{이고, } 1000 \times k = 994 \text{이다.}$$

정답 994

코멘트

11 [2026학년도 수능 확통 29번]

정답 977

29. 6 이하의 자연수 a 에 대하여 한 개의 주사위와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수가 a 보다 작거나 같으면
동전을 5번 던져 앞면이 나온 횟수를 기록하고,
나온 눈의 수가 a 보다 크면
동전을 3번 던져 앞면이 나온 횟수를 기록한다.

이 시행을 19200번 반복하여
기록한 수가 3인 횟수를
확률변수 X 라 하자.
 $E(X) = 4800$ 일 때,
 $P(X \leq 4800 + 30a)$ 의 값을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
구한 값이 k 이다.
 $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494
3.0	0.499

풀이

이항분포 한 번의 시행에서 기록한 수가 3일 확률을 p 라 하면, 이 시행을 19200번 반복할 때 3을 기록한 횟수 X 는 $B(19200, p)$ 를 따른다.

평균 np $E(X) = 19200p = 4800$ 이므로 $p = \frac{1}{4}$ 이다.

분산 npq $V(X) = 19200 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 3600 = 60^2$ 이므로 X 의 표준편차는 a 와 상관없이 60이다.

독립시행의 확률 주사위의 눈이 a 이하일 때 동전 5번 중 앞면이 3번 나올 확률은 ${}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10}{32}$ 이고, a 보다 클 때 동전 3번 중 앞면이 3번 나올 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{4}{32}$ 이다.

$p = \frac{a}{6} \times \frac{10}{32} + \frac{6-a}{6} \times \frac{4}{32} = \frac{a+4}{32}$ 이고, 이 값이 $\frac{1}{4}$ 이므로 $a = 4$ 이다.

정규분포로 근사 시행 횟수가 충분히 크므로 X 는 근사적으로 정규분포 $N(4800, 60^2)$ 을 따른다.

표준편차의 개수 $4800 + 30a = 4920$ 은 평균 4800보다 120, 즉 표준편차 2개만큼 오른쪽이다.

따라서 $k = P(X \leq 4920) = 0.5 + 0.477 = 0.977$ 이고, $1000 \times k = 977$ 이다.

정답 977

코멘트

$E(X) = 4800$ 이 주어졌으니 $np = 4800$ 에서 $p = \frac{1}{4}$ 부터 얻자. 표준편차 60은 a 없이 정해지고, a 는 구간의 끝을 정하는 데만 쓰인다.

15. 동일한 평균, 좁은 분산을 추정하라

모집단과 표본

조사하려는 대상 전체를 모집단, 모집단에서 뽑은 일부를 표본이라 한다. 모집단의 평균과 표준편차를 모평균 m , 모표준편차 σ 라 하고, 크기가 n 인 표본의 평균을 표본평균 $\bar{X}$ 라 한다. 표본을 뽑을 때마다 값이 달라지므로 $\bar{X}$ 도 확률변수이다.

표본평균의 분포

모평균이 m , 모표준편차가 σ 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하면 다음이 성립한다.

- 표본평균의 평균은 모평균과 같다.
- 표본평균의 분산은 모분산의 n 분의 1이다.

$$E(\bar{X}) = m, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

표본평균은 모평균을 중심으로 모이고, 표본의 크기가 클수록 더 좁게 모인다. 평균은 그대로이고 분산만 좁아지는 것이다.

모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다. 모집단이 정규분포가 아니어도 n 이 충분히 크면 $\bar{X}$ 는 근사적으로 정규분포를 따른다.

코멘트

표본평균도 결국 확률변수이니까 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌는지 세는 방법을 그대로 쓴다. 다만 표준편차 자리에 σ 가 아니라 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이 들어가는 걸 자주 빠뜨린다.

주머니에서 꺼낸 수가 모집단일 때 표본평균의 분포

주머니에서 공을 한 개 꺼내 수를 확인하고 다시 넣는 시행을 n 번 반복하면 매번 같은 주머니에서 꺼내므로, 한 번 꺼낸 수의 확률분포가 모집단의 확률분포이다. 이 확률분포를 표로 나타내어 모평균 m 과 모분산 σ^2 을 구하면 $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ 이다.

$\bar{X} = k$ 는 꺼낸 n 개의 수의 합이 nk 라는 뜻이므로 $P(\bar{X} = k)$ 는 합이 nk 인 경우를 세어 구한다. $\bar{X}^2$ 의 평균은 $V(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - \{E(\bar{X})\}^2$ 에서 $E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + \{E(\bar{X})\}^2$ 으로 구한다.

예제 33

[2020학년도 수능 가형 14번]

정답 ④

14. 숫자 1이 적혀 있는 공 10개, 숫자 2가 적혀 있는 공 20개, 숫자 3이 적혀 있는 공 30개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 10번 반복하여 확인한 10개의 수의 합을 확률변수 Y 라 하자. 다음은 확률변수 Y 의 평균 $E(Y)$ 와 분산 $V(Y)$ 를 구하는 과정이다.

주머니에 들어 있는 60개의 공을 모집단으로 하자. 이 모집단에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 이 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X 라 하면 X 의 확률분포, 즉 모집단의 확률분포는 다음 표와 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

따라서 모평균 m 과 모분산 σ^2 은

$$m = E(X) = \frac{7}{3}, \quad \sigma^2 = V(X) = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

모집단에서 크기가 10인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = \frac{7}{3}, \quad V(\bar{X}) = \boxed{\text{(나)}}$$

이다.

주머니에서 n 번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 X_n 이라 하면

$$Y = \sum_{n=1}^{10} X_n = 10\bar{X}$$

이므로

$$E(Y) = \frac{70}{3}, \quad V(Y) = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{35}{6}$ ④ $\frac{37}{6}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

풀이 순서

- 공 한 개에 적힌 수의 확률분포표를 만들고 모평균과 모분산을 구한다.
- 표본평균의 평균과 분산을 구한다.
- 구하는 값을 표본평균의 평균과 분산으로 나타낸다.

풀이

모집단의 확률분포 공을 다시 넣으므로 10번 모두 같은 주머니에서 꺼내고, 공 한 개에 적힌 수 X 의 확률분포가 모집단의 확률분포이다.

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{2} = 6 \text{이므로}$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 6 - \frac{49}{9} = \frac{5}{9} \text{이다. 즉 } p = \frac{5}{9} \text{이다.}$$

표본평균의 분포 표본평균의 분산은 모분산의 n 분의 1이므로 $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{10} = \frac{1}{18}$ 이다. 즉 $q = \frac{1}{18}$ 이다.

$Y = 10\bar{X}$ 이므로

$$V(Y) = 10^2 V(\bar{X}) = 100 \times \frac{1}{18} = \frac{50}{9} \text{이다. 즉 } r = \frac{50}{9} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } p+q+r = \frac{10}{18} + \frac{1}{18} + \frac{100}{18} = \frac{111}{18} = \frac{37}{6} \text{이다.}$$

정답 ④

코멘트

다시 넣는 시행이면 한 번 꺼낸 수의 분포가 곧 모집단이다. 합 Y 는 $\bar{X}$ 의 10배라서 분산은 σ^2 을 10으로 나눈 뒤 100을 곱한 것, 즉 σ^2 의 10배이다.

답 ④

모평균의 추정

표본평균 $\bar{X}$ 가 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따르므로

$$P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.96\right) = 0.95$$

괄호 안의 부등식을 m 에 대하여 정리하면, 표본평균의 값 $\bar{x}$ 에 대하여 모평균 m 의 신뢰도 95%의 신뢰구간은 다음과 같다.

$$\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

신뢰도 99%의 신뢰구간은 1.96 대신 2.58을 써서 구한다. 일반적으로 $P(|Z| \leq k) = \alpha$ 이면 신뢰도 α 의 신뢰구간은 $\bar{x} - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이다.

구간의 가운데와 길이

신뢰구간은 가운데가 $\bar{x}$ 이고 길이가 $2k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 인 구간이다.

신뢰구간 $a \leq m \leq b$	식
가운데	$\frac{a + b}{2} = \bar{x}$
길이	$b - a = 2k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

길이는 $\bar{x}$ 와 상관없이 k, σ, n 으로만 정해진다. 신뢰도를 높이면 k 가 커져서 구간이 길어지고, 표본의 크기를 4배로 하면 길이는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.

코멘트

추정 문제는 거의 이 두 식을 세워서 연립하는 것으로 끝난다.

예제 34

모표준편차가 8인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 추정하였더니, 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이고 $b - a = 3.92$ 였다. n 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

풀이 순서

풀이

신뢰구간의 길이 신뢰도 95%의 신뢰구간의 길이는

$b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{8}{\sqrt{n}} = 3.92 \times \frac{8}{\sqrt{n}}$
이다.

이 길이가 3.92이므로 $\frac{8}{\sqrt{n}} = 1, \sqrt{n} = 8$ 이다.

따라서 $n = 64$ 이다.

기출 문제

1단계

1 [2022년 10월 학평 확통 23번]

정답 ②

23. 표준편차가 12인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sigma(\bar{X})$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

분산은 n 으로 나누고 표준편차는 $\sqrt{n}$ 으로 나눈다. 표준편차 12를 36으로 나누면 $\frac{1}{3}$ 이 나오니, 지금 나누는 것이 분산인지 표준편차인지 보자.

풀이

표본평균의 분포 표본평균의 분산은 모분산의 n 분의

1이므로 $V(\bar{X}) = \frac{12^2}{36} = 4$ 이다.

따라서 $\sigma(\bar{X}) = \sqrt{4} = 2$ 이다.

정답 ②

코멘트

2 [2025학년도 수능 확통 25번]

정답 ①

25. 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 256인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b-a$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 0.49 ② 0.52 ③ 0.55 ④ 0.58 ⑤ 0.61

신뢰구간의 길이는 표본평균과 상관없이 k, σ, n 으로만 정해진다. 한쪽 쪽 0.245에서 멈추고 2를 곱하지 않는 실수가 많다.

풀이

신뢰구간의 길이 신뢰구간은 표본평균을 가운데 두고 양쪽으로 $1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 씩 벌린 구간이므로

$b-a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이다.

$\sigma = 2, \sqrt{n} = \sqrt{256} = 16$ 이므로

$b-a = 2 \times 1.96 \times \frac{2}{16} = 0.49$ 이다.

정답 ①

코멘트

3 [2025학년도 9월 모평 확통 26번]

정답 ③

26. 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(6, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \geq 8) = 1$ 이 되도록 하는 m 의 값은? [3점]

- ① 5 ② $\frac{13}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 11

합이 1이라는 조건은 한쪽을 여사건으로 바꾸라는 신호이다. 표준편차 자리에 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 을 넣는 것만 다르고,

나머지는 평균에서 표준편차 몇 개인지 비교하는 문제이다.

풀이

표본평균의 분포 $\bar{X}$ 의 평균은 m , 표준편차는 $\frac{6}{\sqrt{9}} = 2$ 이므로 $\bar{X} \sim N(m, 2^2)$ 을 따른다.

표본평균의 분포 $\bar{Y}$ 의 평균은 6, 표준편차는 $\frac{2}{\sqrt{4}} = 1$ 이므로 $\bar{Y} \sim N(6, 1^2)$ 을 따른다.

$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{X} \geq 12) = 1$ 이므로 주어진 조건은

$P(\bar{Y} \geq 8) = P(\bar{X} \geq 12)$ 와 같다.

표준편차의 개수 $\bar{Y}$ 에서 8은 평균 6보다 2, 즉 표준편차 2개만큼 오른쪽이다.

두 정규분포 비교 두 확률의 부등호 방향이 같으므로 12도 $\bar{X}$ 의 평균 m 에서 오른쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳이다. $12 = m + 2 \times 2$ 에서 $m = 8$ 이다.

정답 ③

코멘트

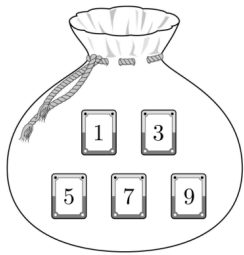
2단계

4 [2025학년도 수능 확통 27번]

정답 ③

27. 숫자 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $V(a\bar{X}+6)=24$ 일 때, 양수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



풀이
모집단의 확률분포 카드를 다시 넣으므로 세 번 모두 같은 주머니에서 꺼내고, 카드 한 장에 적힌 수의 확률분포가 모집단의 확률분포이다. 1, 3, 5, 7, 9가 각각 확률 $\frac{1}{5}$ 로 나온다.

모평균은 $m = 5$ 이고, 모분산은 $\sigma^2 = \frac{(-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2}{5} = 8$ 이다.

표본평균의 분포 표본의 크기가 3이므로 $V(\bar{X}) = \frac{8}{3}$ 이다.

$V(a\bar{X} + 6) = a^2 V(\bar{X}) = \frac{8a^2}{3} = 24$ 에서 $a^2 = 9$ 이고, $a > 0$ 이므로 $a = 3$ 이다.

정답 ③

코멘트

다시 넣는 시행이면 카드 한 장의 분포가 모집단이다. 모분산 8을 먼저 구하고 표본의 크기 3으로 나누면 된다.

5 [2022학년도 9월 모평 확통 27번]

정답 ⑤

27. 지역 A에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 X , 지역 B에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 Y 라 하자. 두 확률변수 X , Y 는 정규분포를 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 확률변수 X , Y 의 평균은 각각 220과 240이다.
(나) 확률변수 Y 의 표준편차는 확률변수 X 의 표준편차의 1.5 배이다.

지역 A에 살고 있는 성인 중 임의추출한 n 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\bar{X}$, 지역 B에 살고 있는 성인 중 임의추출한 $9n$ 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \leq 215) = 0.1587$ 일 때, $P(\bar{Y} \geq 235)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 물 사용량의 단위는 L이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6915 ② 0.7745 ③ 0.8185
④ 0.8413 ⑤ 0.9772

풀이
표본평균의 분포 X 의 표준편차를 σ 라 하면 $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이다.

표본평균의 분포 Y 의 표준편차는 1.5σ 이고 표본의 크기는 $9n$ 이므로 $\sigma(\bar{Y}) = \frac{1.5\sigma}{\sqrt{9n}} = \frac{1}{2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이다. 즉 $\bar{Y}$ 의 표준편차는 $\bar{X}$ 의 표준편차의 절반이다.

표준편차의 개수
 $P(\bar{X} \leq 215) = 0.1587 = 0.5 - 0.3413$ 이므로 215는 $\bar{X}$ 의 평균 220에서 왼쪽으로 표준편차 1개만큼 간 곳이다. 따라서 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 220 - 215 = 5$ 이고, $\bar{Y}$ 의 표준편차는 2.5이다.

표준편차의 개수 235는 $\bar{Y}$ 의 평균 240보다 5, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽이다. 따라서 $P(\bar{Y} \geq 235) = 0.4772 + 0.5 = 0.9772$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

σ 와 n 은 따로 나오지 않으니 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 을 한 덩어리로 들고 가자. 모표준편차 1.5배와 표본 9배가 합쳐져 $\bar{Y}$ 의 표준편차는 $\bar{X}$ 의 절반이 된다.

6 [2023학년도 수능 확통 27번]

정답 ②

27. 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포

$N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 16개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $746.1 \leq m \leq 755.9$ 이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n 의 최솟값은? (단, 용량의 단위는 mL이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 70 ② 74 ③ 78 ④ 82 ⑤ 86

풀이

신뢰구간의 길이 신뢰도 95%의 신뢰구간의 길이는 $2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}} = 0.98\sigma$ 이고, 주어진 구간의 길이는 $755.9 - 746.1 = 9.8$ 이다.

$0.98\sigma = 9.8$ 이므로 $\sigma = 10$ 이다.

신뢰구간의 길이 신뢰도 99%의 신뢰구간의 길이는 $b - a = 2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} = \frac{51.6}{\sqrt{n}}$ 이다.

$\frac{51.6}{\sqrt{n}} \leq 6$ 에서 $\sqrt{n} \geq 8.6$, 즉 $n \geq 73.96$ 이다.

따라서 자연수 n 의 최솟값은 74이다.

정답 ②

코멘트

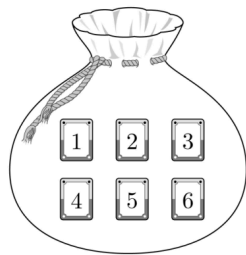
처음 신뢰구간은 길이 9.8로 σ 를 알려 주려고 준 것이고, 가운데인 표본평균은 쓰이지 않는다. 길이를 줄이려면 n 을 키워야 하니 부등호 방향을 확인하자.

3단계

7 [2023학년도 9월 모평 확통 29번]

정답 175

29. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P\left(\bar{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



풀이

합으로 바꾸기 $\bar{X} = \frac{11}{4}$ 은 네 번 꺼낸 수의 합이 $4 \times \frac{11}{4} = 11$ 이라는 뜻이다.

네 번 꺼낸 수를 차례로 a, b, c, d 라 하면 $a+b+c+d=11$ ($1 \leq a, b, c, d \leq 6$)을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 세면 된다.

$a = a' + 1, b = b' + 1, c = c' + 1, d = d' + 1$ 로 놓으면 $a' + b' + c' + d' = 7$ ($0 \leq a', b', c', d' \leq 5$)이다.

위의 제한 없이 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_4H_7 = {}_{10}C_7 = 120$ 이다.

이 중 한 문자가 6 이상인 경우는 그 문자에 6을 먼저 주고 남은 1을 나누는 경우이므로 $4 \times {}_4H_1 = 16$ 이다. 합이 7이므로 두 문자가 동시에 6 이상일 수는 없다.

따라서 합이 11인 경우는 $120 - 16 = 104$ 가지이고,

$P\left(\bar{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{104}{6^4} = \frac{13}{162}$ 이다.

$p = 162, q = 13$ 이므로 $p+q = 175$ 이다.

정답 175

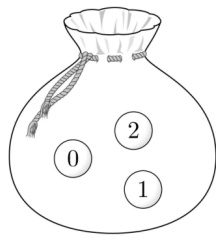
코멘트

표본평균의 확률이지만 평균이 $\frac{11}{4}$ 이라는 것은 합이 11이라는 뜻이다. 합으로 바꾸면 위 제한이 있는 중복조합 세기가 된다.

8 [2027학년도 9월 모평 확통 30번]

정답 170

30. 숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \left(k^2 \times P\left(\bar{X} = \frac{k}{5}\right) \right) = a$ 이다. $6 \times a$ 의 값을 구하시오. [4점]



풀이
 $\bar{X}$ 는 다섯 수의 합을 5로 나눈 값이고 합은 0부터 10까지의 정수이므로, $\bar{X}$ 가 가질 수 있는 값은 $\frac{k}{5}$ ($k = 0, 1, \dots, 10$)이다.
 $k^2 = 25 \left(\frac{k}{5}\right)^2$ 이고 $k = 0$ 인 항은 0이므로
 $a = 25 \sum_{k=0}^{10} \left(\frac{k}{5}\right)^2 P\left(\bar{X} = \frac{k}{5}\right) = 25 E(\bar{X}^2)$ 이다.
모집단의 확률분포 공을 다시 넣으므로 공 한 개에 대한 수의 확률분포가 모집단의 확률분포이다. 0, 1, 2가 각각 확률 $\frac{1}{3}$ 로 나오므로 $m = 1$,
 $\sigma^2 = \frac{1+0+1}{3} = \frac{2}{3}$ 이다.
표본평균의 분포 $E(\bar{X}) = 1$, $V(\bar{X}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$ 이다.
 $E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + \{E(\bar{X})\}^2 = \frac{2}{15} + 1 = \frac{17}{15}$ 이다.
따라서 $a = 25 \times \frac{17}{15} = \frac{85}{3}$ 이고, $6 \times a = 170$ 이다.
정답 170
코멘트
시그마 안의 확률을 하나씩 구하려 하지 말고, k^2 을 $25 \left(\frac{k}{5}\right)^2$ 으로 바꾸어 $E(\bar{X}^2)$ 의 꼴을 찾자. 그다음은 $V(\bar{X}) + \{E(\bar{X})\}^2$ 이다.